국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

K-19-IR-0104-R

국가연구데이터플랫폼 구축 및 운영
(Construction and Operation of Research Data Platform)

한국과학기술정보연구원

2019년

과학기술정보통신부

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제 출 문

과학기술정보통신부 장관 귀하

본 보고서를 과학기술정보통신부 정부출연금에서 지원하는 “한국과학기술정보연구원 운영사업” 중 “국가연구데이터 플랫폼 구축 및 운영” 과제의 보고서로 제출합니다.

2020년 1월 31일

주관연구기관명 : 한국과학기술정보연구원
주관연구책임자 : 연구데이터공유센터 송사광
연 구 원 :

송사광	김재수	김민기	김성찬
김인	김진영	김호용	문명환
박선경	박성원	박수현	서준아
송영헌	신성호	신영호	윤영미
이민호	이상환	이승복	조민희
진승교	홍승균	Tran Quang Khai	
		Kien Ngoc Mai	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

보고서 초록

<table>
<tr><td>과제관리번호</td><td>K-19-L01-C04</td><td>해당단계
연구기간</td><td>2019.01.01 -
2019.12.31</td><td>단계구분</td><td>계속과제</td></tr>
<tr><td rowspan="3">연구과제명</td><td>대과제명</td><td colspan="4">과학기술 지식자원 공유·활용 생태계 활성화</td></tr>
<tr><td>세부과제명</td><td colspan="4">국가연구데이터플랫폼 구축 및 운영</td></tr>
<tr><td>과제명(영문)</td><td colspan="4">Construction and Operation of Research Data Open Platform</td></tr>
<tr><td>연구책임자</td><td>송 사 광</td><td>해당단계
참여연구원수</td><td>총 : 24 명
내부 : 11 명
외부 : 13 명</td><td>해당단계
연구비</td><td>정부: 2,100,000 천원
기업: 천원
계: 천원</td></tr>
<tr><td>연구기관명 및
소속부서명</td><td colspan="2">한국과학기술정보연구원
연구데이터공유센터</td><td>참여기관명</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>국제공동연구</td><td colspan="5">상대국명 : 상대국연구기관명 :</td></tr>
<tr><td rowspan="4">위탁연구
(공동연구)</td><td colspan="5">연구기관명: 한양대학교 연구책임자: 김철연</td></tr>
<tr><td colspan="5">연구기관명: 성균관대학교 연구책임자: 고영만</td></tr>
<tr><td colspan="5">연구기관명: 충남대학교 연구책임자: 류재철</td></tr>
<tr><td colspan="5">연구기관명: ARDC 연구책임자: Adrian Button</td></tr>
</table>

요약	보고서 면수	

본 연구는 연구데이터 공유, 관리를 위한 국가연구데이터플랫폼 핵심기능을 개발하고 국내외 연구데이터 플랫폼 연계, 연구데이터 활성화 방안을 마련하고자 한다. 이를 위해 본 연구과제는 당해 연도에 다음과 같은 연구를 수행한다.

- 국내외 연구데이터플랫폼 연계 확대
  - 연구데이터 통합 메타데이터 스키마 표준화 연구
  - 국내 출연연 연구데이터 연계(누적 2건)
  - 국내 전문센터 연구데이터 연계(누적 3건)
  - 해외 연구데이터플랫폼과의 연구데이터 연계 및 협력(누적3건)
- 국가연구데이터플랫폼 핵심 기능 개발
  - 국가연구데이터플랫폼 서비스(수집·등록/통합/검색/연계/분석 등) 개발
  - 글로벌 최고 수준인 연구데이터플랫폼 대비 제공서비스 기능 평가
  - 분석 플랫폼을 활용한 사례 발굴 및 적용
- 국가연구데이터플랫폼 활용성 제고
  - 사용편리성 제고를 위한 UX 개선
  - 국가연구데이터플랫폼의 메타데이터 품질 및 유용성 평가 모델 연구
  - 국가연구데이터플랫폼 활용 데이터 융합 연구 과제 발굴
  - 개인정보 보안 이슈 분석 및 조치 방안 마련
  - 전문가협의회 운영을 통한 국가연구데이터플랫폼 개발에 대한 의견 수렴

색 인 어	한 글	연구데이터, 데이터공유, 분산분석, 인공지능, 플랫폼
	영 어	Research Data, Data Sharing, Distributed Analysis, Artificial Intelligence, Platform

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

요 약 문

Ⅰ. 연구 목표

○ 국가연구데이터플랫폼 개발 및 융합 분석 지원 기반 마련

- 오픈소스 기반 국가연구데이터플랫폼 개발
- 연구데이터 활용 극대화를 위한 지능형 분산 분석/활용 환경 지원

Ⅱ. 연구 내용 및 범위

○ 국내외 연구데이터 연계 확대

- 연구데이터 통합 메타데이터 스키마 표준화 연구
- 국내 출연연 연구데이터 연계(누적 2건)
- 국내 전문센터 연구데이터 연계(누적 3건)
- 해외 연구데이터플랫폼과의 연구데이터 연계 및 협력(누적3건)

○ 국가연구데이터플랫폼 핵심 기능 개발

- 국가연구데이터플랫폼 서비스(수집·등록/통합/검색/연계/분석 등) 개발
- 글로벌 최고 수준인 연구데이터플랫폼 대비 제공서비스 기능 평가
- 분석 플랫폼을 활용한 사례 발굴 및 적용

○ 국가연구데이터플랫폼 활용성 제고

- 사용편리성 제고를 위한 UX 개선
- 국가연구데이터플랫폼의 메타데이터 품질 및 유용성 평가 모델 연구
- 국가연구데이터플랫폼 활용 데이터 융합 연구 과제 발굴
- 개인정보 보안 이슈 분석 및 조치 방안 마련
- 전문가협의회 운영을 통한 국가연구데이터플랫폼 개발에 대한 의견 수렴

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Ⅲ. 연구 결과

○ 국가연구데이터플랫폼 시스템(1식)

○ 국내 출연연 연구데이터 리포지터리(IDR) 연계 (누적 2건)

○ 국내 연구데이터 전문센터 플랫폼 연계 (누적 3건)

○ 해외 연구데이터플랫폼 연계(누적 3건)

○ 연구데이터통합 플랫폼의 글로벌 연계(글로벌 연계서비스 제공율 55.0%)

Ⅳ. 활용 계획

○ 출연연 및 전문센터 등의 대용량 연구데이터 저장/관리 및 융합 분석 체계로 활용

○ 해외 주요 연구데이터플랫폼과 차별화되고 고도화된 국가연구데이터플랫폼 구축에 활용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Summary

Ⅰ. Objectives

○ Development of Research Data Platform and Foundation for Convergence Analysis

- Development of open source based research data platform
- Supporting intelligent distributed analysis and utilization environment for maximizing research data utilization

Ⅱ. Research topics and scope

○ Expansion of research data linkage with domestic and international platforms

- Schema standardization study of research data integration metadata
- Research data linkage with domestic research institutes (2 cases)
- Research data linkage with domestic specialized centers (3 cases)
- Research data linkage and cooperation with international research data platforms(3 cases)

○ Development of core functions of research data platform

- Development of research data platform services
- Evaluate the function of the provided service compared to the global research data platform
- Find and apply cases using the analysis platform

○ Enhance the utilization of national research data platform

- Improved UX to enhance usability
- Study on Metadata Quality and Usefulness Evaluation Model
- Discovery of data convergence research projects using research data platform

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Analyzing personal information security issues and preparing measures
- Collecting opinions through the operation of the expert council

Ⅲ. Research results

○ Development of the national research data platform system

○ Research data linkage with government-funded research institute's IDR

○ Research data linkage with domestic specialized centers

○ Global linkage of the research data integration platform (Global Linkage Service Provision Rate 55.0%)

Ⅳ. Application schemes

○ Use as an storage, management and analysis system of research data such as government-funded research institutes and domestic specialized centers

○ Application of the national research data platform differentiated and enhanced compared to major overseas research data platforms

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Contents

I. Introduction

1. The necessities of the research
2. The purpose and scope of the research

II. R&D trends

1. Domestic trends
2. Overseas trends

III. Research topics and results

IV. Diffusion of research results

V. Application plan of research outcomes

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

목 차

제1장 연구 개요 ····· 1
제1절 연구의 필요성 ····· 1
제2절 연구 목표 및 내용 ····· 4
1. 연구 최종목표 및 과제 간 연계도 ····· 4
2. 연구개발 내용 ····· 5
제3절 기대효과 ····· 8
1. 기술적 측면 ····· 8
2. 경제적·산업적 측면 ····· 8
제2장 국내외 연구 동향 ····· 9
제1절 국내 동향 ····· 9
제2절 해외 동향 ····· 12
제3장 연구 내용 및 결과 ····· 16
제1절 국내외 연구데이터 플랫폼 연계 ····· 16
1. 통합메타데이터 스키마 개발 ····· 16
2. 국내 연구데이터 전문센터·출연연 연계 및 해외 연구데이터플랫폼 연계 ····· 18
3. 국내·외 연구데이터 연계·배포 기능 개발 ····· 21
제2절 국가연구데이터플랫폼 핵심기능 개발 ····· 34
1. 국가연구데이터플랫폼 서비스 개발 ····· 34
2. 국가연구데이터플랫폼 분석 환경 개발 ····· 45
3. 국가연구데이터플랫폼 서비스 기능 평가 ····· 69
제3절 국가연구데이터플랫폼 활용성 제고 ····· 71
1. 사용편리성 제고를 위한 UX 개선 ····· 71
2. 메타데이터 품질 및 유용성 평가 모델 ····· 79
3. 국가연구데이터플랫폼 활용 데이터 융합 연구 과제 발굴 ····· 102
4. 개인정보 이슈 도출 및 대응 방안 ····· 109
5. 전문가 협의회 운영 ····· 114
제4장 연구성과 확산 ····· 125
제1절 국내·외 연구데이터 수집·연계·공유 체계 기반 마련 ····· 125
1. 국내 전문센터·출연연 연구데이터 연계 ····· 125
2. 주요 선진국 연구데이터플랫폼 글로벌 협력 체계 구축 ····· 126
제2절 국가연구데이터플랫폼 서비스 구축 및 운영 ····· 127
1. 국가연구데이터플랫폼 시범서비스 운영 ····· 127
2. 국가연구데이터플랫폼 정식서비스 구축 및 운영 ····· 128

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 국가연구데이터플랫폼 홍보 ····· 130
제5장 연구성과 활용계획 ····· 134

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 차례

표 1 정부 R&D 연구성과물 관리 전담 기관 현황 ····· 10
표 2 미국 지역 허브별 연구데이터 분야 추진 내용 ····· 13
표 3 해외 주요 연구데이터플랫폼 조사 결과(요약) ····· 15
표 4 국내·외 연구데이터 연계 현황 ····· 20
표 5 메타데이터 및 스키마의 등록/수정/삭제 프로세스 ····· 31
표 6 OpenAPI 관리 기능 목록 ····· 32
표 7 연구데이터 등록 항목 리스트 ····· 36
표 8 글로벌 연구데이터 서비스 제공 기능 비교표 ····· 38
표 9 국가연구데이터플랫폼 서비스 비교 평가 결과 ····· 70
표 10 메타데이터 품질 평가 평가항목 및 평가문항별 측정방법 ····· 85
표 11 사례별 유용성 평가요소 정리 ····· 90
표 12 내재적 관점에서 유용성 평가 척도와 지표 ····· 92
표 13 이용품질 지표 최종 ····· 93
표 14 최종 연구데이터 유용성 평가 모델 ····· 95
표 15 검증결과에 따른 품질 평가 모델의 수정제안사항 ····· 99
표 16 검증 후 수정 유용성 평가 모델 ····· 100
표 17 개인정보 보호법의 구성 ····· 109
표 18 개인정보 보호법의 주요 내용 ····· 109
표 19 GDPR 구성 ····· 110

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 차례

그림 1 연구패러다임 변경 ····1
그림 2 Re3data.org에 등록된 연구데이터 리포지토리 현황(2012년 8월~2016년 3월) 3
그림 3 대내외 추진체계 (과제간연계 포함) ····4
그림 4 국가연구데이터플랫폼 개념도 ····5
그림 5 OpenAIRE의 시스템 아키텍쳐 ····12
그림 6 일본 RCOS 서비스 개요 ····14
그림 7 통합메타데이터 스키마에 포함된 객체 간 관계 그래프 ····16
그림 8 국가연구데이터플랫폼 통합메타데이터스키마 ····17
그림 9 국내·외 연구데이터 연계 관계도 ····18
그림 10 연구데이터 연계 관련 용어 정의 ····21
그림 11 국가연구데이터플랫폼 데이터베이스 구성도 ····23
그림 12 PID 발급 프로세스 ····24
그림 13 연구데이터 DOI 발급 프로세스 ····24
그림 14 비활성 DOI 관리 프로세스 ····25
그림 15 비활성 DOI 관리 페이지 ····25
그림 16 기관 관리자의 업무 프로세스 ····26
그림 17 스키마 및 인터페이스 등록 페이지 ····27
그림 18 스키마 간 매핑 페이지 ····28
그림 19 수집 DB → 통합메타 DB 마이그레이션 페이지 ····29
그림 20 통합메타 DB → 서비스메타 DB 마이그레이션 페이지 ····29
그림 21 OAI-PMH 구동 예시 ····33
그림 22 국가연구데이터플랫폼 API 서버 구성도 ····34
그림 23 국가연구데이터플랫폼 시스템 아키텍처 ····35
그림 24 연구데이터 파일 첨부 화면 ····35
그림 25 연구데이터 등록을 위한 기본정보 ····36
그림 26 연구데이터 검색 프로세스 ····39
그림 27 데이터셋 의미관계정보 화면 ····39
그림 28 연구데이터 검색 결과목록 화면 ····40
그림 29 연구데이터 표/그림 보기 화면 ····41
그림 30 연구데이터 파일 미리보기 화면 ····41

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 31 검색 목록 상세보기 화면 ····· 42
그림 32 관심연구데이터 추가 화면 ····· 42
그림 33 마이드라이브 마이디스크 화면 ····· 43
그림 34 마이드라이브 마이링크 화면 ····· 44
그림 35 마이드라이브 FTP 화면 ····· 44
그림 36 커뮤니티 화면 ····· 45
그림 37 CANVAS 분석플랫폼 구조도 ····· 46
그림 38 분석플랫폼 구축 오픈소스 SW ····· 47
그림 39 GUI 방식의 데이터 분석 워크플로우 작성 및 실행 환경 ····· 48
그림 40 Workflow 구성 애플리케이션 등록 화면 ····· 48
그림 41 분석 애플리케이션 브라우즈 화면 ····· 49
그림 42 워크플로우 작성 가능 분석환경 메인 화면 ····· 50
그림 43 워크플로우 생성 ····· 51
그림 44 워크플로우 작성 ····· 51
그림 45 워크플로우 제어기능 ····· 52
그림 46 CLI 접속화면 ····· 52
그림 47 개인화된 분석환경 지원을 위한 인프라 아키텍쳐 ····· 53
그림 48 개인 분석환경 관리 화면 ····· 54
그림 49 분석환경 관리자 관리 화면 ····· 54
그림 50 포털 및 분석환경 지원 API 목록 ····· 56
그림 51 RDP 시스템 물리 구조도 및 지원 API 목록 ····· 57
그림 52 HSR데이터를 활용한 딥러닝 모델 ····· 61
그림 53 HSR 레이더 데이터, 딥러닝 기반 예측 모델, 향후 1시간 예측결과(10분간격) ····· 62
그림 54 레이더데이터 분석 워크플로우 사례 ····· 62
그림 55 이동통신기반 비가시권 드론 통합 운용 플랫폼 ····· 63
그림 56 GNSS 및 다중센서 기반 정밀통합 항법기술 개발 ····· 64
그림 57 부산항만 대기오염 분석 워크플로우 사례 ····· 64
그림 58 뇌영상 분석 프로세스 ····· 66
그림 59 MRI 뇌영상 분석 워크플로우 사례 ····· 67
그림 60 딥러닝 기반 교통상황 분석 예 ····· 68
그림 61 도로영상 및 IOT 센서데이터 분석 워크플로우 사례 ····· 68
그림 62 사용자 수행 평가 계획 ····· 71
그림 63 연구데이터 검색 및 분류 task 시나리오 ····· 72
그림 64 연구데이터 검색 및 분류 task flow ····· 72
그림 65 사용자 평가 진행 장소 ····· 72
그림 66 전반적 서비스 컨셉 인상 평가 결과 ····· 73

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 67 Task 수행 종합평가 결과 요약 ····· 73
그림 68 연구데이터 검색 및 분류 task에 대한 주요 문제 지점 ····· 74
그림 69 연구데이터 검색 및 분류 task를 위한 플랫폼 구성 요소에 대한 만족도 ···· 74
그림 70 연구데이터 검색 및 분류 task에 대한 불만족 요소 도출 ····· 75
그림 71 문제 심각도 및 구현 난이도 분류표 ····· 75
그림 72 개선 우선 순위 분류표 ····· 76
그림 73 검색 문제점에 대한 개선 아이디어 ····· 76
그림 74 분석 도구에 대한 개선 아이디어 ····· 77
그림 75 플랫폼 서비스 종합 개선 제안 ····· 77
그림 76 개선(안)에 따른 플랫폼 서비스 화면 (검색 기능 부분) ····· 78
그림 77 개선(안)에 따른 플랫폼 서비스 화면 (분석 기능 부분) ····· 78
그림 78 연구의 목표, 내용과 절차 ····· 79
그림 79 메타데이터 품질의 성숙단계 ····· 83
그림 80 국가 연구데이터 메타데이터의 품질 평가 모델 도식화 ····· 87
그림 81 국가연구데이터플랫폼 연구데이터 메타데이터 품질 평가 체계(안) ····· 88
그림 82 개념정의에서 도출한 유용성 평가 모델의 핵심요소 ····· 89
그림 83 연구데이터 유용성 평가 모델 (좌: 원 모형, 우: 타당도 결과 반영 모형) ·· 99
그림 84 국가연구데이터플랫폼 개발 기능 도출 방법론 ····· 103
그림 85 선진사례 분석 요약 및 비교 ····· 104
그림 86 5단계 Screening 절차와 순위화 방법의 요약 ····· 106
그림 87 연구수행주체 별 과제 건수 및 평균 연구비(백만원) ····· 106
그림 88 공동연구개발기관 개수 별 과제 건수 및 평균 연구비(백만원) ····· 107
그림 89 국가연구데이터플랫폼 기능구조도 ····· 107
그림 90 국가연구데이터플랫폼 데이터 유형 ····· 111
그림 91 지질 데이터 및 의료 데이터(예시) ····· 111
그림 92 위성/센싱 데이터 및 기타 데이터(예시) ····· 112
그림 93 예상 가능한 개인정보 침해 시나리오(블랙박스 영상) ····· 112
그림 94 의료 영상 개인정보 침해 시나리오(의료 영상) ····· 113
그림 95 국가연구데이터플랫폼 내 개인정보 보안 강화 방안 ····· 114
그림 96 국내외 연구데이터 연계 기관 현황 ····· 125
그림 97 국가연구데이터플랫폼 시범서비스 ····· 127
그림 98 시범서비스 서비스 만족도 ····· 128
그림 99 국가연구데이터플랫폼 오픈식 데모 ····· 129
그림 100 국가연구데이터플랫폼 오픈식 개최 ····· 129
그림 101 주요 학회 대상 설문 조사 실시 ····· 130
그림 102 국가연구데이터플랫폼 필요성 설문조사 응답 결과 ····· 131

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

그림 103 연구데이터 관리 애로사항 설문조사 응답 결과 ····· 131
그림 104 국가연구데이터플랫폼 홍보 동영상(캡쳐) ····· 132
그림 105 국가연구데이터플랫폼 시연 동영상(캡쳐) ····· 133

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제1장 연구 개요

제1절 연구의 필요성

□ ICT 기술의 발달로 대용량의 연구데이터가 폭발적으로 생산 및 활용하는 4세대 연구 패러다임 대응 필요

4세대 연구패러다임은 데이터 분석을 통해 새로운 이론이나 현상을 발견하는 데이터 기반 연구(Data-intensive Research)이다. 특히, 천문, 항공, 우주, 유전자 등 첨단 분야에서 실험 장비의 발전에 따라 연구데이터가 급격히 증대하고 있으며 전 세계 연구데이터 리포지토리 정보를 제공하는 Re3data.org에 등록된 리포지토리 수는 2016년 4월 기준 1,500개 이상으로 지난 4년 간 꾸준히 증가하고 있다.

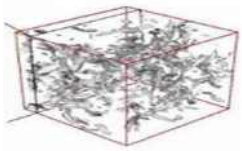
1세대 연구	2세대 연구	3세대 연구	4세대 연구
실험 중심연구	이론 중심연구	컴퓨팅자원 중심연구	데이터 중심연구
	$\left(\frac{\dot{a}}{a}\right)^2 = \frac{4\pi G\rho}{3} - \mathrm{K}\frac{c^2}{a^2}$		

그림 1 연구패러다임 변경

연구데이터의 폭발적인 증가와 과학기술의 복잡도 증가로 인해 다양한 분야 간 융합연구 및 국제공동연구가 지속적으로 확대되고 있다. 영국과 독일은 2011년 약 10,000편의 논문을 공동발표 하였으며 이는 2003년 대비 2배 증가한 것으로 매년 10%씩 증가하는 추세(Adams, 2012)이다. 미국은 중국과 약 19,141편, 영국과 약 19,090편, 독일과 16,753편의 협업 연구 논문을 발표하였다 (지난 10년간 약 2배 증가)(Adams, 2012).

□ 공적자금으로 만들어진 연구결과물에 대한 쉬운 접근과 활용을 위한 오픈 사이언스(Open Science) 패러다임에 변화에 따른 대응 필요

주요 선진국은 새로운 지식·가치의 창출과 공유·확산을 위해 연구성과와 과정을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개방화하는 오픈사이언스 정책 적극 추진하고 있다. 특히, 미국은 2013년에 연구데이터 관리·공유에 대한 지침을 마련하였으며, EU는 2015년부터 OpenAIRE2020 Project를 시작하였다. 또한 연구데이터의 관리 제도화, 연구데이터 공유·활용 인프라 지원, 연구자 가이드라인·교육 제공 등을 주요 정책으로 추진하고 있다. 특히, 우리나라의 경우 연구데이터 수집·저장·연계·유통을 위한 국가데이터센터를 구축하고 있으며, 해외 주요국의 경우 미국, 영국, 호주에서 각각 과학분야별 4개 지역 허브, 연구데이터 공유센터, 국가데이터서비스(ANDS) 등을 구축하고 있다.

<오픈 사이언스의 정의>

○ 모든 종류의 과학적 지식(논문, 데이터, 방법론, 교육자료 등)을 디지털화하여 개방 및 공유하고 공동연구를 활성화함으로써 과학연구를 발전시키고자 하는 개념

○ 공공자금으로 지원된 연구 성과 및 연구과정의 데이터를 디지털 포맷으로 공개하여 연구 커뮤니티 뿐 아니라 일반 국민도 보다 쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 하는 메커니즘(OECD 2015)

과학기술정보통신부 주도로 2018년 1월에 열린 국가과학기술심의회에서 국가연구데이터의 공유·활용 활성화 추진을 위한 국가 연구데이터 공유・활용 전략을 발표하였다. 또한, 국가과학기술연구회에서도 2018년 2월부터 과학기술 출연(연) 발전방안의 일환으로 연구데이터 빅데이터화를 추진함에 따라 국가 차원의 연구데이터 공유・활용 전략과 출연(연) 연구데이터 빅데이터 정책 대응 필요성이 증대하였다.

□ 경제・산업적 필요성

일반적인 경제적인 가치 외에도 R&D 관점의 경제적인 가치와 파급 효과는 막대하다. 예를 들면, IDC 백서에 따르면 연구데이터를 활용한 시뮬레이션에 1달러를 투자하면 3~9달러의 ROI를 얻을 수 있는 것으로 나타난다. 또한, 전문적인 데이터 관리와 큐레이션 서비스를 활용하여 연구시간의 1%를 절약하면 1년에 1,000만 유로를 절약할 수 있다(Winkler, S., “Research Data – A Funder‘s Perspective”, DataCite Summer Meeting, 8 June 2010). 그리고 호주 공공연구 데이터의 가치는 연간 19억~60억 달러로 추산된다(Houghton, J and Gruen,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

N., “Open Research Data: Report to Australian National Data Service, November 2014).

이뿐만 아니라, 연구데이터의 활용은 비용 절감과 효율성 증대 외에도 새로운 산업 및 시장을 창출한다. 예를 들어, 빅데이터 기술 중 하나인 IBM 왓슨을 통해 의료 등 다양한 분야에서 신사업이 개척되고 있다. 한편, 국내 사물인터넷 시장은 2015년 3.8조 원에서 2022년 22.9조 원까지 성장할 것이며, IoT 플랫폼 관련 분야(서비스/애플리케이션/시스템사업자) 비중이 52.6%까지 증가하며 성장을 주도할 전망이다.

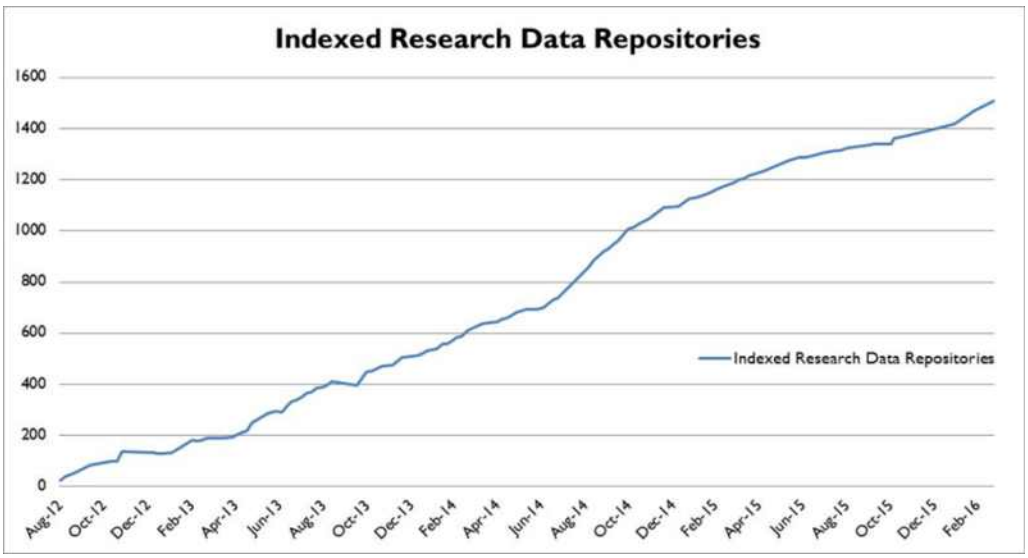


그림 2 Re3data.org에 등록된 연구데이터 리포지토리 현황(2012년 8월~2016년 3월)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 연구 목표 및 내용

1. 연구 최종목표 및 과제 간 연계도

○ 국가연구데이터플랫폼 개발 및 융합 분석 지원 기반 마련
- 오픈소스 기반 국가연구데이터플랫폼 개발
- 연구데이터 활용 극대화를 위한 지능형 분산 분석/활용 환경 지원

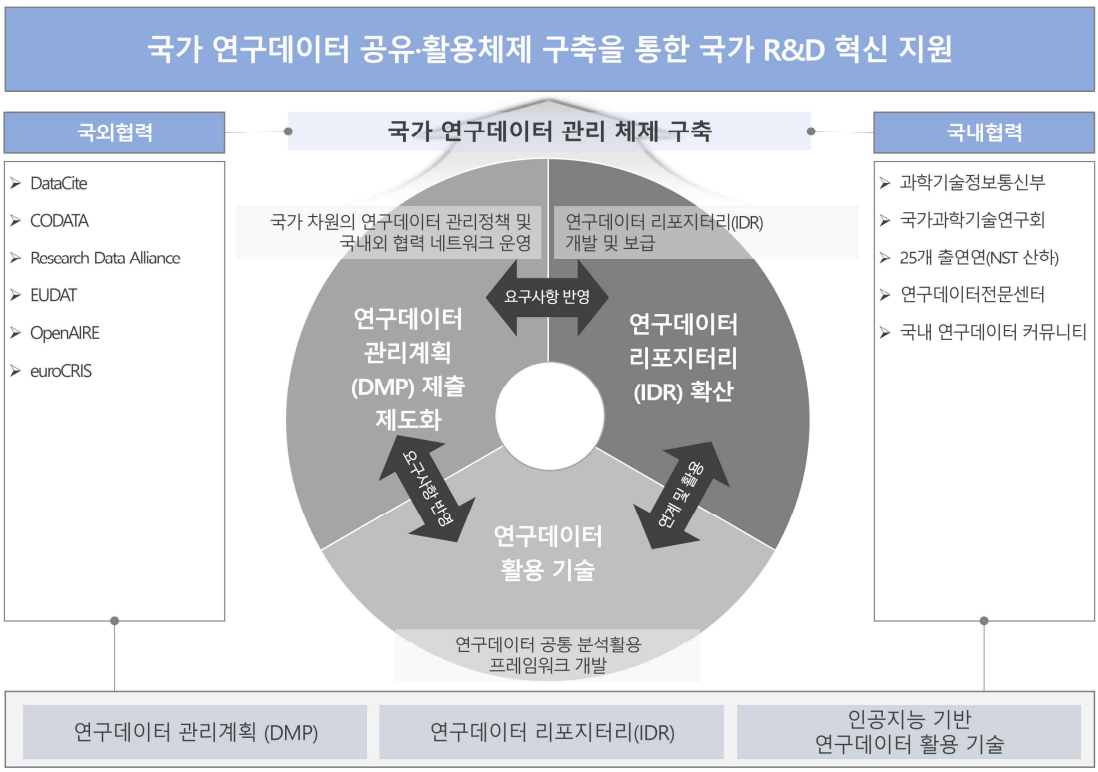


그림 3 대내외 추진체계 (과제간연계 포함)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 연구개발 내용



그림 4 국가연구데이터플랫폼 개념도

□ 국내외 연구데이터 플랫폼 연계 확대

○ 연구데이터 통합 메타데이터 스키마 표준화 연구

- 국내·외 연구데이터 표준 메타데이터 스키마 및 국내·외 연계 대상 기관의 메타데이터 스키마 분석을 통한 글로벌한 통합 메타데이터 스키마 설계

* (TTAK.KO-10.0976) 연구데이터 관리 및 공유를 위한 메타데이터(TTA, 2017.03)

○ 국내 출연연 연구데이터 연계(누적 2건)

- 한국지질자원연구원(KIGAM), 한국표준과학연구원(KRISS)

○ 국내 전문센터 연구데이터 연계(누적 3건)

- 한국정보화진흥원(NIA), 대용량 실험데이터 허브센터(GSDC), 국가생명연구자원정보센터(KOBIC)

○ 해외 연구데이터플랫폼과의 연구데이터 연계 및 협력(누적3건)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- EU의 OpenAIRE(18년), 호주의 ARDC(19년), 일본의 NII-RCOS(진행 중)

○ 연구데이터 관리 담당자(연구자) 참여 형 연구데이터 연계 서비스 개발

- 연계 전문센터·출연연 중 NIA, KIGAM을 대상으로 시범 적용

□ 국가연구데이터플랫폼 핵심 기능 개발

○ 국내 최초 국가연구데이터플랫폼 서비스 개발(’19.12.16. 정식 서비스 오픈)

- 마이크로 서비스 아키텍쳐 (Micro Service Architecture) 기술 및 개념을 적용한 설계
- 표그림 검색, 맵 검색, 패싯 검색 등의 연구데이터 검색 서비스 개발
- 연구데이터 업로드/저장/출판 등 편리한 데이터 관리를 위한 마이드라이브 개발
- 워크플로우 기반 개인 분석 환경 제공 및 수퍼컴퓨터 연계 기능 개발
- 분산 클러스터의 Job 스케쥴링 기반 멀티테넌트 분석 리소스(CPU/GPU) 관리 기능 개발

○ 글로벌 최고 수준인 연구데이터플랫폼 대비 제공서비스 기능 평가

- 최고 수준 플랫폼인 OpenAIRE 서비스와의 비교 평가결과 50.0%의 서비스 제공율 달성

○ 연구데이터 분석플랫폼을 활용한 사례 발굴 및 적용

- [기상분야] 딥러닝 기반 구름 이동/강우량 예측 레이더데이터 분석 애플리케이션 개발
- [항공·우주 분야] 이동통신 기반 비가시권 드론 활용 부산항만 대기오염 분석 애플리케이션 개발
- [바이오 분야] MRI 뇌영상 데이터 활용 뇌 부피 측정 및 노화인지 요소 상관관계 분석 애플리케이션 개발
- [IoT 분야] 딥러닝 기반 도로영상 개체인식 분석 애플리케이션 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 국가연구데이터플랫폼 활용성 제고

○ 사용편리성 제고를 위한 UX 개선

- 연구데이터 시범플랫폼 사용자 수행 평가를 통한 문제점 발굴 및 개선(안) 도출

○ 국가연구데이터플랫폼의 메타데이터 품질 및 유용성 평가 모델 연구

- 연구데이터플랫폼의 사용 경험 기반 연구 데이터 유용성 측정 지표 마련

○ 국가연구데이터플랫폼 활용 데이터 융합 연구 과제 발굴

- 연구자 요구사항, 선진사례 분석, 데이터 접근성에 대한 시나리오 분석을 통한 국가연구데이터 플랫폼의 기능 도출 및 개발 요건 정의

○ 개인정보 보안 이슈 분석 및 조치 방안 마련

- 국가연구데이터플랫폼 내 개인정보 보안 진단 및 대응 방안 수립

○ 전문가협의회 운영을 통한 국가연구데이터플랫폼 개발에 대한 의견 수렴(3회)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 기대효과

1. 기술적 측면

□ 다양한 분야의 연구데이터에 대한 데이터 관리, 저장, 전송 및 통합 관리 기술 확보

□ 글로벌 경쟁 원천인 데이터 기반 연구 혁신 강화를 위한 데이터 통합 관리 인프라 기술 확보

□ 대용량 연구데이터 융합/분석 플랫폼 기술의 확보

2. 경제적·산업적 측면

□ 국가 또는 기관의 자산인 연구데이터 관리의 효율성 증대로 연구데이터 유실 방지 및 보존 가능

□ 국가 또는 기관 차원으로 연구데이터 공유·활용이 가능함으로써 중복 연구 또는 연구데이터 수집 방지 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2장 국내외 연구 동향

제1절 국내 동향

□ (정의) 연구데이터는연구개발과제 수행 과정에서 실시하는 각종 실험, 관찰, 조사 및 분석 등을 통하여 산출된 사실 자료로서 연구결과의 검증에 필수적인 데이터를 말함(국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 [2019.09.01. 시행]).

□ (정책 및 제도) 국가 차원의 연구데이터 관리 및 활용 정책은 걸음마 단계

○ 연구개발 과정에서 산출된 ‘연구데이터’는 연구 결과로서 가치가 높음에도 연구 성과물에 미포함하고 있으며 종합적으로 제도·인력·인프라 등 기반 미흡

○ 과기정통부의 ‘국가 연구데이터 공유·활용’ 전략을 통한 국가 차원에서 연구데이터 공유와 활용을 활성화하여 새로운 가치 발견을 시도하고 있음.

- 과기정통부는 ‘연구데이터 공유·활용 전략’을 통해 ▲ 연구데이터 관리체계 구축 및 커뮤니티 형성 촉진, ▲ 국가연구데이터 플랫폼 구축 및 서비스 제공, ▲ 데이터 및 컴퓨팅 활용 인재 성장 지원, ▲ 연구데이터 공유·활용에 관한 법·제도 마련, ▲ 연구데이터의 산업적 활용 및 일자리 창출 등 과제를 추진할 계획

□ (서비스) 분야별 연구데이터 리포지터리 및 연구데이터 센터 구축 노력 중임

○ 2018년 분야별 또는 기관별 연구데이터 공유·활용 플랫폼 시범 구축 착수 (국가연구데이터 플랫폼, KIGAM GDR, NIA AI Hub)

○ 유전체, 극지 분야 등 데이터의 활용도가 높은 분야의 경우 출연(연)이 데이터센터 구축 및 운영하고 있으나, 생산부터 유통까지 전 생명주기를 포괄하기보다 주제별 데이터베이스의 역할 수행

○ 생명연구자원 및 나노소재와 같은 분야는 범부처적으로 데이터를 전략적으로 관리 및 활용할 수 있은 방안이 추진되고 있으며, 국가생명연구자원정보

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

센터(KOBIC) 중심의 범부처 정보 연계 및 활용 전략이 추진 중임.

○ 한국지질자원연구원에서는 2015년부터 2026년까지 ‘KIGAM 지질자원정보 통합관리체계 구축’을 위한 중장기 추진전략을 수립하여 과거 수집된 다양한 형태(종이, 카세트테이프, 필름, 디스켓 등)의 조사, 탐사, 측정, 시추 등에 대한 데이터를 디지털화 진행

○ 한국데이터진흥원에서는 서비스 개발, 데이터 분석 등의 사업에 필요한 데이터를 누구나 쉽게 온라인으로 판매하거나 구매할 수 있는 개방형 오픈마켓 플랫폼을 구축하여 서비스하고 있음.

□ (인프라 구축・운영) 국가적인 차원의 과학데이터의 공유・활용을 위한 인프라는 미흡

○ NTIS를 중심으로 국가연구개발정보와 9대 성과물은 공유・연계는 이루어지고 있으나, R&D 성과물 중 하나인 연구데이터의 관리와 공유는 미흡한 실정임.

표 1 정부 R&D 연구성과물 관리 전담 기관 현황

<table>
<tr><th>연구성과물</th><th>관리전담기관</th><th colspan="2">연구성과물</th><th>관리점담기관</th></tr>
<tr><td>논문</td><td>한국과학기술정보연구원</td><td colspan="2">연구 시설 장비</td><td>한국기초과학지원연구원</td></tr>
<tr><td>특허</td><td>한국특허전략개발원</td><td colspan="2">화합물</td><td>한국화학연구원</td></tr>
<tr><td>보고서 원문</td><td>한국과학기술정보연구원</td><td rowspan="4">생명 자원</td><td>생물자원</td><td>한국생명공학연구원</td></tr>
<tr><td>기술 요약 정보</td><td>한국산업기술진흥원</td><td>생명정보</td><td>한국생명공학연구원</td></tr>
<tr><td rowspan="2">소프트웨어</td><td>한국저작권위원회</td><td>신품종실물</td><td>농업유전자원센터</td></tr>
<tr><td>정보통신산업진흥원</td><td>신품종정보</td><td>농림수산식품교육문화정보원</td></tr>
</table>

○ 데이터 집약형 연구 확산에 따라 특정 분야 차원에서 일부 데이터를 수집·관리 중이나, 활용은 저조

○ 최근 대형 연구 장비의 완공·가동계획에 따라 데이터 저장·분석 수요 급증이 예상되나 데이터 저장・분석 인프라는 부족함

- 포항방사광가속기 연간 10PB 생산, 중이온가속기 연간 1.5PB 생산 예상

○ 소재, 바이오 분야에서는 데이터 기반 프로그램이 일부 진행 중이나 아직 초기단계이며, 연구공동체 형성에 대한 지원이 매우 부족

- 촉매 분야 데이터 기반 환경구축(‘17, KIST), 열전소재 빅데이터 플랫폼 시범구축(‘17) 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 데이터 구축·유통·활용 전반의 규제, 고품질 데이터 부족, 연구·산업·사회적 활용 저조, 데이터 전문 인력 부족, 연구 인프라 부족 등 한계 극복 위한 정책추진 중

- 한국 빅데이터 활용과 분석 수준은 63개국 중 56위(스위스 국제경영개발원, ‘17), 국내 전체 사업체 빅데이터 이용률은 7.5%로 매우 낮음(NIA, ’17)

- 2017년 기준 전 산업의 데이터 직무 중 개발자·분석가 등 전체 인력현황은 약 1만 명, 부족인력은 약 6천명으로 전체 인력 부족률은 37.6% / 데이터 전문가가 매우 부족한 실정 (NARS, ‘18)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 해외 동향

□ 국가별 연구데이터 정책 동향 분석

○ 유럽

- 유럽에서는 EC(European Commission, 유럽연합 집행위원회)의 Research & Innovation라는 조직에서 R&D 분야 사업을 추진하고 있으며 Open Innovation & Open Science와 Common Support Centre 부서에서 Open Science 관련 프로젝트를 추진

- EC에서는 1984년부터 FP(Framework Programme)를 추진하고 있으며 유럽 지역 연구기관 및 연구 인력의 참여를 기반으로 EU 참여자간의 공동연구를 증진하고, 이를 기반으로 유럽지역의 연구기반 확대 및 네트워크를 강화하는 것이 목적임. 특히, 2007년부터 시작된 FP7(The 7th Framework Programme, 2007~2013)에서부터 OpenAIRE, EUDAT과 같은 연구데이터플랫폼 구축 사업이 포함되어 진행됨.

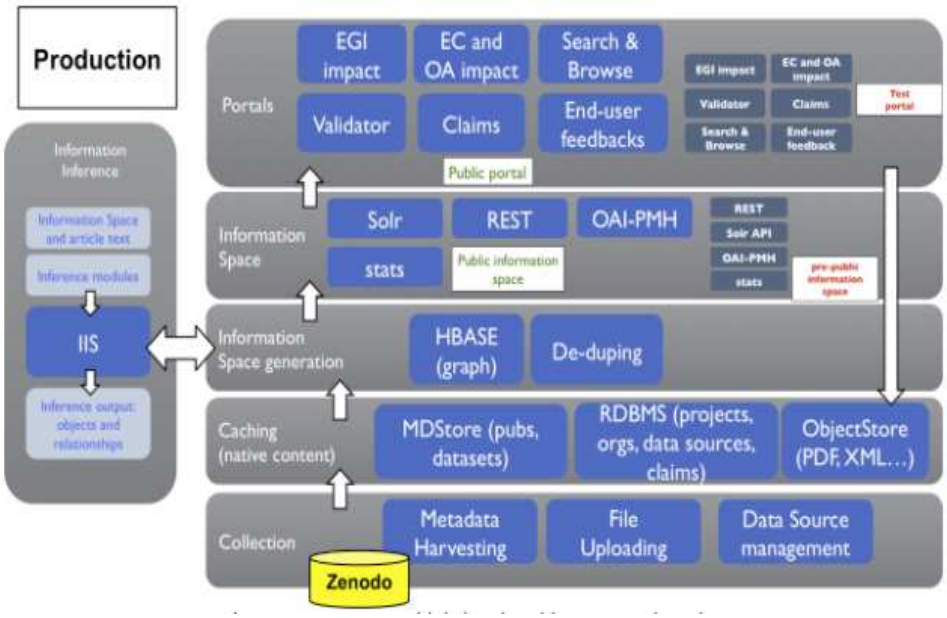


그림 5 OpenAIRE의 시스템 아키텍쳐

○ 호주

- 호주의 과학데이터 공유·활용 정책은 호주 연구위원회(ARC, Australian Research Council)에서 정의한 Open Access Policy라는 연구수행 지침을 토대로 한다. 연구수행 지침의 핵심내용은 연구기관과 연구자들의 연구 보존

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

성을 추구할 수 있는 기준을 제시하고 있음.

- 호주는 연구데이터플랫폼 구축을 위해 2006년부터 2016년까지 10년 간 ANDS*, NECTAR**, RDS*** 프로젝트를 운영했고, 2017년~2018년의 기간 동안 ANDS, NECTAR, RDS를 통합하여 2018년 12월에 ARDC****가 출범했음.

* ANDS(Australian National Data Service): 데이터 수집

** NECTAR(National eResearch Collaboration Tools and Resources): 클라우드 서비스 운영

*** RDS(Research Data Services): 데이터 저장 및 관리

**** ARDC(Australian Research Data Commons): 2019년부터 5년 간 호주 정부에서 72.2 백만 달러를 투자 받아 호주의 research infrastructure 구축을 위한 프로젝트로 진행됨.

○ 미국

- 미국의 과학데이터 공유활용 정책은 2010년에 제정된 미국 경쟁력 강화법(America Competes Reauthorization Act)에 과학데이터 관리원칙을 규정했다. 또한 과학기술정책사무국(OSTP, Office of Science and Technology Policy)가 주관하여 연방 내 과학컬렉션 관리 계획에 따라 연구데이터를 수집하며, 미국과학재단(NSF, National Science Foundation)은 연구과제 신청 및 선정절차 지침에 따라 연구데이터의 생산, 관리, 공개 및 보존 등을 관리함.

- 오바마 정부에서 공공·연구(교육 포함)·민간분야 간 협업 촉진을 위해 'Data to Knowledge to Action'의 모토로 열린 Data2Action(2013년 11월) 행사에서 BDHubs(Big Data Innovation Hubs)가 가시화됨. 이후 2015년 3월에 NSF에서 BDHubs라는 프로그램으로 공식화하여 추진함.

- 미국의 서부(의료), 중부(농업), 북동부(에너지), 남부(제조) 등 4개의 지역에 빅데이터 지역 혁신 허브를 구축하여 250여개 이상의 대학, 재단, 기업 등 참여를 통한 사회문제 해결을 지원하는 BDHubs(Big Data Regional Innovation Hubs)프로젝트 추진

표 2 미국 지역 허브별 연구데이터 분야 추진 내용

명칭	분야
South Hub	보건의료, 해안재난, 산업 데이터, 재료 및 제조, 생물서식지
Northeast Hub	에너지, 금융, 교육 관련 데이터과학, 기후 및 환경
Midwest Hub	농업, 수자원, 스마트시티
West Hub	대용량 데이터 기술, 천연자원, 자연재해, 개인맞춤형 의료

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 일본

- 일본 RCOS (Research Center for Open Science and Data Platform)는 연구 데이터 인프라를 개발 및 운영 할 목적으로 NII에 의해 설립됨.

- RCOS는 연구 데이터를 관리, 저장 및 검색 할 수있는 연구 데이터 인프라를 개발하고 제공

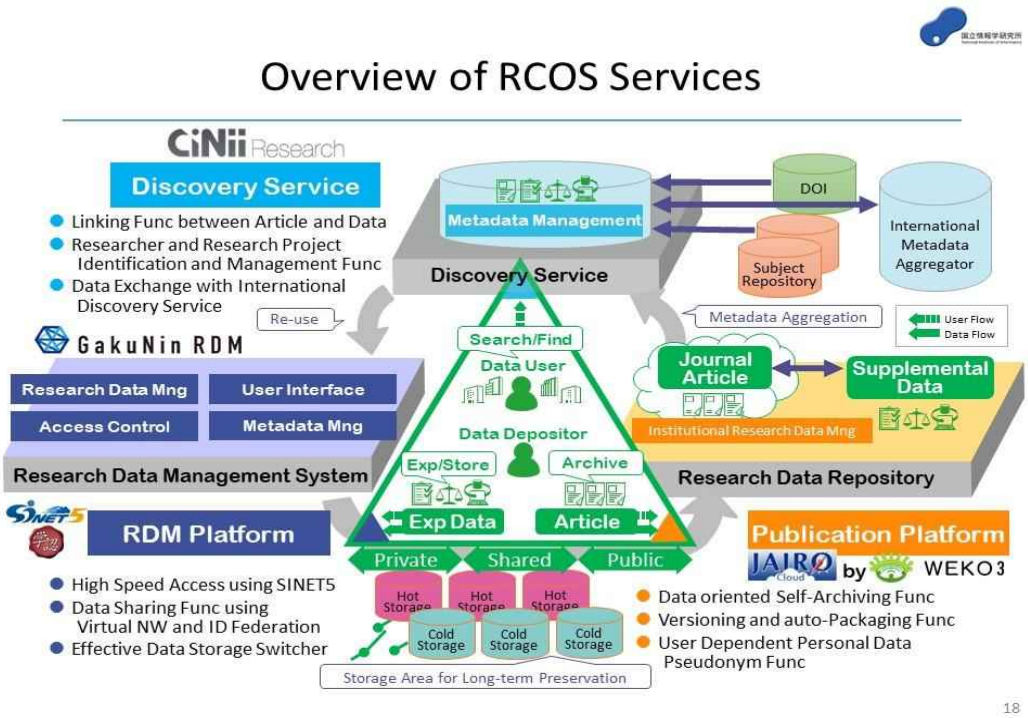


그림 6 일본 RCOS 서비스 개요

○ 중국

- 중국의 과학데이터 공유활용 정책은 2001년 제10차 중화인민공화국 5개년 계획 가운데 국가과학기술 기초 인프라 건설이라는 세부 계획을 수립하고 시행

- 2002년부터는 중국과학원(CAS, Chinese Academy of Science) 주도로 과학데이터 공유 정책을 수립하고 관련 인프라 구축 및 서비스를 추진. 2003년에 수립된 국가과학기술계획 수립 시 데이터제출 의무화 규정을 제정하였으며 과학데이터 범위부터 공유 관련 내용을 정의

- CAS는 과학기술부(MOST) 산하의 정책추진 및 연구수행을 하는 기관으로 1949년 11월 베이징에서 설립. 현재 기관 리포지토리 그리드 프로젝트를

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

수행함으로써 연구보고서(오픈 엑세스 관련) 검색 서비스를 제공하고 있으며, 데이터클라우드 서비스를 제공함으로써 다양한 분야의 연구데이터 공유, 관리 서비스를 제공함.

□ 해외 주요 연구데이터플랫폼 동향 분석(OpenAIRE, EUDAT, ARDC 등)

표 3 해외 주요 연구데이터플랫폼 조사 결과(요약)

구분	OpenAIRE	ARDC	EUDAT
연구데이터 정의	Poster, image, 임상시험 데이터, 음성, 영상, SW 등	분야별(의학, 환경, 바이오, 농업, 지구과학, 화학 등) 메타데이터	문서, 이미지 등 File 단위 연구데이터
개요	유럽연구위원회(EC), 유럽연구이사회(ERC)에서 채택한 오픈액세스 정책을 지원하기 위하여 27개 국가의 5대 분야 연구커뮤니티들이 OpenAIRE 포털과 e-Infrastructure를 통해 과학데이터를 공유할 수 있는 파일럿 프로젝트	호주 연구데이터 저장 및 관리체계를 개선하며, 기존 연구데이터 재활용성을 향상시키자 교육부(Department of Education)에서 추진중인 사업	유럽 내 20여 연구기관과 14개국을 대상으로 연구데이터 서비스 및 리소스 지원을 위한 범유럽 인프라스트럭쳐
목적	유럽연구위원회(EC), 유럽연구이사회(ERC)에서 채택한 오픈액세스 정책을 지원하기 위한 네트워크이며, OpenAIREplus는 출판물과 해당 프로젝트정보, 데이터셋, 연구자 정보간 연결 및 통합작업을 목적으로 함	호주 연구데이터 저장 및 관리체계를 개선하며, 기존 연구데이터 재활용성을 향상	연구자에게 연구 활동에 필요한 과학데이터 서비스, 검증 및 관련 기술적 서비스를 제공
특징	기존 FP7(Framework programmes, '07~'13)에서 Horizon 2020('14~' 20)으로 확대 발전	정부 주도하에 공식적인 서비스, 주요 연구기관 참여, 국제적인 협업 등을 4대 프로그램으로 정하여 체계적으로 추진	B2Service Suite(검색, 저장, 교환 및 동기화, 보존, 인증, 식별자 관리 등)으로 세분화하여 개발·관리
운영단체 또는 국가	독일, 네덜란드 등 27개국	57여개 기관 (대학 40, 기관 17)	ICOS, EPOS 등 35개 기관 (14개국)
데이터 종류	○Poster, image, 임상시험 데이터, 음성, 영상, SW 등	○ 메타데이터 ○ RDA(Research Data Australia) Registry에 등록 관리	○ 문서, 이미지 등 포함 File 단위 저장 ○ DTR(Data Type Registry) 서비스를 향후 B2SHARE에 통합 계획

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3장 연구 내용 및 결과

제1절 국내외 연구데이터 플랫폼 연계

1. 통합메타데이터 스키마 개발

□ 국내·외 연구데이터 메타데이터 표준[1] 기반 국내·외 연계 대상 기관의 메타데이터를 반영하여 글로벌한 통합 메타데이터 스키마 설계

○ 연구데이터의 메타데이터는 연구데이터의 관리를 위해 세 개의 요소로 구성

- 컬렉션: 데이터셋을 그룹화하기 위한 논리적 그룹(프로젝트, 부서, 연구과제 등으로 자유롭게 구성할 수 있음.)
- 데이터셋: 파일을 그룹화하기 위한 논리적 그룹
- 파일: 개별 단위의 연구데이터로서 원시데이터에 대한 설명을 포함함.

○ 연구데이터와 관련된 정보(리포지토리, 기관, 사람, 문헌, 프로젝트 등)를 연결하기 위해 가능한 객체들을 추상화하여 각각 메타데이터를 설계했으며, 관계를 정의함.

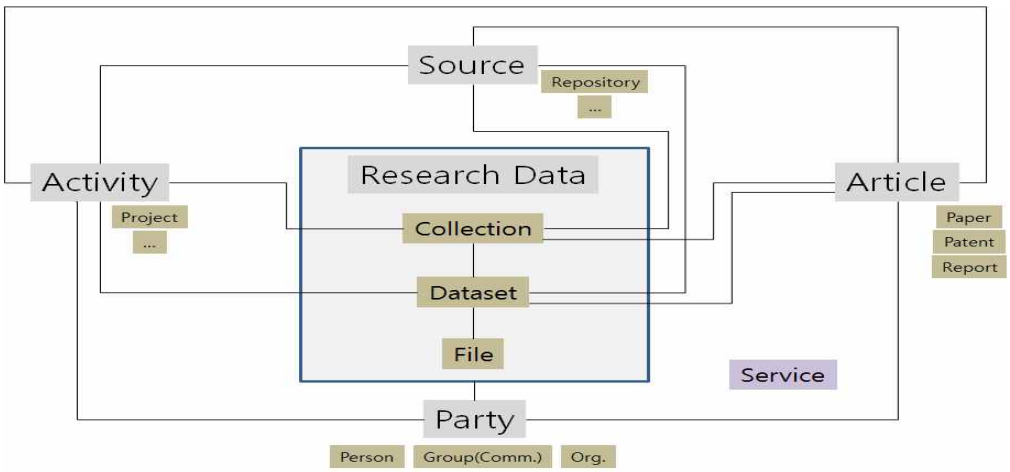


그림 7 통합메타데이터 스키마에 포함된 객체 간 관계 그래프

1) 국내·외 연구데이터 메타데이터 표준
- 국내: (TTAK.KO-10.0976) 연구데이터 관리 및 공유를 위한 메타데이터, 한국정보통신기술협회, 2017.03.30.
- 국외: DCAT(Data Catalog Vocabulary), DataCite, schema.org 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

Collection : 컬렉션(데이터셋의 집합개념)

Element Name (영문)	Element Name(한글)	반복속성	필수	비고
Collection/Identifier	식별자			
Collection/Identifier[@Type]	식별자유형			
Collection/Type	유형		Y	
Collection/Title[@Kor][@Eng]	제목		Y	
Collection/Subjects/Subject[@Identifier]	주제	Y		Subject/Identifier
Collection/Keywords/Keyword[@Kor][@Eng]	키워드	Y		
Collection/Description[@Kor][@Eng]	설명			
Collection/Publisher	등록자			
Collection/Contact	담당자			
Collection/Language	언어			
Collection/Date/CreateDate[@DateFrom][@DateFormat]	생성일			

DataSet : 데이터셋(파일의 집합개념)

Element Name (영문)	Element Name(한글)	반복속성	필수	비고
DataSet/Identifier	식별자			
DataSet/Identifier[@Type]	식별자유형			
DataSet/Type	유형		Y	
DataSet/Title[@Kor][@Eng]	제목		Y	
DataSet/Subjects/Subject[@Identifier]	주제	Y		Subject/Identifier
DataSet/Keywords/Keyword[@Kor][@Eng]	키워드	Y		
DataSet/Description[@Kor][@Eng]	설명			
DataSet/Publisher	등록자			
DataSet/Creators/Creator[@Identifier][@Type]	생산자	Y		
DataSet/Contributors/Contributor[@Identifier][@Type]	기여자	Y		
DataSet/Contact	담당자	Y		
DataSet/Language	언어			
DataSet/Date/CreateDate[@DateFrom][@DateFormat]	생성일			
DataSet/Date/PublishDate[@DateFrom][@DateFormat]	등록일			
DataSet/Date/EmbargoDate[@DateFrom][@DateTo][@DateFormat]	엠바고일			
DataSet/Rights	저작권			
DataSet/AccessType	접근유형			
DataSet/Coverage/Temporal[@DateFrom][@DateTo][DateFormat]	데이터 보유 기간	Y		
DataSet/Coverage/Spatial[@Type] .....?	데이터 수집 지역	Y		Type 별로 어떻게 처리?
DataSet/Location	데이터 위치			
DataSet/LandingPage	랜딩페이지			
DataSet/ExtraAttributes	기타속성			
DataSet/Reference	관련 url	Y		
AccessMethod	액세스방법			

File : 파일(원시파일(Raw Data))

Element Name (영문)	Element Name(한글)	반복속성	필수	비고
File/Identifier	식별자			
File/Identifier[@Type]	식별자유형			
File/Type	파일유형		Y	
File/Format	파일포맷			
File/Title[@Kor][@Eng]	제목		Y	
File/Subjects/Subject[@Identifier]	주제	Y		
File/Keywords/Keyword[@Kor][@Eng]	키워드	Y		
DataSet/Creators/Creator[@Identifier][@Type]	생산자	Y		
File/Date/CreateDate[@DateFrom][@DateFormat]	생성일			
File/Size	크기			
DataSet/LandingPage	랜딩페이지			
File/ExtraAttributes	기타속성			
File/ThumbnailURL	썸네일URL			

그림 8 국가연구데이터플랫폼 통합메타데이터스키마

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 국내 연구데이터 전문센터·출연연 연계 및 해외 연구데이터플랫폼 연계

□ 국내·외 연구데이터 유관기관과 국가연구데이터플랫폼의 관계 정의

○ 국가연구데이터플랫폼은 국내 전문센터·출연연에서 생산되는 연구데이터를 수집·연계함.

○ 국가연구데이터플랫폼은 해외 주요 연구데이터플랫폼에서 서비스되고 있는 연구데이터를 수집·연계함.

○ 국가연구데이터플랫폼에서 수집·연계되어 서비스되고 있는 연구데이터들이 국가 R&D 과제를 통해 생산된 경우 NTIS 과제 정보와 연계함.

○ 국가연구데이터플랫폼에서 수집·연계되어 서비스되고 있는 연구데이터들이 학술정보(논문, 특허, 보고서 등)과 관련이 있는 경우 ScienceON(구 NDSL)의 학술정보와 연계함.

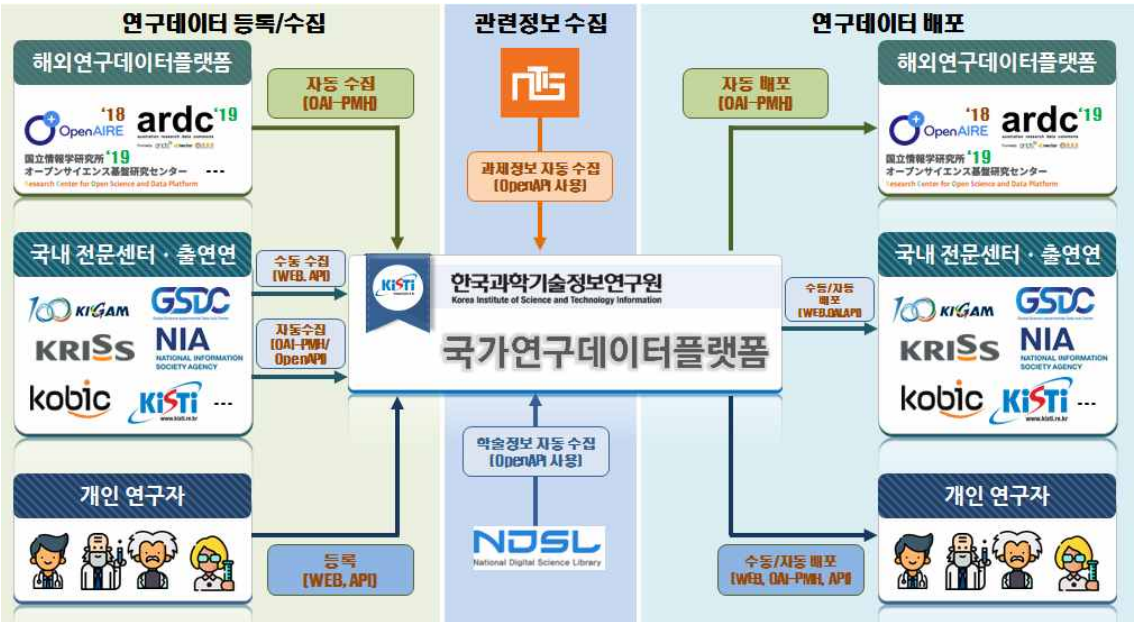


그림 9 국내·외 연구데이터 연계 관계도

□ 국내 연구데이터 전문센터·출연연의 연구데이터 연계

○ 국내 연구데이터 전문센터·출연연과 메타데이터 수준의 연구데이터 연계

- 전문센터 누적 3건(GSDC, NIA, KOBIC) 연계

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 출연연 누적 2건(KIGAM, KRISS) 연계

○ 해외 주요 연구데이터플랫폼과의 메타데이터 수준의 연구데이터 연계

- 해외 주요 연구데이터플랫폼과의 연구데이터 연계 위한 MoU 체결(OpenAIRE(EU, 2018), ARDC(AU, 2019))을 통해 지속적으로 해외 연구데이터들을 확보하고 있음.

- 일본 NII(National Institute of Informatics)의 RCOS(Research Center for Open Science and Data Platform)와 연구데이터 연계 협력 논의를 진행 중이며 2020년에 MoU를 체결하고 실질적인 연구데이터 연계 진행 예정

○ 연구데이터 자동・수동 연계를 위한 메타데이터 연계 모듈 개발

- 연계 대상 연구데이터의 메타데이터 스키마 및 데이터 분석

- 연계 대상 기관의 연구데이터 배포・공유를 위한 연계 프로토콜 분석 (KIGAM: OAI-PMH, KOBIC: OpenAPI)

- OpenAPI, OAI-PMH를 활용한 수집・연계・배포 모듈 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 4 국내·외 연구데이터 연계 현황

구 분		국내						국외		
		자체수집	전문센터			출연(연)		OpenAIRE	ARDC	NII-RCOS
		KISTI	GSDC	NIA	KOBIC	한국지질자원연구원	한국표준과학연구원	(유럽)	(호주)	(일본)
연계 시작년도		2018~계속	2018~계속	2018~계속	'19 연계 진행 중	2018~계속	2019~계속	2018~계속	2019~계속	'20 진행 예정
연계 협력 MoU 체결		-	-	-	-	-	-	2018.10.16.	2019.7.16.	2020.2월 (예정)
연계기관 보유 현황	데이터셋 개수		-	4건		4,387건				
	파일 개수		217만건	740만건		-				
	데이터 용량		1PB	100GB		2.4TB				
연구데이터 플랫폼 구축 현황	데이터셋 개수	24건	2건	4건	16백만건 중 과기부 과제 한정 예정	739건	52건	1,578,971	246,557	40,000 (예정)
	파일 개수	1,765,547건	-	740만건		739건	8,529건			
연계 방법		자체 보유	수동	수동 ('20 OpenAPI 사용 자동 연계 계획)	자동 (OpenAPI)	자동 (OpenAPI)	수동	자동 (OAI-PMH)	자동 (OAI-PMH)	자동 (OAI-PMH)
데이터 종류		도시환경센서데이터(1), 도시영상데이터(1), 위성영상데이터(1), 인체데이터(13), 생물데이터(8)	분자생물학 정보(전자현미경, 포항가속기)	일반상식지식베이스, 법령지식베이스, 특허지식베이스, 이미지 지식베이스	국가생명연구자원정보, 생명정보연구성과	지질 관련 시료, 강의, 지도, 야외탐사, 측정데이터	금속, 물리화학, 재료, 생명과학, 에너지, 보건, 환경, 농림·수산 분야 참조표준 데이터			
비고			IDR 미 보유	자체 서비스 보유/현재 개편 중(12월 오픈)	연계 진행 중	외부 공개 서비스 개발 중(금년 연구데이터플랫폼에서 임시 랜딩페이지 서비스 시행)	자체 서비스 보유/'19년 데이터 업데이트 진행 중			

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 국내·외 연구데이터 연계·배포 기능 개발

□ 국내·외 연구데이터 연계·배포 기능 설계

○ 플랫폼 구축 시 사용되는 용어의 통일과 개발이 필요한 타겟 기능들을 효율적으로 정의하기 위해 연계 기능 부분 용어들을 정의함.

용어	타겟데이터		Repo.	도구			설명
	메타	원시		WEB	OAI-PMH	OpenAPI	
저장	X	O	X	O			회원이 보유하고 있는 연구데이터의 원시데이터를 분석, 등록 등의 목적으로 플랫폼의 '내저장공간'에 업로드함.
등록	O	O	X	O		O	아직 출판·공개되지 않은 연구데이터의 원시데이터를 리포지토리에 메타데이터와 함께 저장하고 출판·공개함.
수집							타 리포지토리에 등록되어 있는 연구데이터의 메타데이터(+원시데이터)를 플랫폼에 저장함.
수동	O	△	O	O		O	자동으로 수집할 수 있는 도구가 마련되어 있지 않은 리포지토리들을 대상으로 리포지토리/플랫폼의 담당자가 직접 플랫폼에 저장함.
자동	O	△	O		O	O	자동으로 수집할 수 있는 도구가 마련되어 있는 리포지토리들을 대상으로 주기적으로 연구데이터의 메타데이터(+원시데이터)를 플랫폼에 저장하고 동기화시킴.
배포							플랫폼에 등록되어 있는 연구데이터의 메타데이터(+원시데이터)를 개인/기관에 공유함.
수동	O	△	O	O	O	O	플랫폼에서 제공하는 도구들을 활용하여 일회성으로 조회, 다운로드 등을 할 수 있도록 함.
자동	O	△	O		O	O	플랫폼에서 제공하는 도구들을 활용하여 지속적으로 조회, 다운로드 등을 할 수 있도록 함.
연계							국내·외 연구데이터 유관기관들의 리포지토리들과 연구데이터가 수집 및 배포될 수 있는 **시스템적으로 연결**된 관계를 의미함.

그림 10 연구데이터 연계 관련 용어 정의

○ 국내·외 연구데이터 연계 위한 연계·배포 대상 객체(서비스, 기관, 개인 등)들과 각 기관들과의 연계·배포 방법을 정의함.

- 연계·배포 대상 객체는 연구데이터를 생산/취급하는 모든 서비스, 기관, 개인 등이 될 수 있음.

- 해외는 OpenAIRE(유럽), ARDC(호주), RCOS(일본) 등과 같은 연구데이터플랫폼 서비스가 대상이며 OAI-PMH 프로토콜을 사용해 배포되고 있고 이를 통해 국가연구데이터플랫폼에 연계됨. 국가연구데이터플랫폼에서도 해외 연구데이터플랫폼에 OAI-PMH 프로토콜을 사용해 연구데이터를 배포함.

- 국내는 출연연(KIGAM, KRISS 등), 전문센터(GSDC, KOBIC 등)들이 연계 대상 객체이며 조사 결과 자체 연구데이터 리포지토리가 있는 경우와 없는 경우가 있었음. 리포지토리가 있는 경우 OAI-PMH, OpenAPI와 같은 자체 배포 방안을 제공하고 있고 이를 통해 국가연구데이터플랫폼에 연계됨. 자

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

체 배포 방안이 없는 경우 국가연구데이터플랫폼에서 제공하는 연구데이터 등록 OpenAPI를 사용하거나 웹등록 기능, 관리자를 통한 직접 등록을 사용해서 연계할 수 있음. 국가연구데이터플랫폼에서도 국내 연계 대상 기관들에 OAI-PMH 프로토콜을 사용해 연구데이터를 배포함.

- 국가연구데이터플랫폼을 사용하는 개인 연구자들은 일반적으로 리포지토리와 연구데이터 배포 기능을 가지고 있지 않기 때문에 국가연구데이터플랫폼에서 제공하는 등록 OpenAPI, 웹등록 기능, 관리자를 통한 직접 등록을 사용해서 연계할 수 있음. 또한 개인 연구자들도 국가연구데이터플랫폼에서 제공하는 OAI-PMH 프로토콜을 사용하여 연구데이터를 배포 받을 수 있음.
- 국가연구데이터플랫폼에서는 학술정보 연계를 위해 NDSL(현재 ScienceON)에서 제공되는 OpenAPI를 활용하고 국가 R&D 과제 정보 연계를 위해 NTIS에서 제공되는 OpenAPI를 활용함.

○ 연구데이터 연계・배포 기능 설계

- 데이터베이스 구조 및 데이터베이스 구축
- 연구데이터 PID 및 DOI 발급/관리
- 비활성 DOI 관리
- 연구데이터 관리 담당자(연구자) 참여형 연구데이터 연계 기능
- 연구데이터 조회・등록 위한 OpenAPI
- 연구데이터 배포 위한 OAI-PMH

□ 데이터베이스 구조 및 데이터베이스 구축

○ 국가연구데이터플랫폼의 데이터베이스는 연구데이터의 입수-서비스-배포까지 전주기 프로세스에 맞게 연구데이터 메타데이터 저장・관리・서비스를 위한 수집 DB, 공통메타 DB, 서비스메타 DB, 원시 DB로 구성되어 있음.

- 수집 DB에는 연계 대상 객체들로부터 수집된 다양한 스키마로 작성된 메타데이터들이 저장됨.
- 공통메타 DB에는 수집 DB에 저장된 연구데이터 메타데이터를 국가연구데이터플랫폼의 표준메타데이터스키마에 맞게 매핑하여 저장함.
- 서비스메타 DB에는 공통메타 DB에 저장된 연구데이터 메타데이터 중 서비스가 가능한 데이터를 선별해서 저장함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 원시 DB는 저장되어 있는 연구데이터들의 실제 연구데이터 파일들이 저장됨.

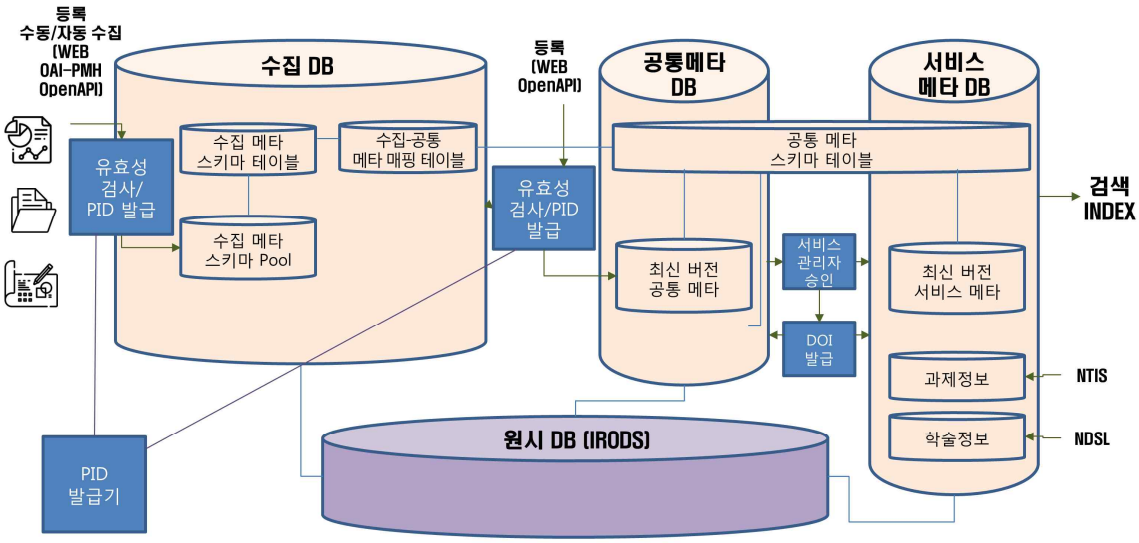


그림 11 국가연구데이터플랫폼 데이터베이스 구성도

□ 연구데이터 PID 및 DOI 발급/관리

○ 국가연구데이터플랫폼에 저장되는 연구데이터들을 효율적이고 효과적으로 관리하기 위하여 다음과 같은 식별자를 발급/관리함.

- 내부 식별자(PID): 플랫폼 시스템에서 관리되는 식별자
- ‘외부 식별자(OID): 연계된 리포지토리에서 관리되고 있는 식별자
- 객체 식별자(DOI): 플랫폼 서비스에서 공유를 위해 사용되는 DOI(Digital Object Identifier)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

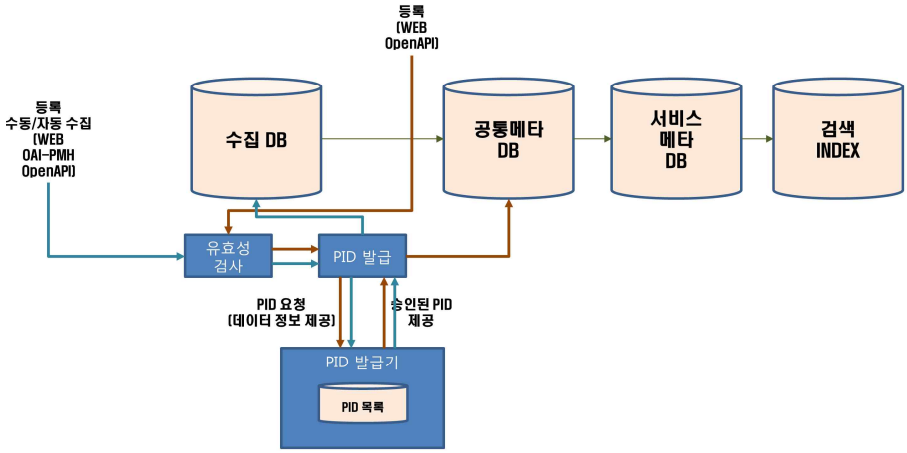


그림 12 PID 발급 프로세스

○ 국가연구데이터플랫폼에 직접 등록되는 연구데이터에 대해 DOI 발급

- 국가연구데이터플랫폼에서는 Korea DOI Center로부터 DOI prefix인 22811을 부여받았고 suffix로는 연구데이터의 입수 순서대로 부여됨.

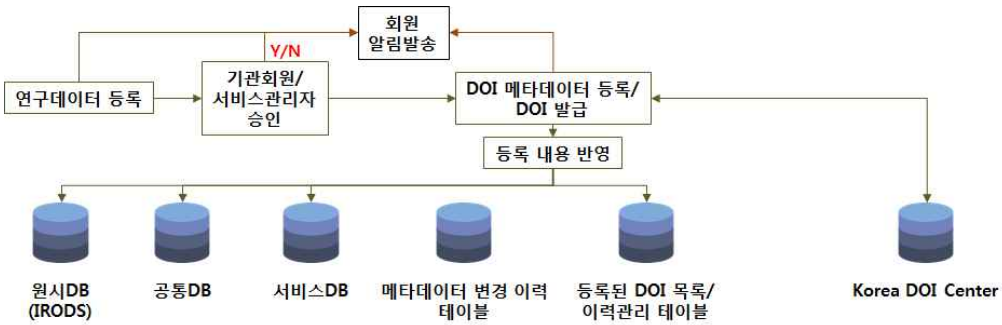


그림 13 연구데이터 DOI 발급 프로세스

□ 비활성 DOI 관리

○ 국가연구데이터플랫폼을 통해 등록된 연구데이터들에 발급된 전체 DOI들에 대해 주기적으로 URL이 존재하는지 여부를 확인

○ DOI의 활성화/비활성화 여부를 발급된 DOI 목록과 함께 관리하며 비활성화된 DOI는 연구데이터 검색 결과에서 노출되지 않도록 함(연구데이터가 검색 시에도 비활성화 고려)

○ 비활성화된 DOI가 발견된 경우 연구데이터의 등록자에게 알림 (MyData, em

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

ail 등)

○ 연구데이터의 등록자가 연구데이터의 메타데이터를 수정할 수 있도록 하고 수정된 후 DOI 활성화 여부를 재검증하여 활성화시킴

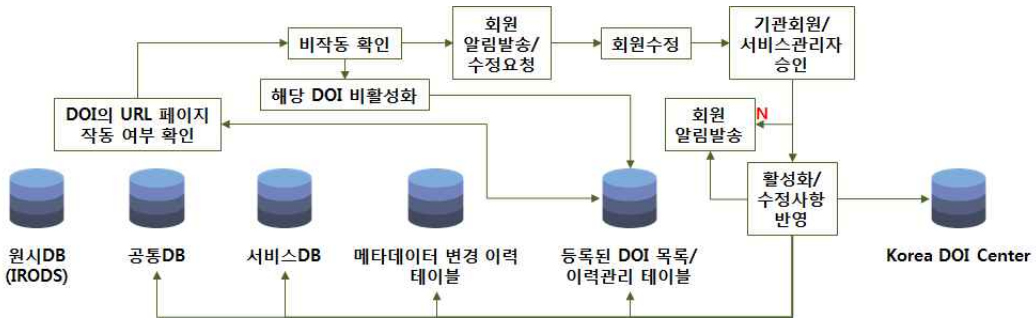


그림 14 비활성 DOI 관리 프로세스

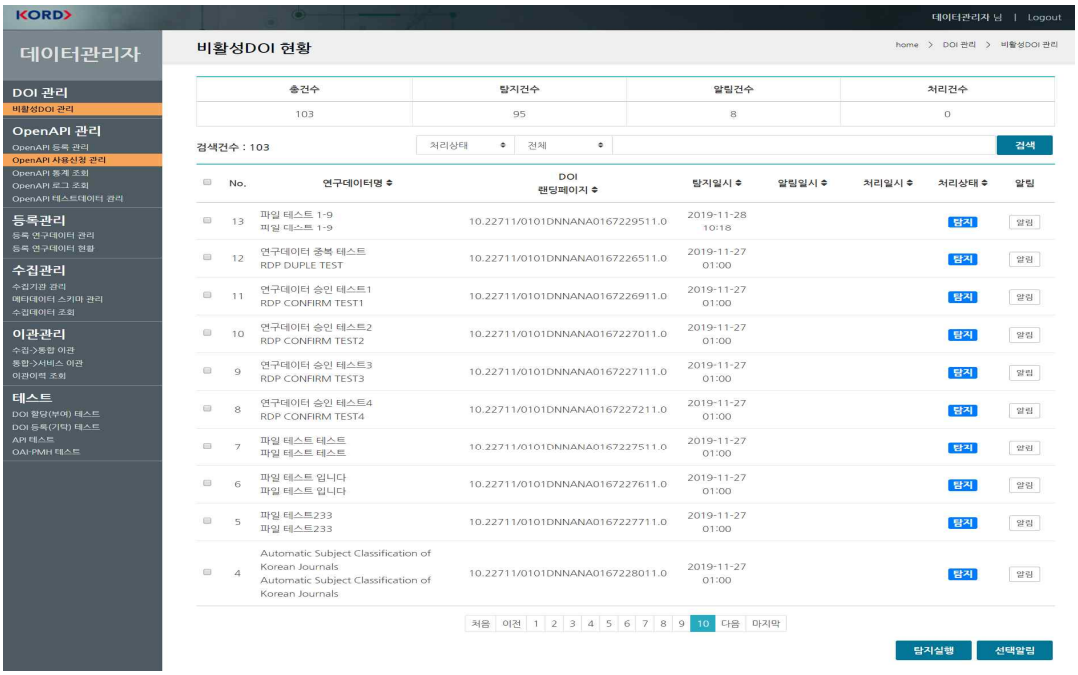


그림 15 비활성 DOI 관리 페이지

□ 연구데이터 관리 담당자(연구자) 참여형 연구데이터 연계 기능

○ 필요성

- 국가연구데이터플랫폼에 연계되는 기관과 연구데이터의 수가 지속적으로 증가될 것이며 플랫폼 관리자가 연구데이터와 스키마를 모두 관리할 수 없음.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 연구데이터의 연계(수집, 저장, 관리 등) 시 도메인에 대한 지식이 필요하기 때문에 연구데이터를 플랫폼에 연계할 때 생산자·제공자가 직접 참여하도록 함으로써 연계 정확성 확보가 필요함.

○ 기관 별 연구데이터 담당자(기관사용자)의 역할 정의

- 기관과 플랫폼 간의 연계에 관한 전반적인 실무(등록/수집/엠바고/권한관리 등) 담당
- 기관의 메타데이터와 메타데이터 스키마에 대한 관리(조회, 등록, 수집, 수정, 삭제)
- 각 메타데이터 스키마와 플랫폼의 공통메타데이터 스키마의 항목 간 매핑 관리(조회, 등록, 수정, 삭제)
- 플랫폼에 등록/수집된 기관의 연구데이터 통계 정보 조회



그림 16 기관 관리자의 업무 프로세스

○ 연구데이터 메타데이터 스키마 등록 및 삭제 기능

- 연구데이터 메타데이터 스키마 등록 및 삭제 기능
- 기관사용자가 보유하고 있는 연구데이터의 메타데이터 스키마와 메타데이터 연계를 위한 방법(OpenAPI, OAI-PMH, 파일 등)을 등록하거나 등록된 정보를 수정·삭제할 수 있는 기능

○ 등록된 연구데이터 메타데이터 스키마와 대응하는 테이블 자동 생성 기능

- 기관사용자가 등록 요청한 메타데이터 스키마 정보를 데이터 관리자가 승인한 경우 수집 DB에 테이블이 자동 생성되는 기능

○ 리포지토리의 OpenAPI·OAI-PMH 자동 연계 기능

- 기관사용자가 등록 요청한 메타데이터 스키마 정보를 데이터 관리자가 승인한 경우 기관사용자가 입력한 연계 방법(OpenAPI 또는 OAI-PMH)을 통

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

해 메타데이터가 입수되어 저장됨.

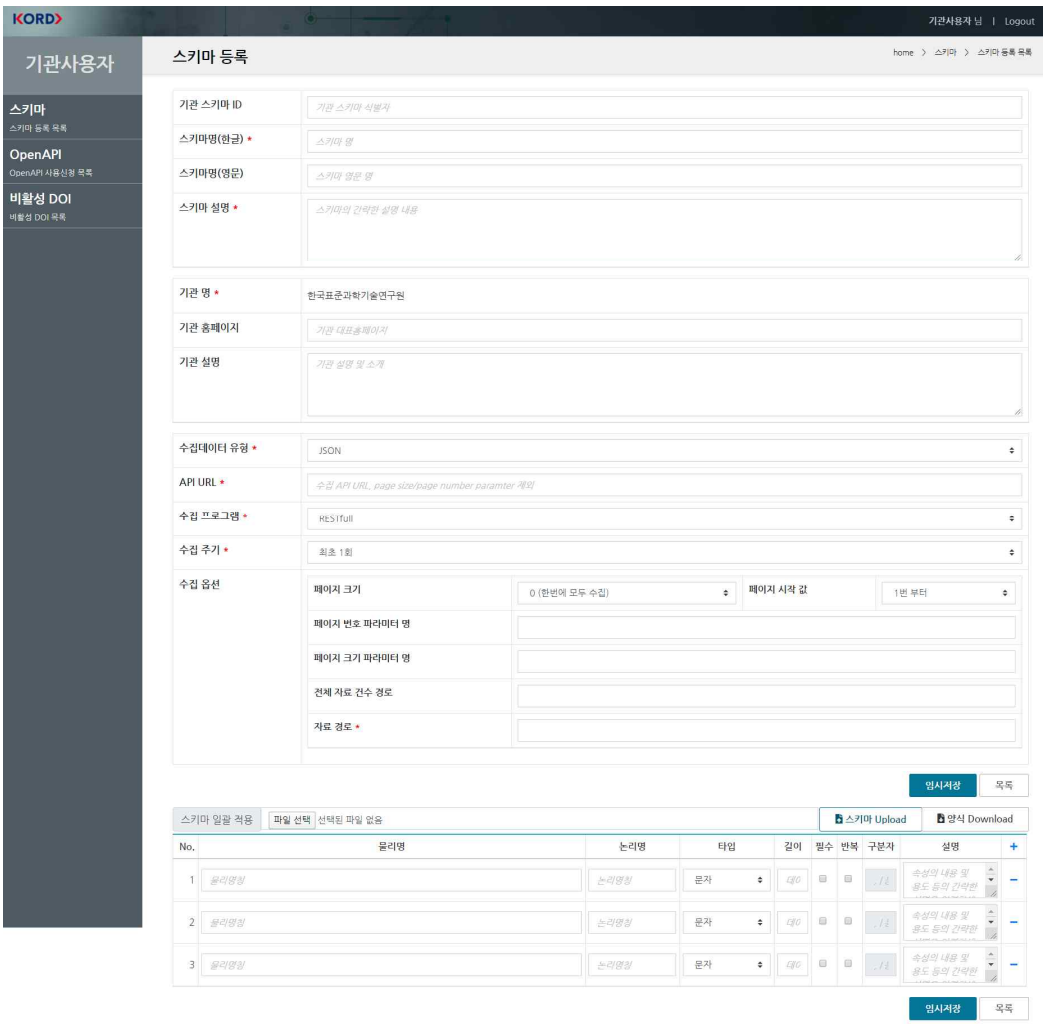


그림 17 스키마 및 인터페이스 등록 페이지

○ 연구데이터 메타데이터 스키마와 표준메타데이터스키마 간 매핑 생성 기능

- 등록 승인된 메타데이터 스키마와 국가연구데이터플랫폼에 정의된 표준 메타데이터스키마 간 항목 매핑을 직접 할 수 있는 기능

○ 매핑에 따른 메타데이터 마이그레이션 기능 (수집 DB → 통합메타 DB)

- 데이터 관리자가 기관사용자의 연구데이터 매핑정보 등록 요청을 승인하게 되면 등록된 매핑 정보에 따라 수집 DB에서 통합메타 DB로 메타데이터를 선택적으로 이관하는 기능

○ 서비스 대상 메타데이터 (통합메타 DB → 서비스메타 DB)

- 수집 DB에서 통합메타 DB 마이그레이션 후 서비스 대상 연구데이터들을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

선택해서 적용하게 되면 통합메타 DB에서 서비스메타 DB로 마이그레이션 되는 기능

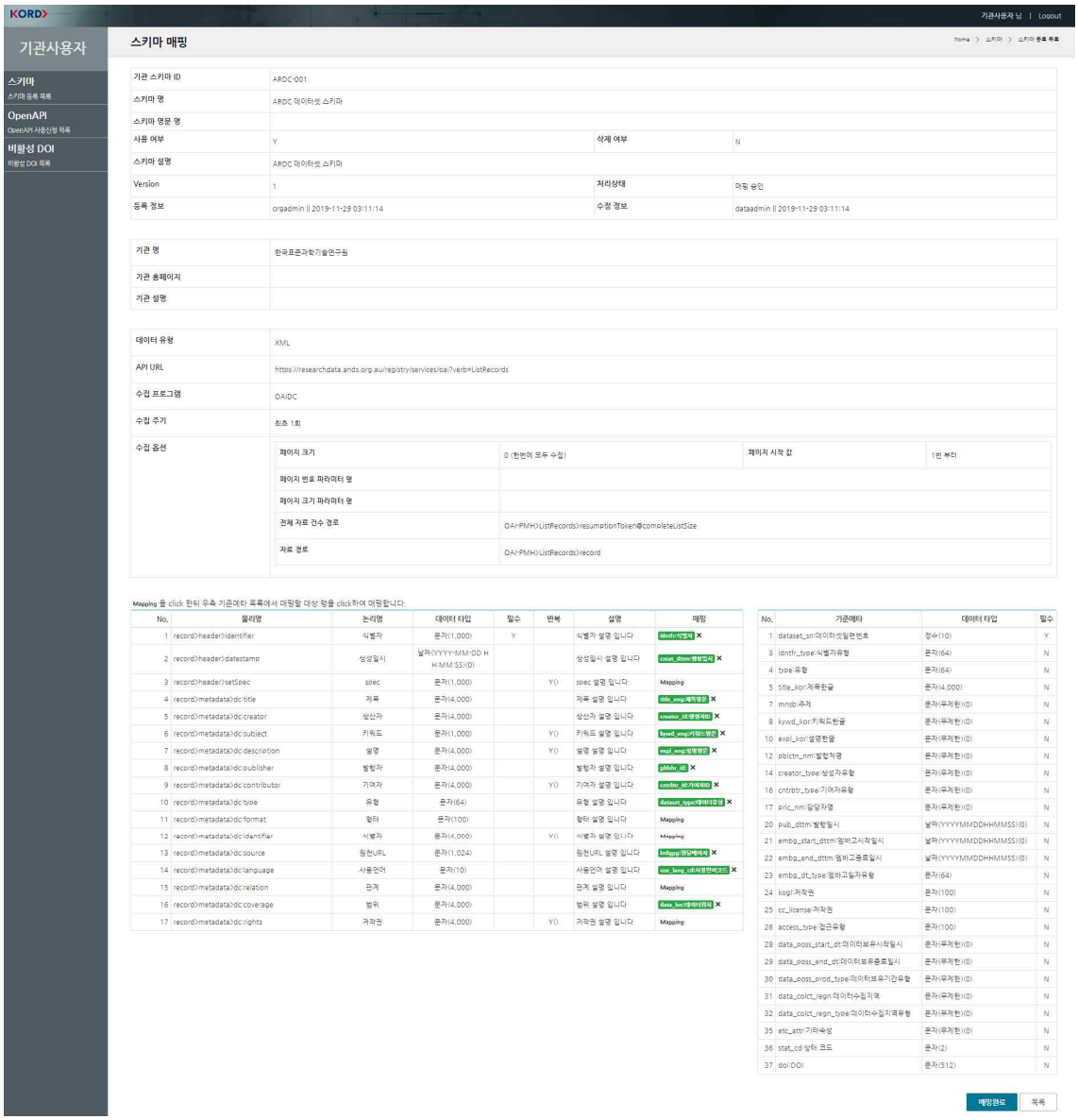


그림 18 스키마 간 매핑 페이지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 19 수집 DB → 통합메타 DB 마이그레이션 페이지

○ 스키마 및 매핑의 이력 관리 기능

- 스키마와 매핑 정보의 등록/수정/삭제 시 발생한 사항들에 대한 이력 관리 기능

○ 데이터 관리자의 관리 기능

- 등록 요청 된 메타데이터 스키마 정보에 대한 관리자의 승인/거절 기능
- 등록 요청된 스키마 간 매핑 정보에 대한 관리자의 승인/거절 기능
- 수집 DB → 통합메타 DB, 통합메타 DB → 서비스메타 DB 데이터 마이그레이션 기능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

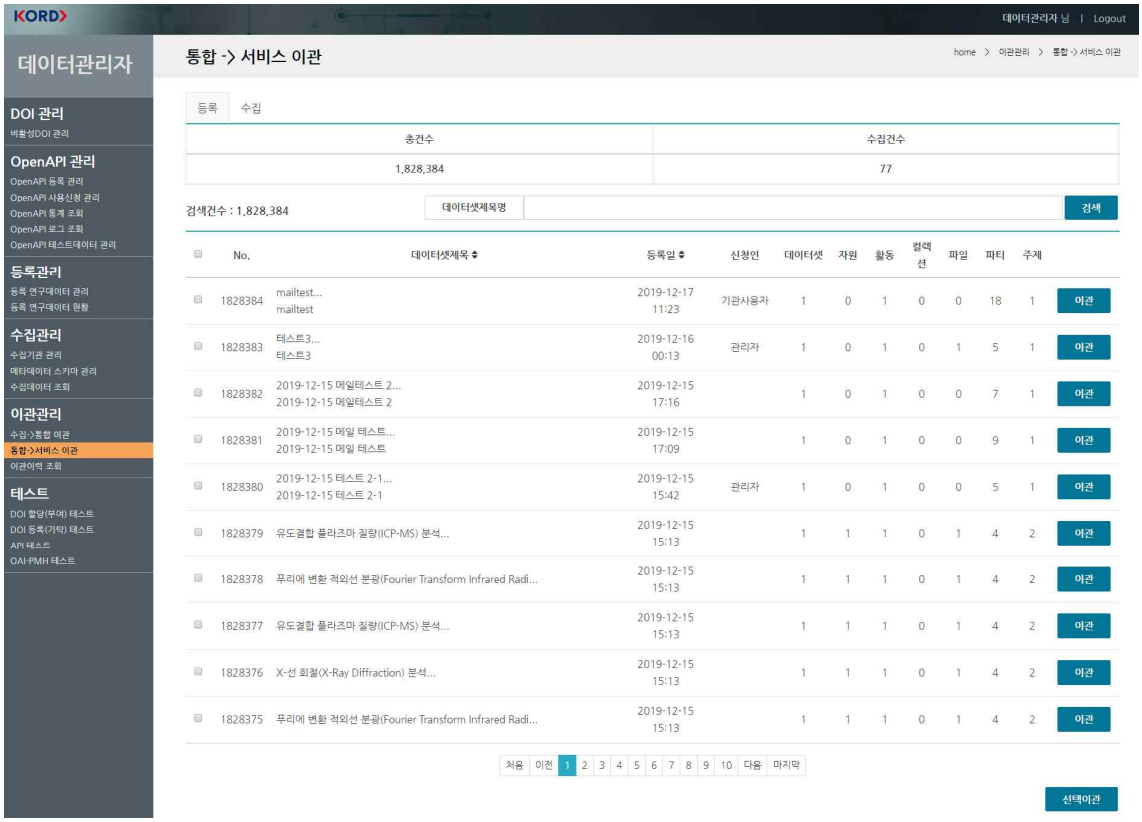
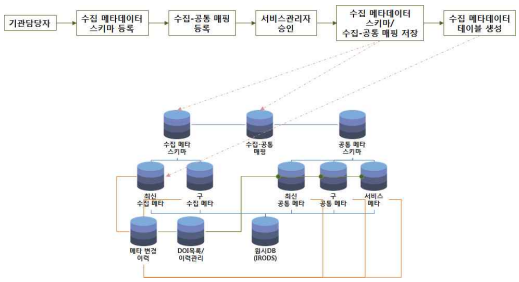


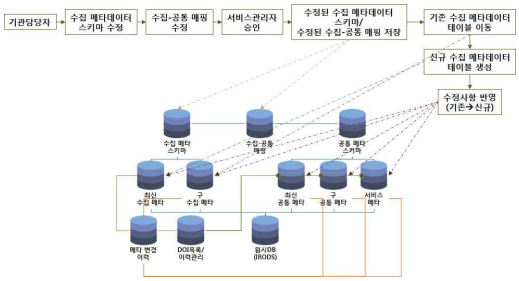
그림 20 통합메타 DB → 서비스메타 DB 마이그레이션 페이지

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

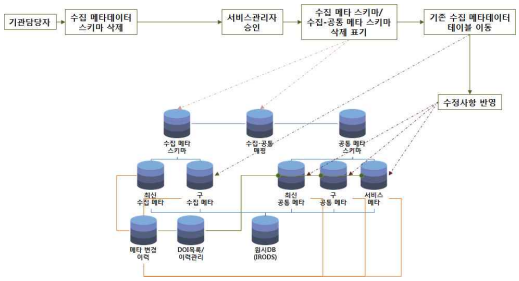
표 5 메타데이터 및 스키마의 등록/수정/삭제 프로세스



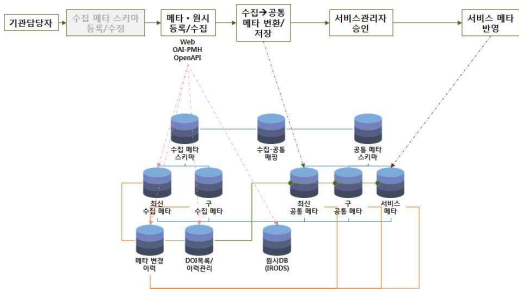
〈메타데이터 스키마 등록 프로세스〉



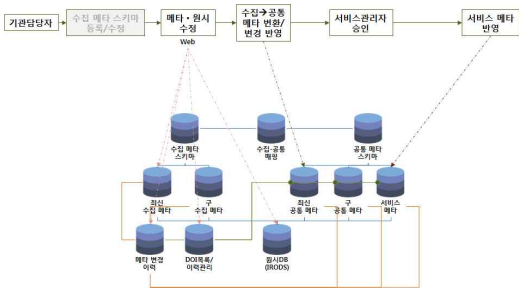
〈메타데이터 스키마 수정 프로세스〉



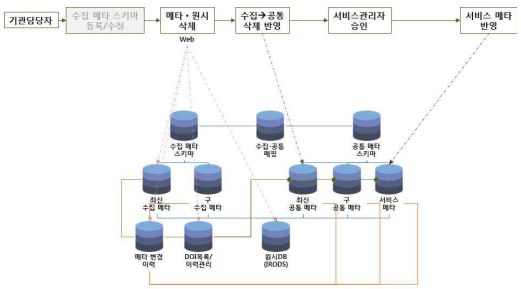
〈메타데이터 스키마 삭제 프로세스〉



〈메타데이터 등록/수집 프로세스〉



〈메타데이터 수정 프로세스〉



〈메타데이터 삭제 프로세스〉

○ 기대 효과

- 국가연구데이터플랫폼에서의 연구데이터 전주기(수집-저장-관리-서비스-배포)에서 데이터 생산자·제공자가 직접 참여함으로써 업데이트가 필요한 정보·데이터에 대한 실시간적인 반영과 도메인 지식을 적용할 수 있기 때문에 효율적이고 효과적인 서비스 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 연구데이터 조회・등록 위한 OpenAPI

○ 국가연구데이터플랫폼에 연계된 연구데이터들을 조회하거나 단・다건 등록을 위한 OpenAPI 개발

- OpenAPI 활용 인증키 발급 모듈 개발
- 연구데이터 항목에 따른 검색 결과 목록 조회 OpenAPI 개발
- 연구데이터 등록 OpenAPI 개발
- OpenAPI 관리 기능 개발

표 6 OpenAPI 관리 기능 목록

기 능	구 분	내 용
통계 관리	개방현황통계	제공 중인 API 서비스의 유형별 통계정보 관리
	활용신청통계	기간별/유형별 활용신청 통계정보 관리
	활용현황통계	제공 중인 서비스에 대한 활용현황 통계정보 관리
	오작동통계	기간별/유형별 오류현황 통계정보 관리
제공 관리	등록요청	제공하는 API 서비스 등록 요청 관리
	요청내역	등록 요청한 서비스의 처리 상태 확인
	제공관리	제공하고 있는 API 서비스 내역 관리
운영 관리	서비스오류관리	API 프로그램 오류사항, 변경사항 내역 관리
	활용제한관리	오퍼레이션별로 접근 제한 설정
	시스템모니터링	서비스를 제공하고 있는 시스템의 정보 모니터링
	오작동내역	서비스 상세기능의 오류내역 관리
	테스트데이터관리	오퍼레이션별 테스트 데이터 샘플 관리
활용 신청 관리	활용신청관리	활용자로부터 활용신청을 받은 내역을 관리
	활용안내알림	등록 신청에 대한 승인/거절 및 서비스 변경 내용 등에 대한 사용자 알림(예: 이메일, 쪽지 등)
	활용내역	승인된 API 서비스의 활용 내역을 서비스별/활용자별 관리
	활용사례조회	API 서비스의 활용사례로 등록 된 내용을 관리
	서비스유효기간관리	활용자별/서비스별 API 서비스 유효기간 관리

□ 연구데이터 배포 위한 OAI-PMH

○ 국가연구데이터플랫폼에서 서비스되고 있는 연구데이터들을 배포하기 위해 OAI-PMH 기반 배포 기능 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

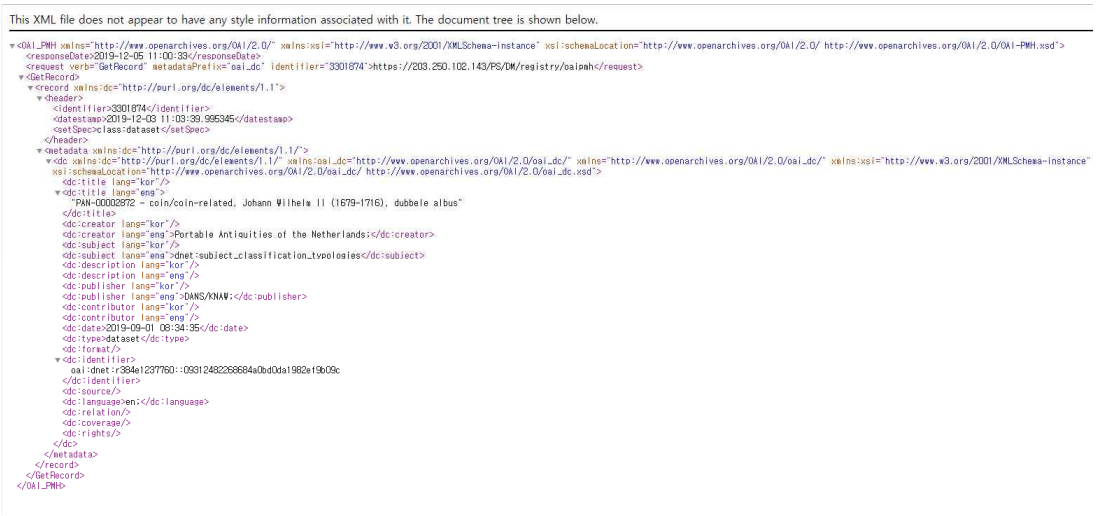


그림 21 OAI-PMH 구동 예시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 국가연구데이터플랫폼 핵심기능 개발

1. 국가연구데이터플랫폼(DataON) 서비스 개발

□ 마이크로 서비스 아키텍쳐 (Micro Service Architecture) 기술 및 개념을 적용한 국가연구데이터플랫폼 설계

○ API 게이트를 통한 등록, 검색, 마이드라이브, 분석, 커뮤니티, 활용 서비스 등 다양한 서비스 연계

○ 사용자 그룹관리, 파일 및 스토리지 관리, 분석 작업관리, 전송관리, API관리 등 마이크로 서비스 API 59개 개발

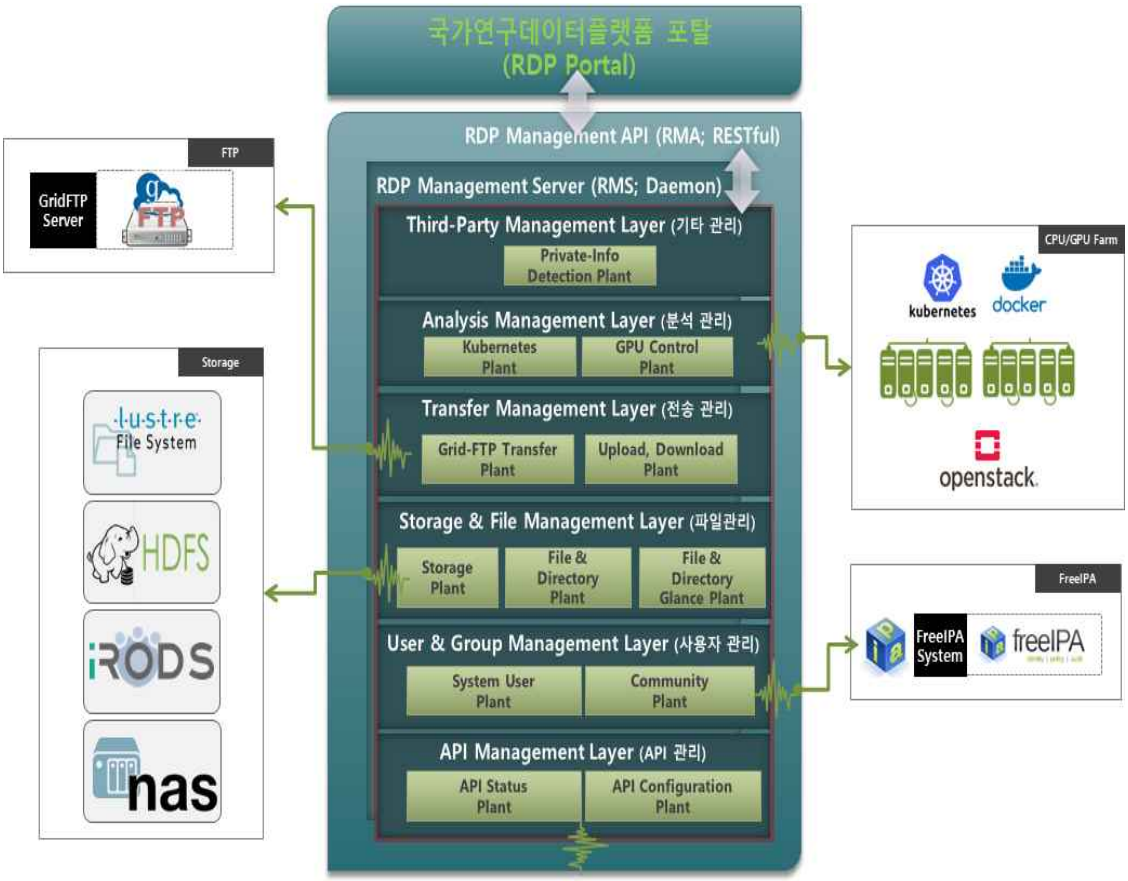


그림 22 국가연구데이터플랫폼 API 서버 구성도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 국가연구데이터플랫폼 주요 서비스 기능 개발

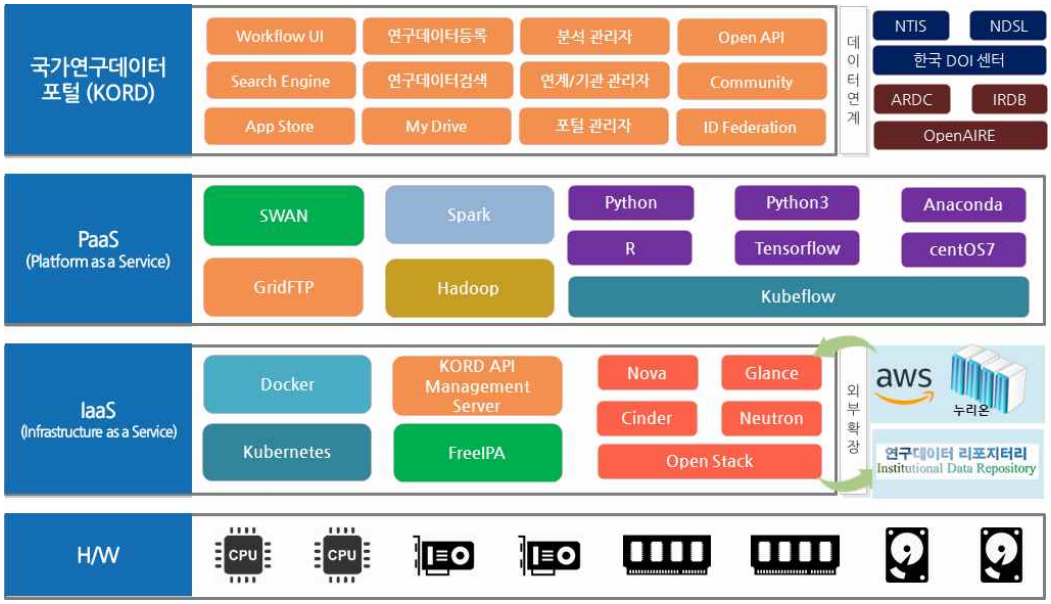


그림 23 국가연구데이터플랫폼 시스템 아키텍처

○ 연구데이터 등록 서비스 개발

- 연구데이터플랫폼 표준 스키마 기반의 메타데이터 등록 항목 설정
- 연구데이터플랫폼 표준 스키마 기반의 파일정보/기본정보/부가정보/관련정보/프로젝트 정보 등의 메타데이터 등록 화면 개발
- 연구자 마이드라이브에 저장되어 있는 파일을 손쉽게 업로드하거나, 드래그앤드랍을 통해 파일을 첨부할 수 있는 기능 개발
- Reserve DOI기능 개발을 통해 데이터셋 출판을 하기 전에 논문 출판에 참조될 수 있도록 DOI를 발급할 수 있도록 함.

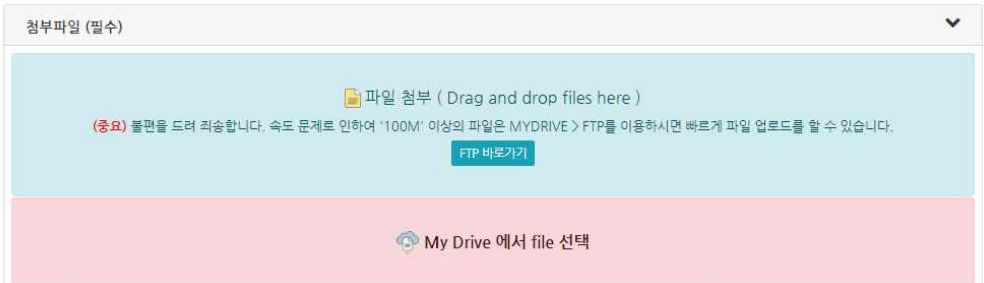


그림 24 연구데이터 파일 첨부 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 다건의 연구데이터 데이터 등록을 위한 엑셀 파일 업로드 기능 개발.
- 대용량 파일데이터 업로드를 위한 고속, 고성능의 GridFTP 전송 기술 적용



그림 25 연구데이터 등록을 위한 기본정보

표 7 연구데이터 등록 항목 리스트

구분	항목명	필수	사용자 입력	설명
파일 정보	파일명	O		업로드시 자동생성
	파일업로드날짜	O		
	파일사이즈	O		
	파일경로	O		

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	항목명	필수	사용자 입력	설명
기본 정보	리포지터리명	o		자동 입력 EX)DATAON
	제목(한글)	o	o	
	제목(영문)	o	o	
	설명(한글)	o	o	
	설명(영문)	o	o	
	키워드(한글)	o	o	
	키워드(영문)	o	o	
	과학기술표준분류	o	o	
	식별자 일련번호	o	o	DOI자동생성
	언어		o	
	생산자이름(한글)	o		회원정보 자동입력
	생산자이름(영문)	o		
	생산자 소속기관(한글)	o		
	생산자 소속기관(영문)	o		
	생산자 과학기술인등록번호	o		
	생산자 ORCID	o		
	제공기관	o		
	담당자 이름(한글)		o	
	담당자 이름(영문)		o	
	담당자 메일		o	
	랜딩페이지 url		o	
	데이터셋 유형		o	
	데이터셋 생성일			자동입력
	데이터셋 등록일			
라이센스/ 공개여부	CC 라이센스	o	o	
	공공저작 여부	o	o	
	KOGL	o		공공저작물일 경우 CCL 자동 매핑
	공개여부	o	o	
부가정보	데이터위치(위도)		o	
	데이터위치(경도)		o	
	접근방법		o	
	기여자명(한글)		o	
	기여자명(영문)		o	
	기여자 과학기술인등록번호		o	
	기여자 ORCID		o	
	DMP DOI		o	
	DMP 파일 업로드		o	
관련정보	관계명		o	
	TARGET url 혹은 DOI		o	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	항목명	필수	사용자 입력	설명
과제정보	제목(한글)	o		NTIS과제 검색 API를 통한 자동 채우기
	제목(영문)	o		
	설명(한글)	o		
	키워드(한글)	o		
	키워드(영문)	o		
	과학기술표준분류	o		
	과제펀딩기관명	o		
	과제수행기관명	o		
	과제관리기관명	o		
	과제책임자이름(한글)	o		
	과제책임자이름(영문)	o		
	과제책임자기관명(한글)	o		
	과제책임자과학기술인등록번호	o		
	과제참여자(한글)	o		
	과제참여자(영문)	o		
	과제참여자기관명(한글)	o		

○ 연구데이터 검색 서비스 개발

- OpenAIRE(유럽), ARDC(호주), RCOS(일본), Elsevier DataSearch, Google Datasset Search 등의 선진 연구데이터 서비스 비교 및 분석하여 효율적인 검색 및 브라우징 서비스 설계

- 연구데이터의 특징을 반영한 검색 및 브라우징 서비스 개발

표 8 글로벌 연구데이터 서비스 제공 기능 비교표

구 분	KORD (한국)	OpenAIRE (유럽)	ANDS (호주)	RCOS ver.Tested (일본)	Elsevier	Google
일반/통합검색	O	O	O	O	O	O
패싯검색	O	O	O	X	O	X
파일데이터링크	O	O	O	X	O	O
파일데이터 다운로드	O	X	X	X	X	X
파일데이터 뷰어 (이미지,동영상)	O	X	X	X	O	X
파일데이터 미리보기	O	X	X	X	O	X
연구데이터 시맨틱네트워크	O	X	O	X	X	X
연구데이터 위치 맵	O	O	O	X	X	X

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 연구데이터 검색 프로세스

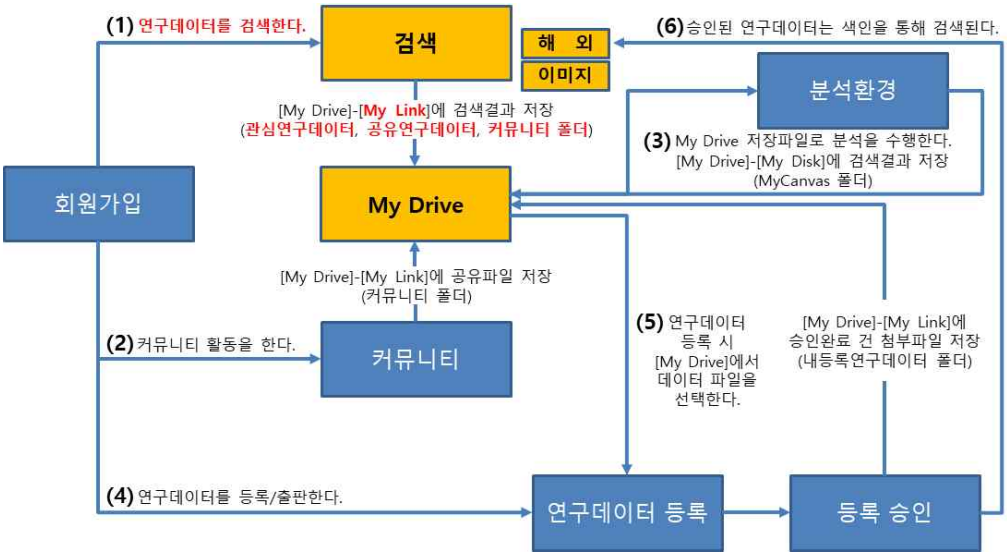


그림 26 연구데이터 검색 프로세스

- 이용자의 검색 효율성을 높이기 위한 패싯 분류 정의 및 검색 모듈 구현

  - 메타데이터 항목(연구데이터 제공기관, 리포지토리, 발행년도, 접근권한, 데이터타입, 데이터포맷, 생산자, 프로젝트책임자, 주제분류, 파일유형, 파일포맷 등)을 반영한 패싯 분류 정의
  - 연구데이터 셋과 연계된 과제정보, 연구자 정보를 동적으로 한눈에 확인할 수 있는 의미관계 네트워크 브라우징과 속성별 노드에 대한 재검색이 편리하도록 설계 · 구현



그림 27 데이터셋 의미관계정보 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 28 연구데이터 검색 결과목록 화면

- 연구데이터 이미지 파일 데이터의 썸네일 메타데이터 검색

  • 이미지 데이터의 메타데이터 검색을 통해 이미지 검색결과목록 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

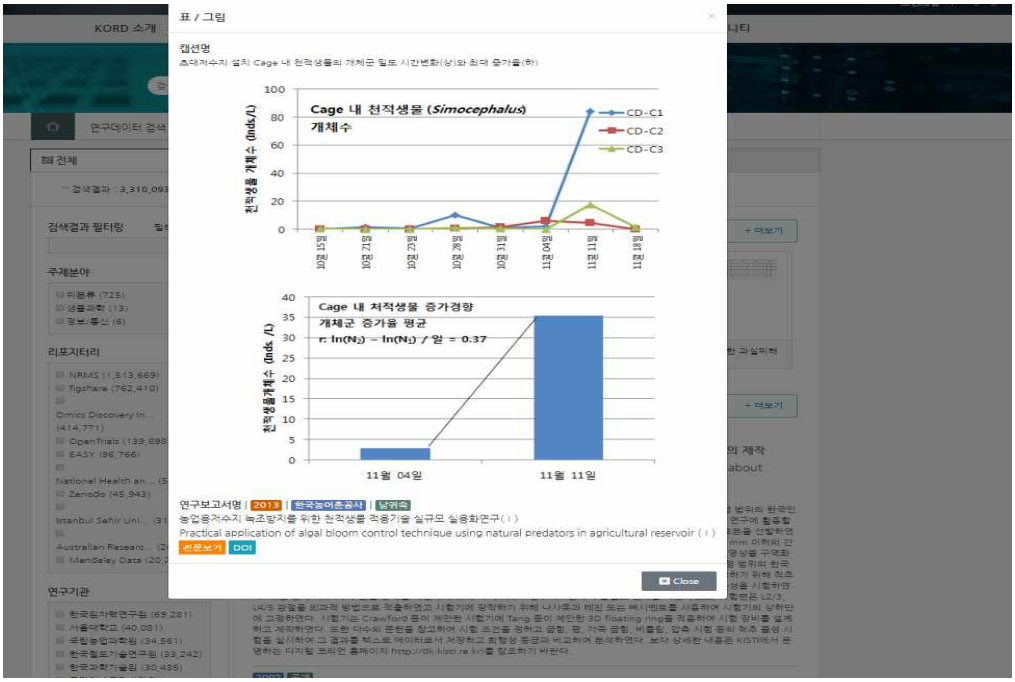


그림 29 연구데이터 표/그림 보기 화면

- 대용량 파일 데이터를 다운로드하지 않더라도 메타정보를 통해 확인 가능한 인터페이스 구현

  • 대용량 파일 전처리를 통한 부가 메타 정보(전체 파일개수, 파일 소스별 크기, 전체 소스 크기, 파일 디렉토리 구조) 추출

  • 대용량 파일 데이터로부터 썸네일(이미지 등)을 추출하여 연구데이터의 미리보기 화면에서 브라우징하도록 설계 · 구현

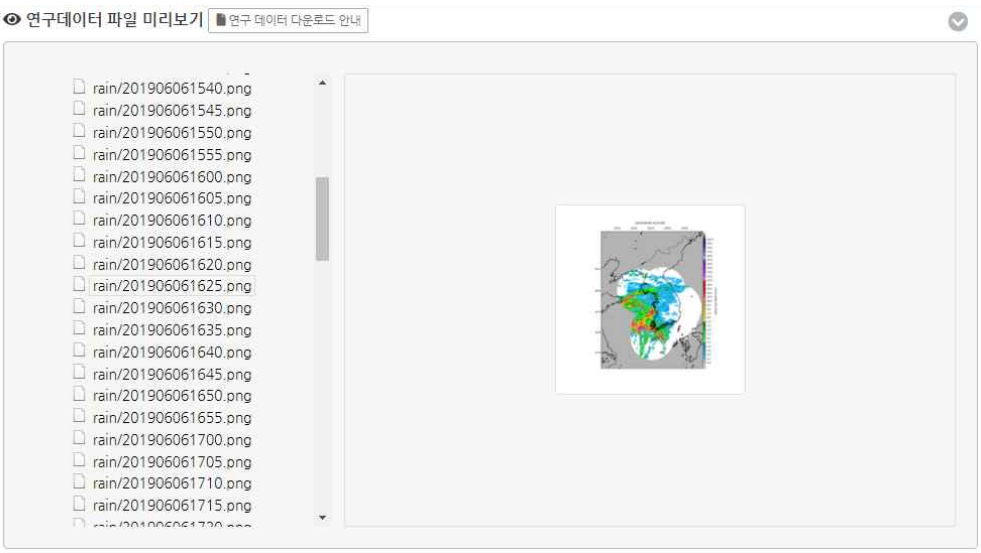


그림 30 연구데이터 파일 미리보기 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 검색목록 상세보기를 통해 관심연구데이터, 사용자 공유 기능을 활용하면 마이드라이브>MyLink로 저장이되어 데이터를 활용, 공유하기에 편리함.
- 파일 데이터의 마이드라이브-MyDisk로 저장할 경우 분석 환경에 데이터를 활용, 공유하기에 편리함.



그림 31 검색 목록 상세보기 화면

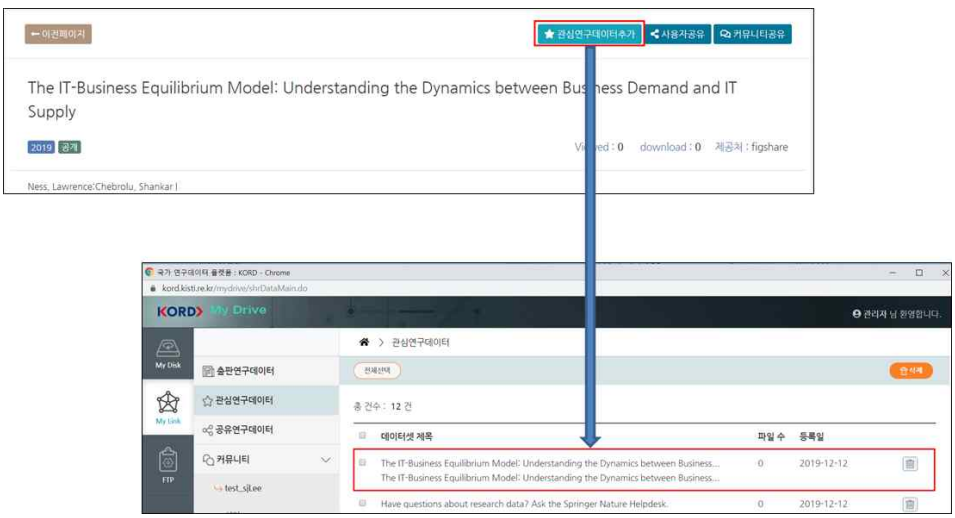


그림 32 관심연구데이터 추가 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 연구데이터 관리를 위한 마이드라이브 개발

- 연구데이터 검색을 통해 발견한 관심 파일데이터, 커뮤니티를 통해 공유된 파일데이터, 연구자의 파일데이터, 분석환경을 통해 생산된 파일데이터 등 동시에 액세스, 저장 및 관리할 수 있는 마이드라이브 개발

- 마이드라이브>My Disk : 연구자의 파일데이터를 업로드(MyFiles), 연구자가 가입한 커뮤니티의 공유파일(MyCommunities), 연구자의 분석환경 디렉토리의 데이터파일(MyCanvas)등을 한번에 관리하는 인터페이스

  • 파일데이터를 선택하고 메타데이터등록을 클릭할 경우 연구데이터 등록 페이지로 이동하여 해당 파일을 플랫폼에 등록할 수 있음

  • 파일 미리보기, 다운로드, 복사, 삭제 기능

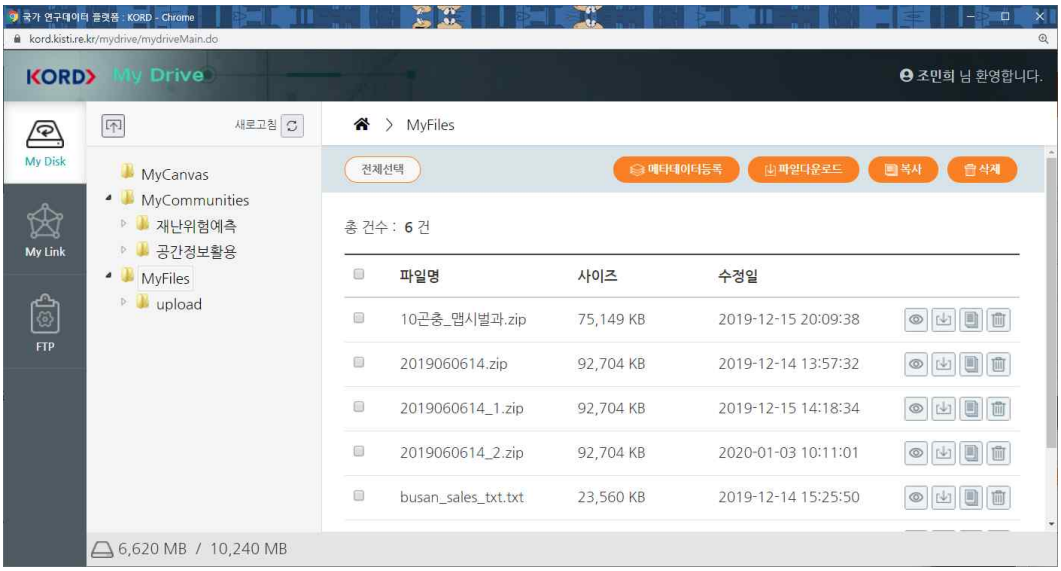


그림 33 마이드라이브 마이디스크 화면

- 마이드라이브>My Link : 연구자의 등록 연구데이터, 관심연구데이터, 공유데이터, 커뮤니티데이터 등을 한번에 공유, 활용 관리하는 인터페이스

  • 메타데이터 공유 : 관심 연구데이터를 연구자, 커뮤니티와 공유

- 연구자별 계정 접근 권한 관리(Free IPA)기술을 통해 데이터 접근에 대한 권한 관리

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

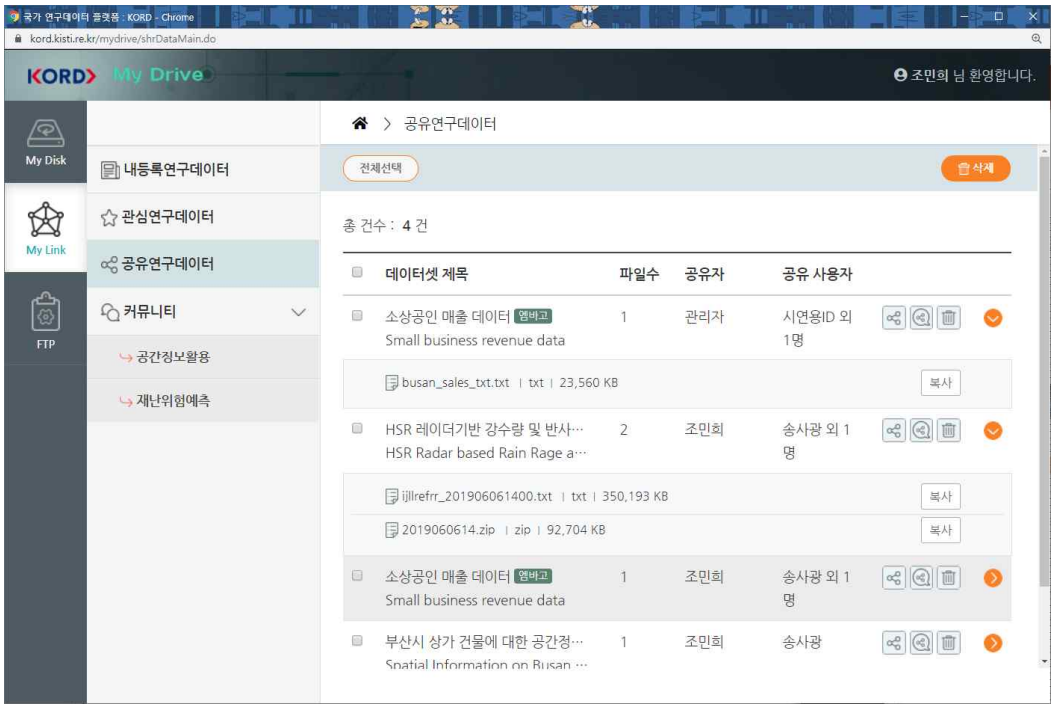


그림 34 마이드라이브 마이링크 화면

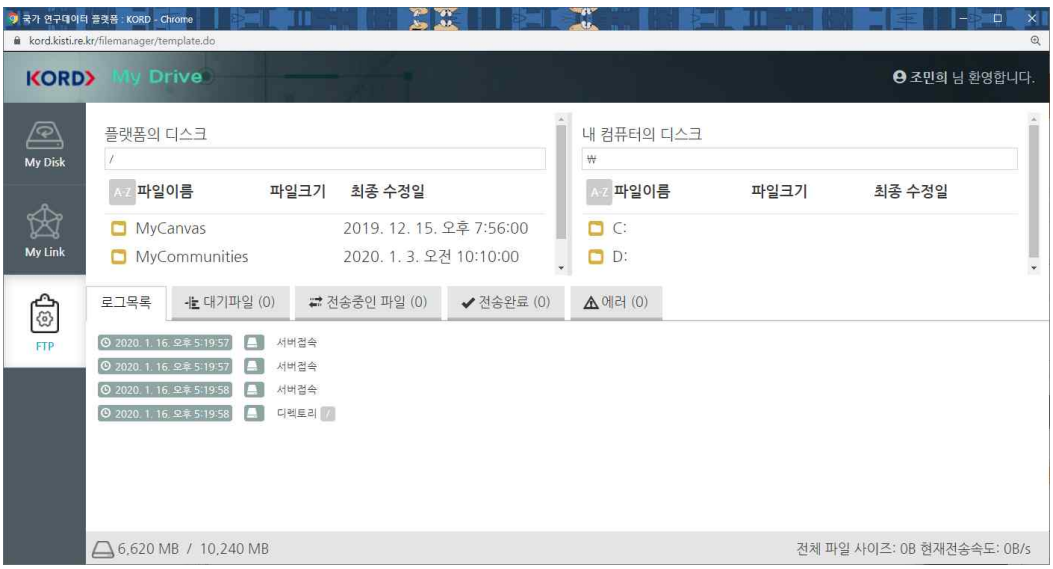


그림 35 마이드라이브 FTP 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 연구데이터 협업을 위한 커뮤니티 서비스 개발

- 회원초대, 회원관리, 게시물 관리, 공유 데이터 목록 관리 등 커뮤니티 운영

1) 접속한 커뮤니티의 정보를 확인 할 수 있다.

2) (사용자가 해당 커뮤니티를 생성한 경우)커뮤니티의 회원을 관리하거나, 다른 사용자를 커뮤니티로 초대 할 수 있다.

3) 커뮤니티의 메뉴 목록을 확인 할 수 있다.

4) (사용자가 해당 커뮤니티를 생성한 경우)커뮤니티의 정보를 수정하거나 폐쇄할 수 있다.

5) 커뮤니티의 게시글을 게시판 메뉴, 제목, 사용자ID, 검색어 등으로 검색하여 목록을 조회 할 수 있다.

6) 커뮤니티 목록으로 돌아간다.

- 커뮤니티내 연구자 간 연구에 대한 정보 교류 및 관련 연구데이터 공유

- 연구자 간 파일 데이터 공유를 위한 자료실 운영

- 마이드라이브를 활용하여 가입한 모든 커뮤니티 자료실 파일 액세스 가능 (연구자별 계정 권한 관리를 통한 인증)



그림 36 커뮤니티 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 국가연구데이터플랫폼 분석 환경 개발

가. 분석 활용 환경 개발

○ 분석 환경(CANVAS: Creative ANalysis enVironment and System) 구축

- 국가연구데이터플랫폼을 활용하는 사용자가 사용자의 데이터를 분석하고 연구결과를 도출 할 수 있는 웹 기반의 분석 프레임워크 구성 및 제공
- Cloud 기반의 분석자원 제공을 기반으로 연구자가 개별 분석자원이 없어도 CANVAS 분석환경 내에서 연구 수행이 가능
- 분석환경은 포털, Openstack, Workflow 엔진, 작업분석환경(Kubernetes), Repository 통합권한관리 (FreeIPA) 로 구성하여 복수의 사용자가 공통의 자원을 사용할 수 있게 지원
- 분석환경은 오픈소스를 활용하여 분석플랫폼을 활용하고자 하는 기관에 이전할 때 라이센스 문제가 없도록 구현

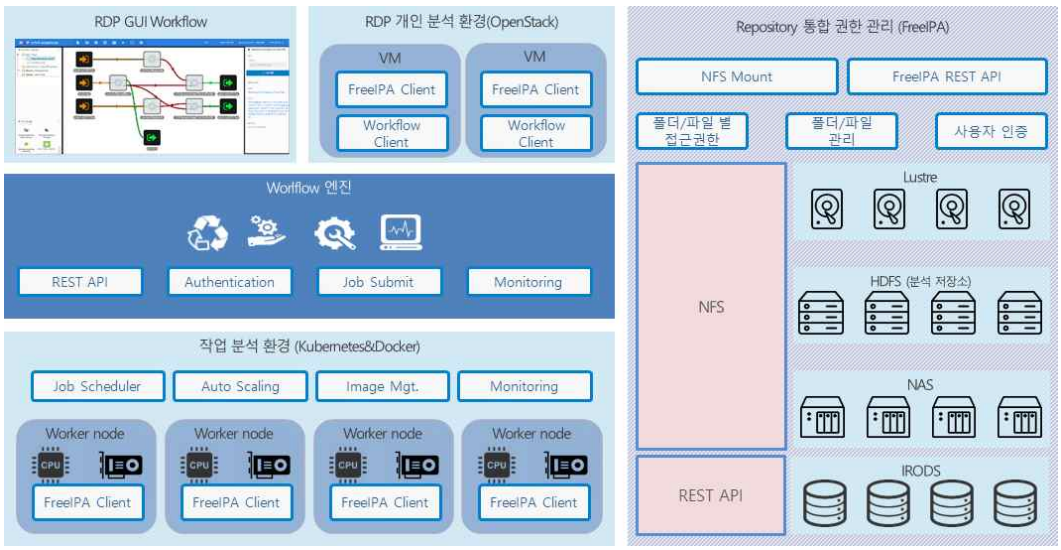


그림 37 CANVAS 분석플랫폼 구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

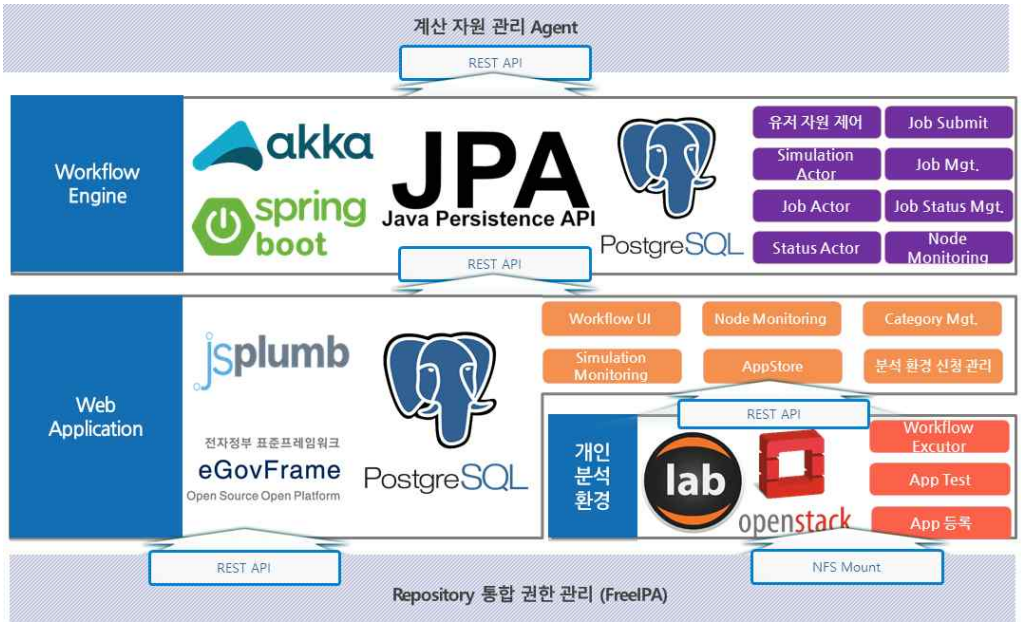


그림 38 분석플랫폼 구축 오픈소스 SW

○ 웹 기반 연구데이터 분석 GUI/CLI 분석환경 구축

- 분석도구가 익숙하지 않은 연구자들을 위한 사용자 친화적인 GUI(Graphical User Interface) 방식의 워크플로우 기반의 분석환경 개발하여 제공

  • 직관적인 UI, 화면 디자인 및 개발 분석환경 개발하여 연구자들에게 향상된 UX를 제공

  • Drag & drop 방식을 지원하는 분석 애플리케이션 워크플로우(Workflow) 생성 및 편집기 개발

  • 분석 애플리케이션의 작성 지원을 위한 워크플로우 생성/저장/삭제/관리 기능 개발

  • 마이드라이브와 연계되어 바로 데이터 분석 및 분석완료된 데이터를 보관/공유가 가능하도록 데이터 관리 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

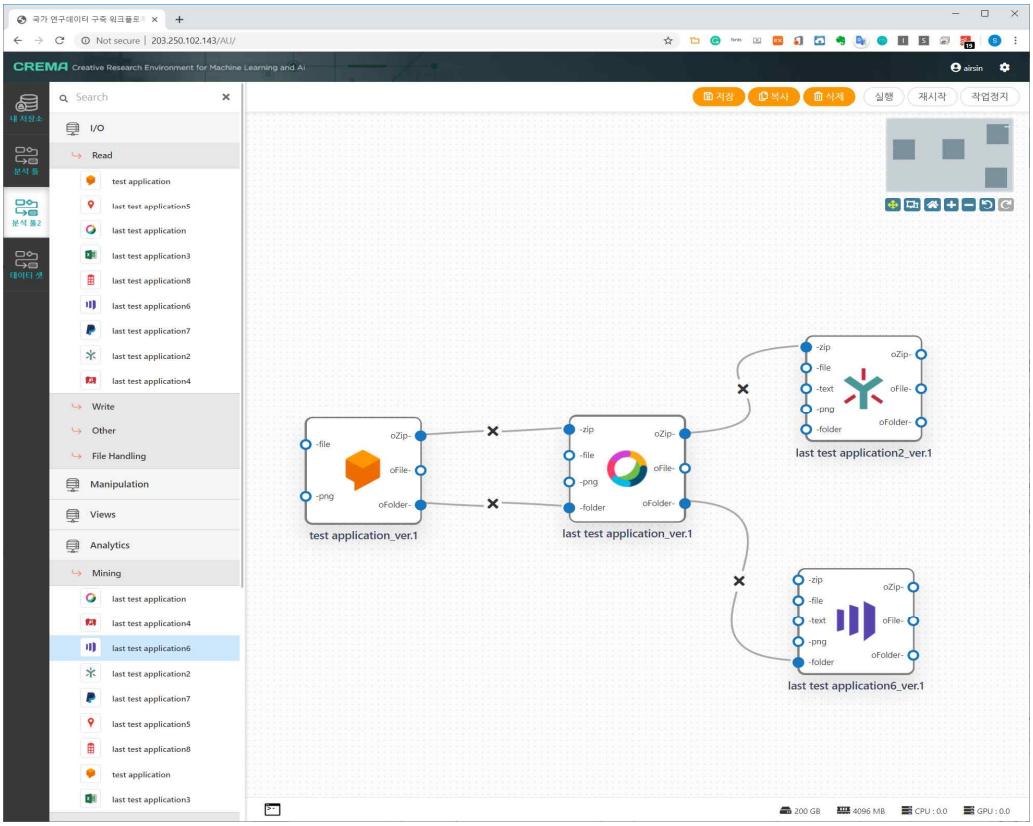


그림 39 GUI 방식의 데이터 분석 워크플로우 작성 및 실행 환경



그림 40 Workflow 구성 애플리케이션 등록 화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

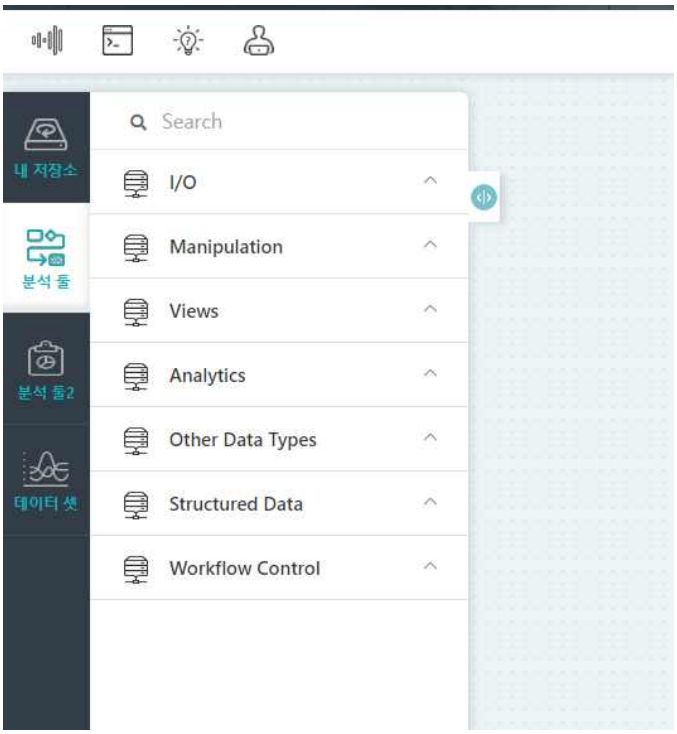


그림 41 분석 애플리케이션 브라우즈 화면

• 분석환경 메인 기능설명

1) CLI 환경 접속 화면으로 이동
2) NURION 접속 화면으로 이동
3) AWS 접속 화면으로 이동
4) My Page로 이동
5) 현재 화면의 조회 언어를 변경
6) My Disk를 조회
7) 카테고리(by Function)에 포함된 Application 항목을 조회
8) 카테고리(by Topic)에 포함된 Application 항목을 조회
9) 워크플로우 수행 상태 및 필요 자원, 미니맵을 조회
10) 현재 사용 중인 자원을 조회 (Disk, CPU, GPU)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

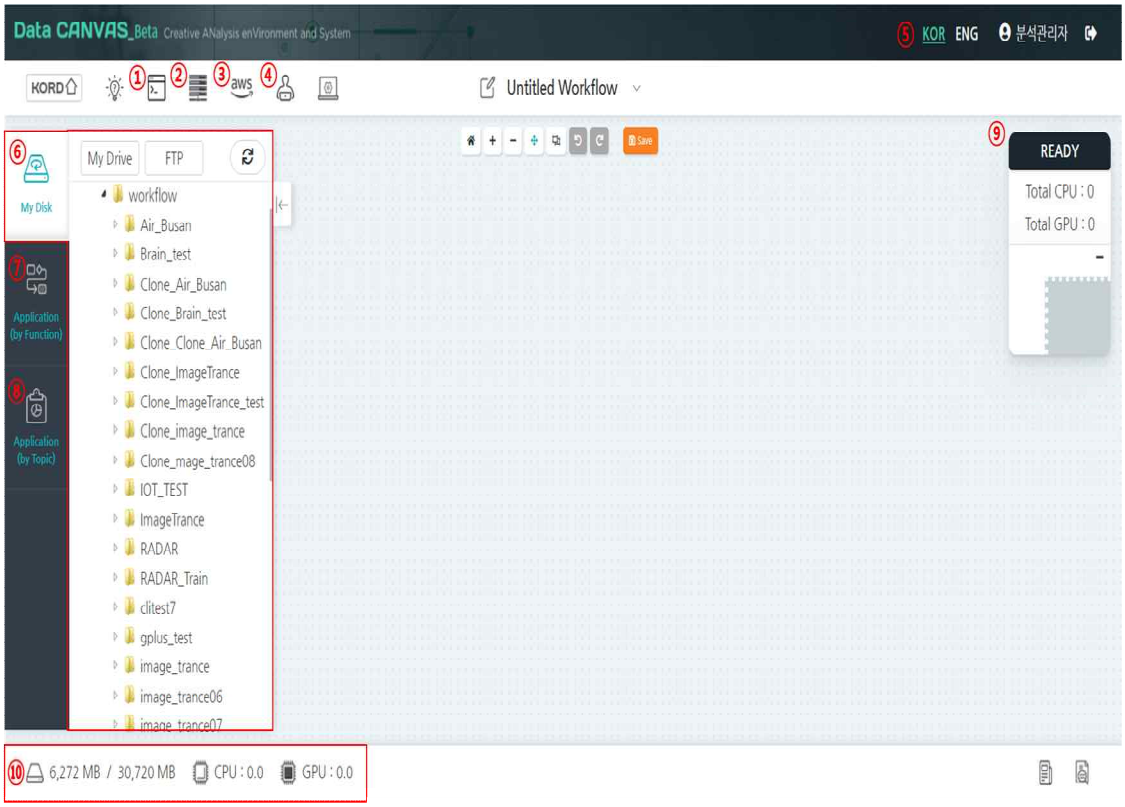


그림 42 워크플로우 작성 가능 분석환경 메인 화면

- 워크플로우 관리 기능설명

1) 해당 영역을 클릭 하여 Workflow 목록을 조회
2) 해당 작업의 상태를 조회 하거나 클릭을 통하여 상세 조회
3) 새로운 Workflow 작업을 생성
4) Workflow 명을 입력 후 저장 버튼을 클릭
5) My Disk를 화면의 폴더 및 파일을 Drag&Drop을 통하여 입력 파일을 작성
6) 같은 방식으로 수행할 Application을 Drag&Drop을 통하여 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

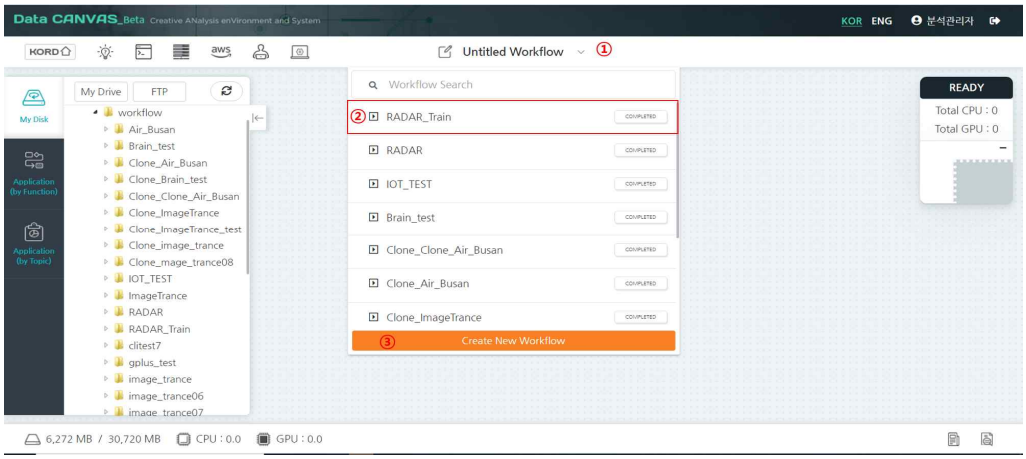


그림 43 워크플로우 생성

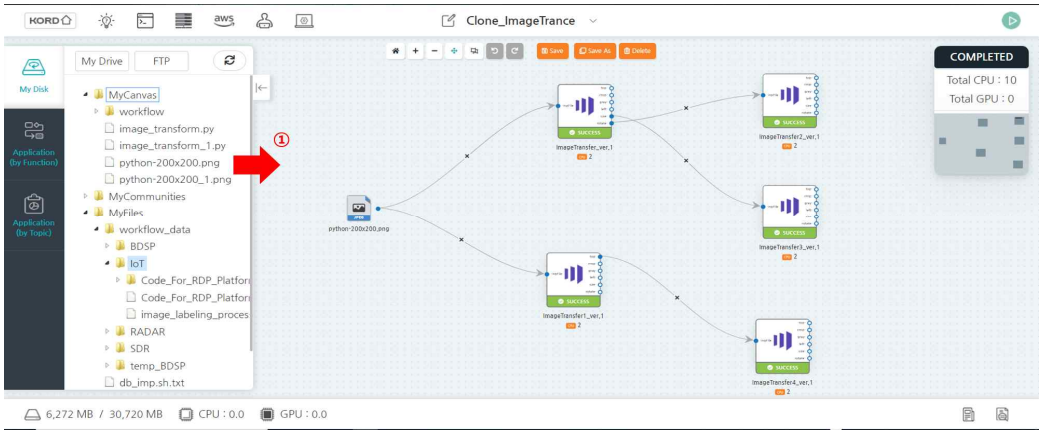


그림 44 워크플로우 작성

• 워크플로우 제어 기능 설명

1) 현재 Workflow 상태에 따라 제어 할 수 있는 버튼이 달라짐

- READY : 작성중 (실행)
- CREATED : 실행중 (중지)
- RUNNING : 실행중 (중지)
- RESTART : 재 실행중 (중지)
- PAUSE : 중지 (재실행)
- COMPLETED : 완료 (재실행)
- FAILED : 실패 (재실행)

2) 작성된 Workflow 화면을 제어 한다. (Zoom to Fit, Zoom In, Zoom Out, Pan Mode, Select Mode, Undo Last Action, Redo Last Action)

3) 현재 화면 정보 저장

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4) 현재 화면 정보 새이름 저장

5) 삭제

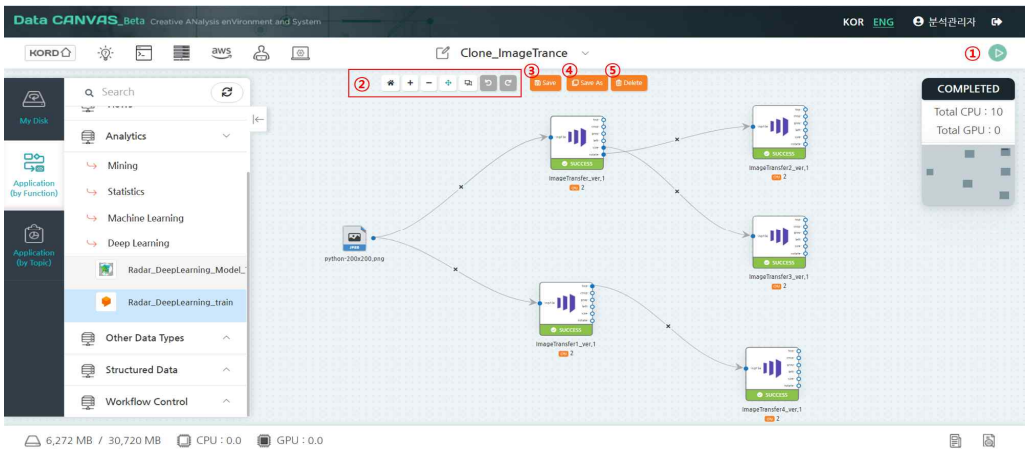


그림 45 워크플로우 제어기능

- 전문가를 위한 CLI(Command Line Interface) 방식의 분석 가상환경(VM, Virtual Machine) 제공

  • GUI환경에서 작성된 워크플로우를 CLI의 shell 환경에서도 실행 가능하도록 기능 제공

  • R, Python 등 연구자들이 많이 활용하는 컴파일러 및 프로그래밍 언어를 제공하고 사용자 작성 코드를 shell환경에서 실행할 수 있도록 기능 제공

  • iPython 등 커널 기반의 사용자 분석코드 작성 및 실행환경 제공

  • 마이드라이브와 연계되어 분석이 가능하도록 데이터 관리 기능 개발

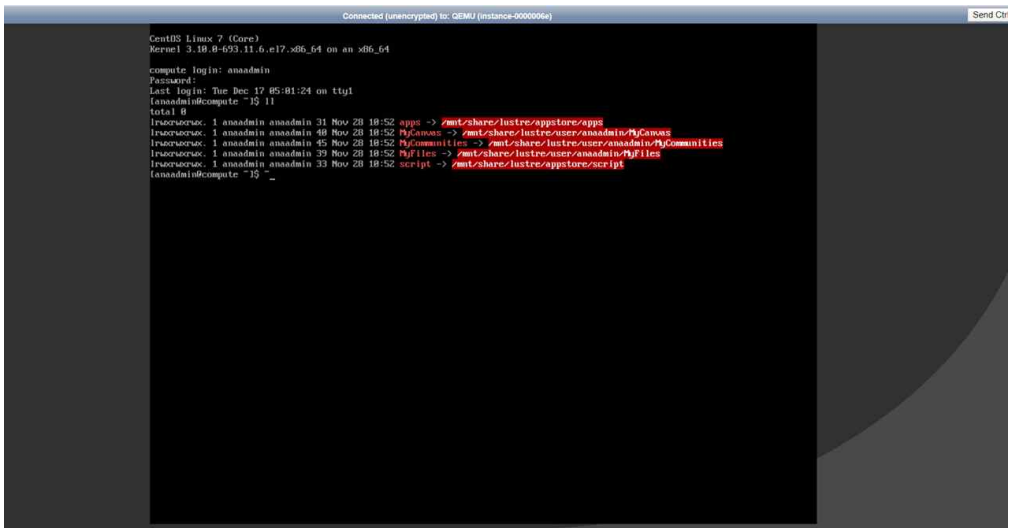


그림 46 CLI 접속화면

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 개인화된 분석 환경 지원 기능제공

  - VM (Virtual machine) 또는 컨테이너 기반(e.g., Docker)의 개인화된 분석 환경 제공하여 연구자가 자유롭게 연구를 수행할수 있도록 지원
  - 다단계의 분석 프로그램 수행을 가능하게 복수 노드(CPU/GPU) 활용하는 분산 분석 환경 제공
  - 연구데이터 분산 저장 프레임워크에 연동되어 대용량의 분산 분석·활용 기능 지원
  - 연구자들이 많이 활용하는 기본 분석 언어(R, Python, Java, Fortran 등) 및 빅데이터 분석 도구 플랫폼 탑재
  - 데이터 기반 연구를 지원하기 위한 기계학습 라이브러리(Linear regression, SVM, boosting 등) 기능 제공
  - 인공지능/딥러닝 기법을 활용하여 연구분석을 수행할 수 있도록 Tensorflow, Caffe, Torch(Pytorch) 등의 딥러닝 라이브러리 및 분산 딥러닝 (Horovod 등) 지원

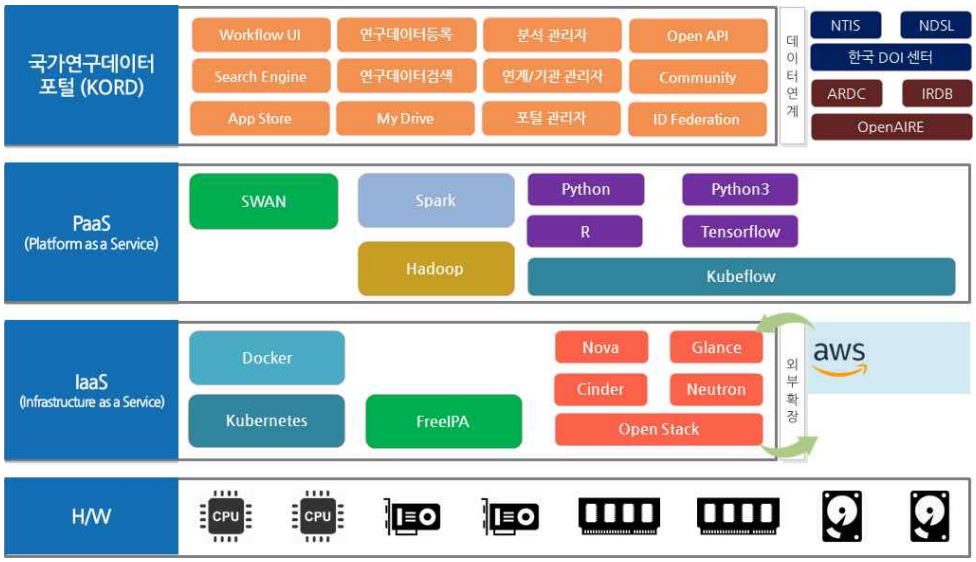


그림 47 개인화된 분석환경 지원을 위한 인프라 아키텍쳐

- 개인 및 관리자 분석환경 조회 및 관리 기능 개발

  - 개인 사용자가 분석환경에 관련한 모든 기능을 조회할 수 있는 환경을 개발하여 제공

    1) 현재 접속한 사용자 기본 정보를 조회

    2) 사용자에게 할당된 자원 사용 현황 정보를 조회

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) Application 현황 및 상태 정보를 조회

4) Workflow 현황 및 상태 정보를 조회

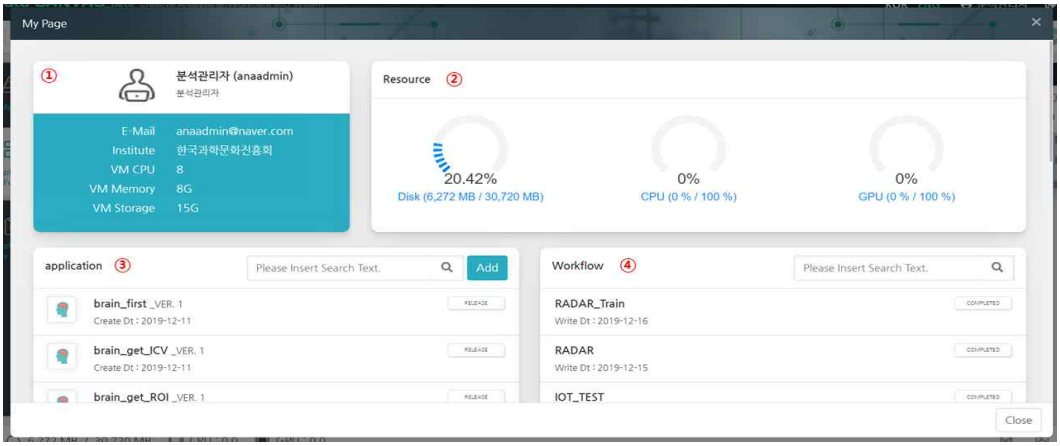


그림 48 개인 분석환경 관리 화면

- 관리자가 분석환경에 관련한 모든 기능을 조회할 수 있는 환경을 개발하여 제공



그림 49 분석환경 관리자 관리 화면

1) Kubernetes 관련 CPU, GPU, Memory에 대한 자원 사용 현황을 실시간으로 조회

2) 선택된 노드에 대한 자원 사용 현황을 조회

3) Openstack의 사용 현황을 조회(Instance, CPU Core, Memory, Floating IP)

4) Openstack의 관리 페이지(Horizon)로 이동

5) Hadoop 관리 페이지로 이동

6) Spark 관리 페이지로 이동

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 슈퍼컴퓨터 연계, 분산처리 및 분석환경 운영기능 개발

  • 사용자가 슈퍼컴퓨터(클러스터) 상에서 분석 애플리케이션을 수행하여 연구를 진행할 수 있도록 분석플랫폼에서 데이터 전송 및 분석처리 환경 마련

  • GUI 활용 복수 노드 (클라우드) 구성 및 분석 수행 지원

  • Hadoop 에코시스템, iRODS, Lustre, NAS 등 다양한 방식을 지원하는 분산 저장 프레임워크 개발·구축 및 관리 환경 제공

  • 시스템 자원 이용 효율을 높이기 위한 가상화 및 자원관리 기능 제공

  • 포털 및 연구데이터 리포지터리와의 효율적인 고속 데이터 전송 지원

  • 분석플랫폼에서 생성 및 운영되는 개별 분석환경(VM)들의 용이한 관리를 위한 GUI 기반의 관리자 인터페이스 개발하여 제공

  • 자동화된 분석환경 및 자원 (CPU/GPU/저장소) 오케스트레이션 기능 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무코드	요청업무코드	서비스	기능			적용여부 (O, X 표기)			API 제공/호출	연결 방식
			대분류 (Laver)	중분류 (Plant)	소분류 (Function)	알파	베타	최종	APIM제공	
IC	PS	인프라 및 공통	사용자 및 그룹관리	시스템 사용자 관리	FreeIPA 사용자 생성	O			FreeIPA 사용자 생성 API	동기
IC	PR AU	인프라 및 공통			FreeIPA 사용자 인증	O			FreeIPA 사용자 인증 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			FreeIPA 사용자 삭제	O			FreeIPA 사용자 계정 삭제 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통		커뮤니티 관리	커뮤니티 그룹 관리	O			커뮤니티 그룹 생성 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			커뮤니티 그룹 삭제 API	비동기
IC	PS	인프라 및 공통			커뮤니티 사용자 관리	O			커뮤니티 그룹 사용자 추가 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			커뮤니티 그룹 사용자 삭제 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			커뮤니티 그룹 권한 설	O			커뮤니티 그룹 디렉토리 권한 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			커뮤니티 그룹 디렉토리 권한 설정 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			커뮤니티 그룹 폴더 생성	O			커뮤니티 그룹 디렉토리 생성 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			커뮤니티 그룹 디렉토리 삭제 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통	파일 및 스토리지 관리	파일 경로 조회	저장소 경로	O			Lustre 물리적 루트 경로 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			HDFS 물리적 루트 경로 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			NAS 물리적 루트 경로 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			사용자 경로	O			사용자 물리적 루트 경로 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			사용자 논리적 루트 경로 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			사용자 디렉토리 생성	O			사용자 저장소 디렉토리 생성 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통		파일 작업 관리	파일 이동	O			파일 이동 API	비동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			파일 이동 상태 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 복사	O			파일 복사 API	비동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			파일 복사 상태 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 삭제	O			파일 삭제 API	비동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			파일 삭제 상태 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			디렉토리 정보	O			디렉토리 상세 정보 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			디렉토리 파일 리스트 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 정보	O			파일 상세 정보 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 권한 설정	O			파일 권한 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통				O			파일 권한 설정 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통		저장소 정보 조회	사용자 저장소 정보	O			사용자 저장소 quota 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			커뮤니티 그룹 저장소	O			커뮤니티 저장소 quota 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통		IRODS 관리	파일 복사		O		IRODS 파일 복사 API	비동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 업로드		O		IRODS 파일 업로드 API	비동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 상태		O		IRODS 파일 상태 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 삭제		O		IRODS 파일 삭제 API	비동기
IC	PS	인프라 및 공통			파일 목록 조회		O		IRODS 파일 목록 조회 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통		미리보기 기능	파일 미리보기	O			파일 미리보기 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통			zip파일메타정보추출	O			zip파일메타정보추출API	동기
IC	AU	인프라 및 공통	분석 관리	분석 작업 관리 (K8S)	분석 수행	O			분석 작업 수행 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통				O			분석 로그 조회 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통			분석 중지	O			분석 작업 중지 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통			분석 재시작	O			분석 작업 재시작 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통			분석 삭제	O			분석 작업 삭제 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통			분석 상태	O			분석 작업 상태 조회 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통			분석 노드 상태	O			계산 노드 자원 현황 조회 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통			docker 이미지 조회	O			docker 이미지 전체 조회 API	동기
IC	AU	인프라 및 공통				O			docker 특정 이미지 검색 API	동기
IC	IC	인프라 및 공통	전송관리	ridFTP 대용량 파일 전	사용자 홈 디렉토리 조회		O			동기
IC	IC	인프라 및 공통			사용자 디렉토리 조회		O			동기
	IC	인프라 및 공통			대용량 파일 업로드		O			동기
IC	PS DM	인프라 및 공통			대용량 파일 다운로드		O		파일대용량다운로드 API	비동기
IC	PS DM AU	인프라 및 공통	API 관리	API 작업 관리	API 작업 상태 조회	O			API 작업 상태 조회 요청 API	동기
IC	PS DM AU	인프라 및 공통				O			API 작업 목록 조회 요청 API	동기
IC	PS DM AU	인프라 및 공통			API 작업 수행 관리	O			API 작업 취소 요청 API	동기
IC	PS DM AU	인프라 및 공통				O			API 작업 ID 삭제 요청 API	동기
IC	PS	인프라 및 공통	기타 관리	개인정보식별	개인정보식별			O	개인정보식별조회API	비동기

그림 50 포털 및 분석환경 지원 API 목록

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 포털 및 분석환경 지원을 위한 인프라 및 공통모듈 API 개발

- RDP 및 분석플랫폼 지원 6개 그룹의 40여개의 API 개발

  • 사용자 및 그룹관리, 파일 및 스토리지 관리, 분석 환경 작업 관리, 데이터 전송관, API 작업 및 기타 관리 등



그림 51 RDP 시스템 물리 구조도 및 지원 API 목록

- Layer 1: API Management Layer

  • API Management Layer 는 API 자체에 대한 설정을 정의함

  • API Server 가 접근 가능한 스토리지, 시스템, 리소스에 대한 관리 (환경파일)

    ▶환경파일에 physical 한 서버 주소를 정의 ex) freeIPA, Lusters, HDFS 등

    ▶데이터 처리시 블럭사이즈 등의 정의

    ▶비동기 작업의 관리 규칙 등의 정의

  • URI 등의 접근 방법에 대한 정의 (환경파일)

    ▶mydrv://username 의 매핑 : /mnt/share/lustre/user/username

    ▶hdfs://username 의 매핑 : /mnt/share/hdfs/user/username

    ▶comm://communityname 의 매핑 : /mnt/share/lustre/community/communityname

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

▶irods://filepath 의 매핑 : /mnt/share/irods/filepath

ex) copy(mydrv://waveware/tensor/, hdfs://waveware/work1/dataset/)

• Queue 등에 쌓여있는 비동기방식 작업에 대한 제어

▶API 작업 상태 조회 요청 API

▶API 작업 취소 요청 API

▶API 작업 삭제 요청 API

- Layer 2: User & Group Management Layer 는 사용자 및 그룹설정을 정의함

• 시스템 사용자 생성은 freeIPA 상에서 이루어 짐

▶포탈 가입시 같은 이름으로 동시 생성

▶사용자 계정은 한글명은 사용할 수 없으며, 최소 6 글자 이상 최대 32 글자 이하로 제한됨

▶다음과 같은 정규식을 만족하는 이름으로 생성되어야 함 → [a-z][a-zA-Z0-9_-]*

▶포탈 역시 같은 네이밍 규칙을 따름

▶유저 생성시 해당 유저의 마이드라이브 구조 (physical folder) 는 자동 생성되어야 함

※ $USERHOME$ 의 마이드라이브 구조는 최초 로그인시에 생성 (symbolic link)

• 커뮤니티는 그룹 개념으로 사용되며 freeIPA 상에서 생성됨

▶유저계정과 같은 네이밍 규칙을 따름

▶한 유저는 다중의 커뮤니티 (그룹)에 포함될 수 있음

▶커뮤니티 생성시 해당 커뮤니티의 공유폴더 (physical folder) 는 자동 생성되어야 함

※ $USERHOME$ 의 마이드라이브/커뮤니티 구조는 최초 로그인시에 생성 (symbolic link)

- Layer 3: Storage & File Management Layer는 저장소 및 파일 관리를 정의함

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- Storage & File Management Layer 는 파일/폴더의 제어를 위해 사용됨
- 복사/이동/삭제와 같은 Long-Term Job 의 관리를 위해 비동기 방식을 사용함

  ▶복사/이동/삭제 평션은 Job ID 를 리턴함

  ▶Job ID 를 통해 작업 상태 (진행율%, 진행상태) 를 알 수 있음

- 또한, 파일/폴더에 설정되어 있는 권한 정보를 확인할 수 있음

- Layer 4: Transfer Management Layer 는 로컬에서 포털로 파일을 업로드하거나 포털에서 로컬로 파일을 다운로드하기 위해 사용됨

- 서버는 GridFTP 가 사용되며, 포탈을 통한 전송이 아닌 물리적인 GridFTP 서버와 직접통신을 수행함
- 사용자의 업로드할 루트 경로는 /home/user/mydrive 가 됨

  ▶최상위 경로는 /home/user/mydrive 가 되며 '/' 로 표기하여 상위로 이동을 제한함

  ※ 일반적 FTP 는 / 부터 열람이 가능하다는 문제점이 있음

- Layer 5: Analysis Management Layer 는 계산노드에서 분석작업을 제어하기 위해 사용됨

- 분석작업을 시작/중지/재시작 할 수 있음
- 분석작업의 상태를 조회할 수 있음
- 분석작업의 로그를 가져올 수 있음
- 계산노드의 자원 현황을 조회할 수 있음
- Docker 이미지를 조회할 수 있음

- Layer 6: Third-Party Management Layer 는 하위 레이어를 사용하는 응용모듈이 탑재됨

- 영상기반 개인정보 식별작업 (Layer 5를 사용)

  ▶도로수집영상의 자동차 번호판 디텍트 모듈

  ▶동영상데이터의 얼굴인식

- 텍스트기반 개인정보 식별작업 (Layer 5를 사용)

  ▶텍스트 문서의 주민등록번호

  ▶텍스트 문서의 전화번호 등

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 포털 및 분석환경 지원을 위한 시스템 아키텍처 설계 및 시스템 구성(그림 39 참고)

  • 포털 및 분석환경 포털 지원을 위한 UI 구성 및 시스템 컴포넌트 설계 및 구현

  • PaaS(Platform as a Service) 아키텍쳐 구현을 위한 분석 플랫폼 작업 제어 엔진(SWAN), 대용량 데이터 전송을 위한 GridFTP, 대용량 데이터 분산저장 및 처리를 위한 Spark, Hadoop과 같은 SW stack 구성 및 설치

  • IaaS(Infrastructure as a Service) 아키텍쳐 구현을 위해 권환관리를 위한 FreeIPA, Openstack을 설치. 개인 분석 환경 제공을 위해 Docker 기반의 분석이미지 생성 도구 제공 및 Kubernetes 환경 하에 관리체계 구현

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 연구데이터 분석활용 사례 발굴 및 분석플랫폼 탑재

○ [기상분야] 딥러닝 기반 구름 이동/강우량 예측 레이더데이터 분석 애플리케이션 개발

- 수행기관: KISTI-기상과학원
- 레이더 외삽법 및 수치모델 강우예측의 결과를 보완할 수 있는 초단기 강우 예측 기법 필요
- 딥러닝 모델은 과거시간의 구름의 변화를 이동 뿐 아니라 형태 등 다각도로 탐지하여 예측에 활용가능 (# of filters, # of layers)
- 국가연구데이터플랫폼 기반 강수량 예측을 위한 Sequence to Sequence 딥러닝 모델 개발 (1시간 이전 데이터 학습 및 1시간 까지의 예측)
- 기상청 레이더데이터의 국가연구데이터플랫폼 저장 및 분산 분석 기능을 통한 딥러닝 연구 수행
- 학습시 활용한 레이더데이터(총 개수: 140,256)
  - 기간: 2018.04~2019.07(최근 16개월, 487일), 시간해상도: 5분
  - 공간해상도: 500m, 반사도격자: (2305 x 2881), 용량:165Gb(압축전), 1.1T (압축후)
- 개발 결과는 향후 기상청 업무에 반영 예정이며 인공지능 기반의 예보기술 기반 구축. 재난으로부터 국민 피해 감축

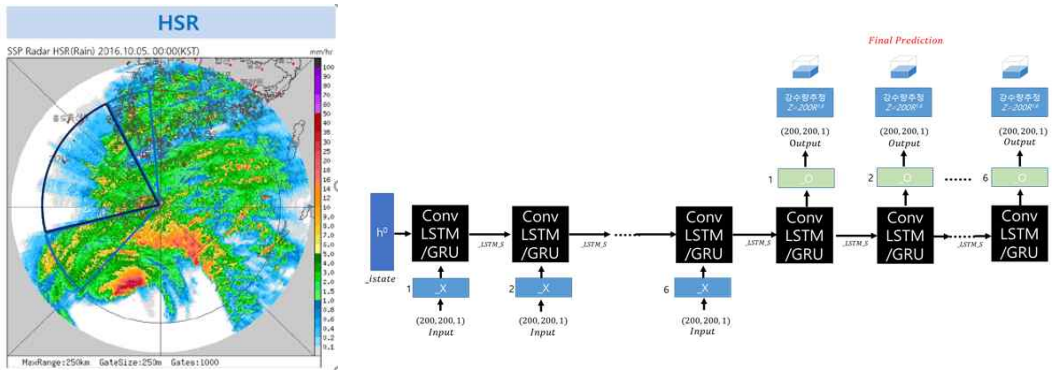


그림 52 HSR데이터를 활용한 딥러닝 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

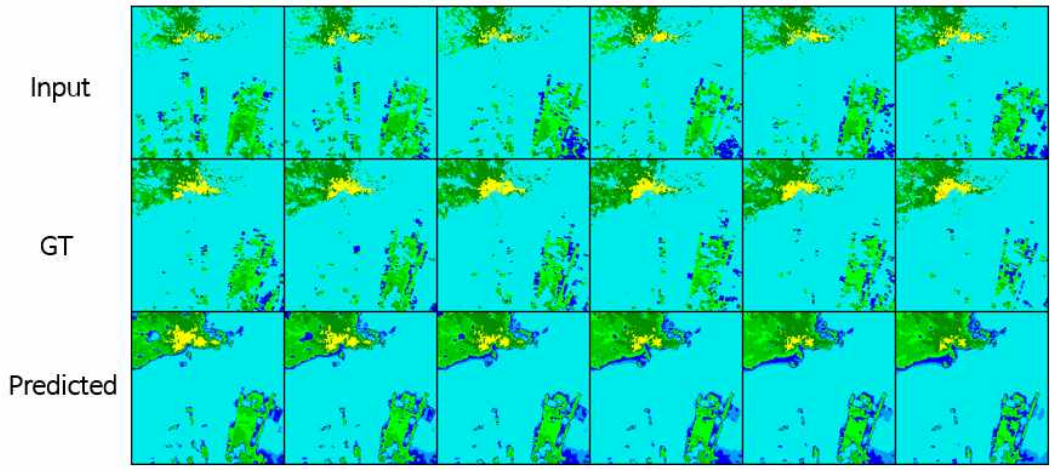


그림 53 HSR 레이더 데이터, 딥러닝 기반 예측 모델, 향후 1시간 예측결과(10분간격)

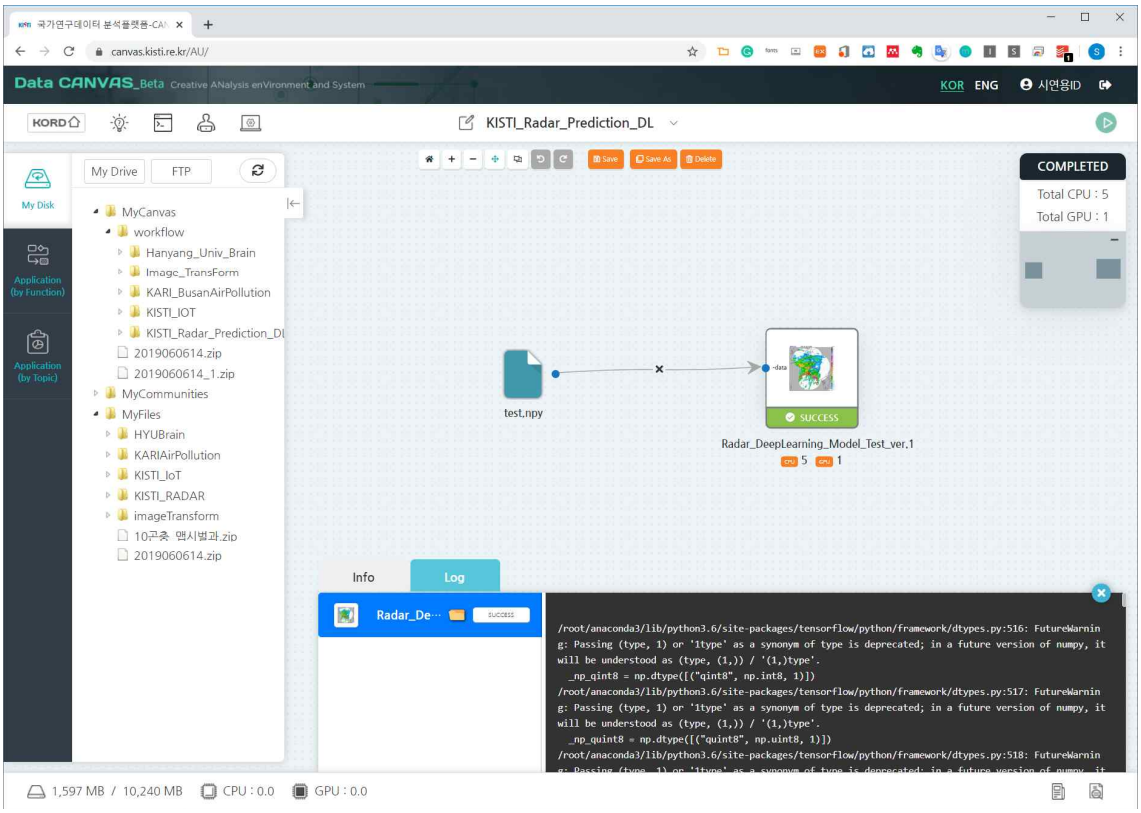


그림 54 레이더데이터 분석 워크플로우 사례

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ [항공・우주 분야] 이동통신 기반 비가시권 드론 활용 부산항만 대기오염 분석 애플리케이션 개발

- 수행기관: 한국항공우주연구원(KAIRI)
- 선박의 경우, 국제해상기구(IMO) 2020년 1월부터 선박연료유의 황 함유량 상한선을 3.5%에서 0.5%로 대폭 강화함
- 부산항 근처에서 환경 데이터를 수집하여 대기오염(황 함유량)을 모델링을 통해 현재 및 확산을 예측
- 4G/5G 이동통신 기술을 기반으로 비가시권 드론을 운용하여 현장 모니터링 및 빅데이터 수집 및 분석하는 기술 활용
- 선박 접안식의 직접적 측정방식과 더불어, 무인이동체(드론)을 활용한 효율적이고 신속한 대응체계 마련 가능

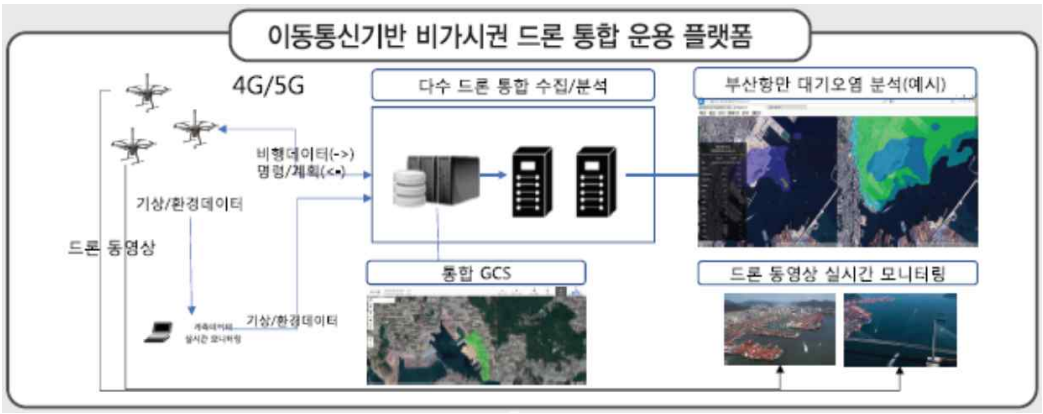




그림 55 이동통신기반 비가시권 드론 통합 운용 플랫폼

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 저고도 교통관리체계를 위한 드론 핵심기술 개발을 통해 대기오염 측정기술 고도화

- GNSS 및 다중센서 기반 정밀통합 항법기술 개발 및 무인비행장치간 직접 정보교환 단말장치 활용



그림 56 GNSS 및 다중센서 기반 정밀통합 항법기술 개발

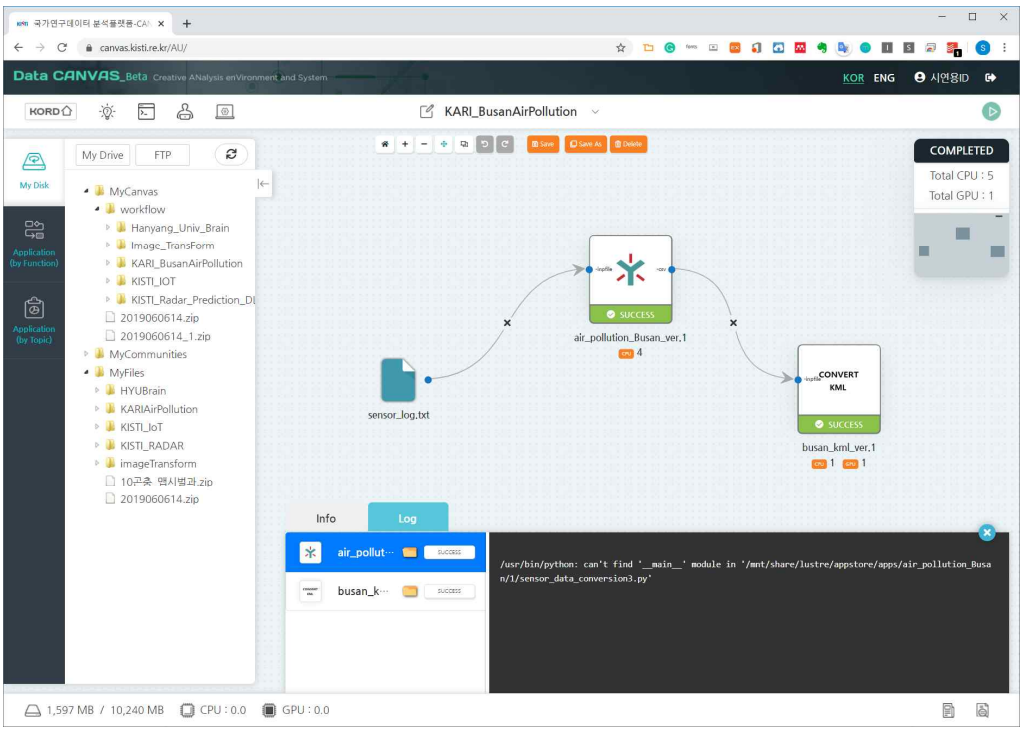


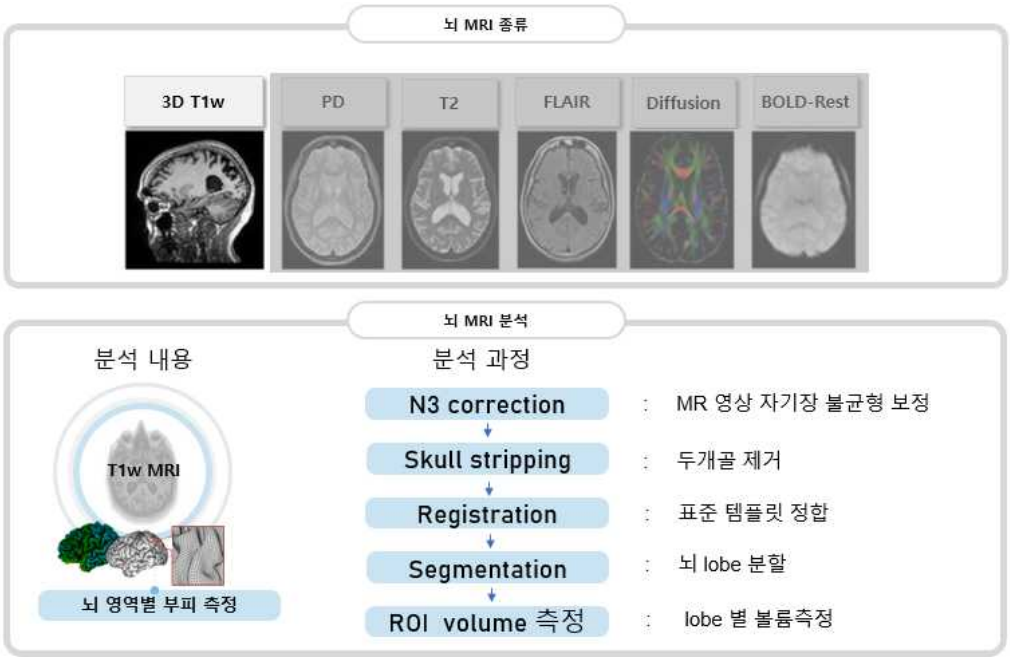
그림 57 부산항만 대기오염 분석 워크플로우 사례

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ [바이오 분야] MRI 뇌영상 데이터 활용 뇌 부피 측정 및 노화인지 요소 상관관계 분석 애플리케이션 개발

- 수행기관: 한양대학교
- 뇌 MRI 영상은 촬영 방법과 촬영 프로토콜에 따라 다양한 종류를 얻을 수 있으며 확보한 MRI 영상으로부터 여러 노화인지 관련 요소와 상관관계 분석 가능
- 분석사례: 대뇌피질 두께 및 뇌하부 구조체 볼륨 측정을 위한 MRI 데이터 분석
  - T1 MRI로 부터 측정되는 값: 대뇌 피질 두께 및 뇌하부구조체 볼륨을 측정하여 노화인지와 관련된 요소와 상관관계 분석
  - Diffusion MRI로 부터 측정되는 값: 뇌 백질 미세구조 변화값 측정을 통해 노화인지와 관련된 요소와 상관관계 분석
  - fMRI로 부터 측정되는 값: 휴지상태 뇌 기능의 변화와 노화인지와 관련된 요소와 상관관계 분석
  - FLAIR MRI로 부터 white matter hyperintensity를 측정하여 나이가 증가함에 따라 관찰이 되는 뇌 백질 병변과 노화인지와 관련된 요소와 상관관계 분석
- 활용: 입원 환자의 뇌 영상으로부터 노화인지 관련된 요소와 상관관계 분석 및 치료 방안 도출

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



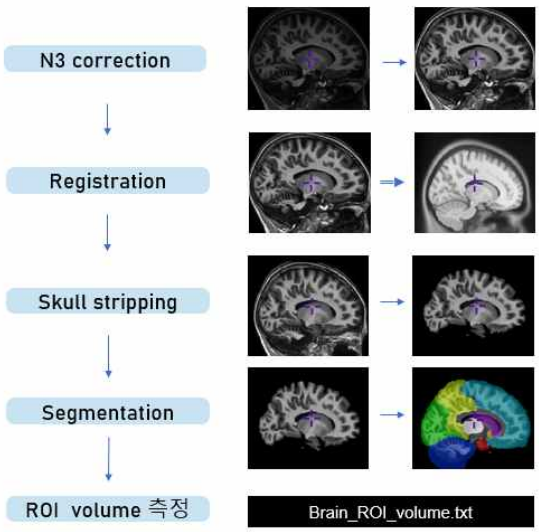


그림 58 뇌영상 분석 프로세스

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

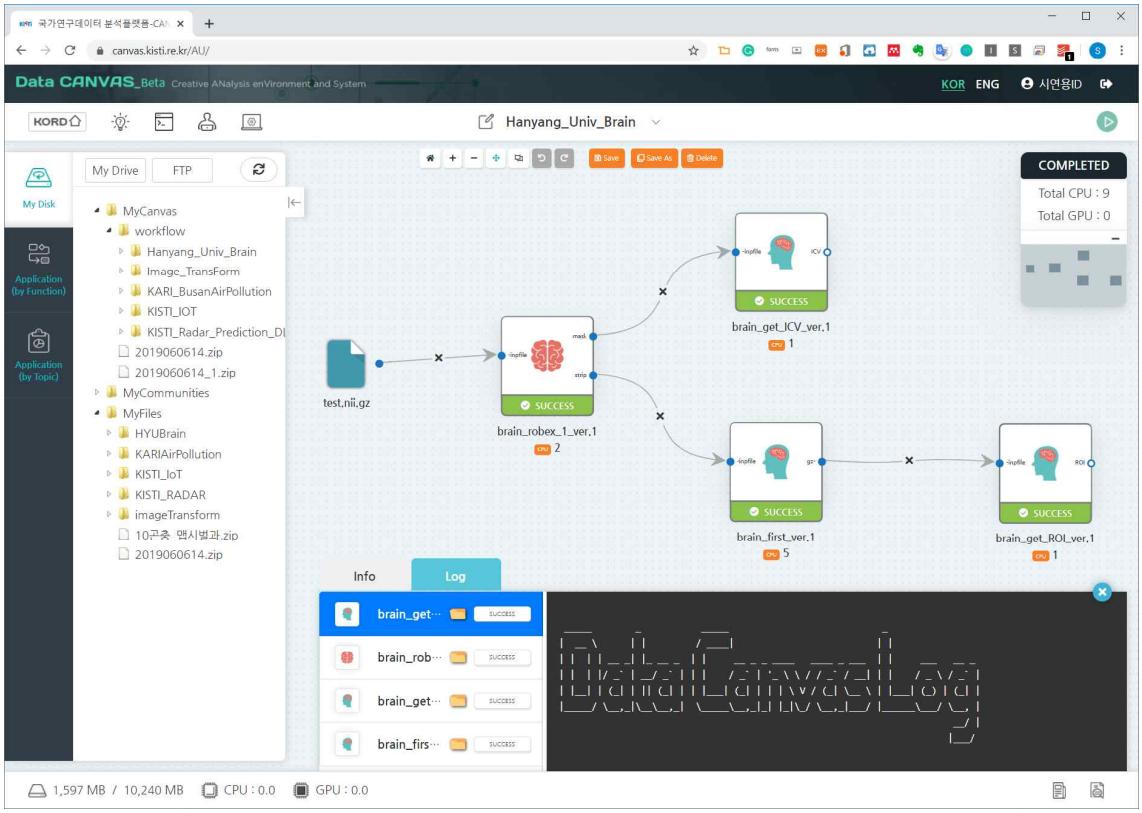


그림 59 MRI 뇌영상 분석 워크플로우 사례

○ [IoT 분야] 딥러닝 기반 도로영상 개체인식 분석 애플리케이션 개발

- 수행기관: KISTI-대전광역시
- 다양한 종류의 도시 IoT 사물 데이터를 활용해 정확한 교통환경 분석 및 정보 생산을 통해 시민에게 보다 쾌적한 교통 서비스 제공 필요
- 실시간 도로별 교통상황 분석과 차종별 도로 이동량 분석을 위해 딥러닝 기반의 정교한 이동량 분석 기술 활용
- 이동체 기반 도시환경 모니터링 센서데이터, 공개 사물데이터 등을 활용해 교통상황 분석을 수행
- 실시간 도로별 교통상황 분석, 차종별 도로 이동량 결과 생산 및 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 60 딥러닝 기반 교통상황 분석 예

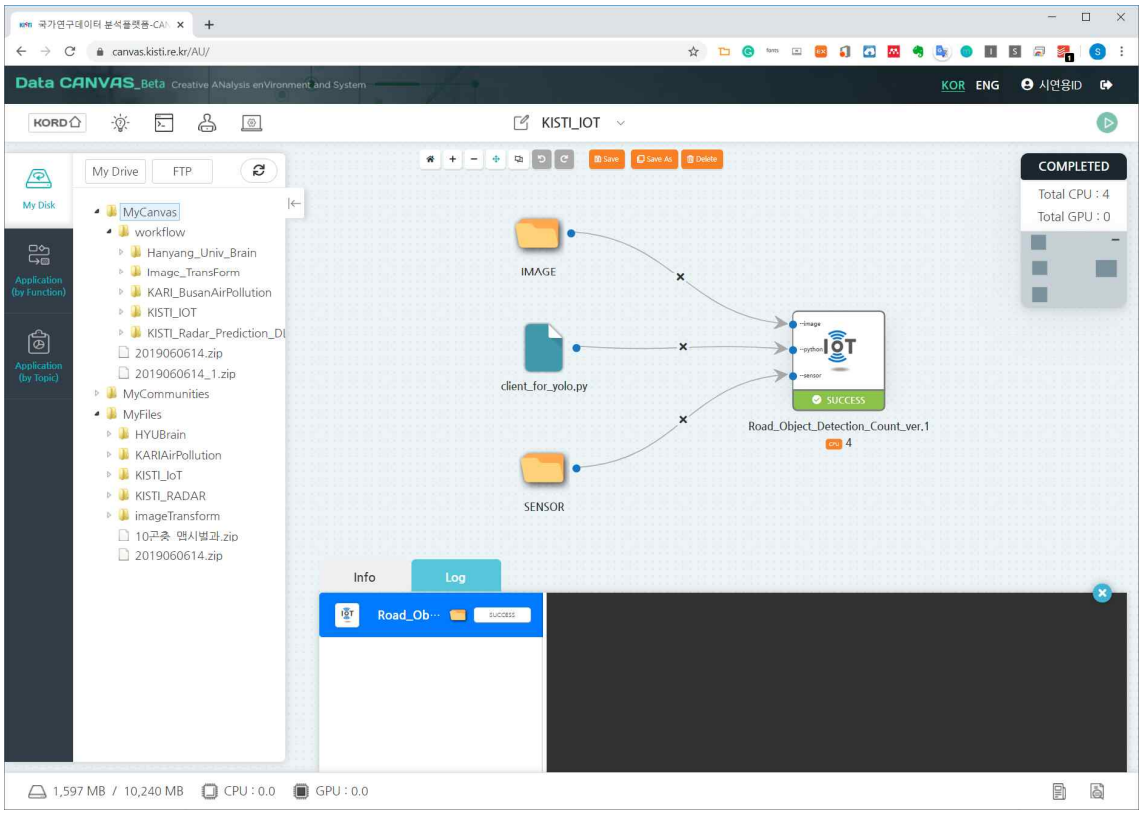


그림 61 도로영상 및 IOT 센서데이터 분석 워크플로우 사례

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 국가연구데이터플랫폼 서비스 기능 평가

□ 세계 최고 수준 연구데이터 플랫폼 대비 제공 서비스 기능 평가

○ 글로벌 최다 연계 서비스를 제공하는 최고 수준의 연구데이터 통합 플랫폼 ‘OpenAIRE’를 비교 대상 시스템으로 선정

- 연구데이터 관련 프로젝트를 12년이상 개발해 온 경험이 있음

  • ’08~’11년, OpenAIRE, ’12~’15년, OpenAIREplus, ’15~18년 OpenAIRE2020, ’18~20년 OpenAIRE Advance

- 전세계적으로 가장 방대한 연구데이터(메타) 보유(Publications: 31.2백만, Research Data: 1.6백만, SW: 11만, Other research products: 3.1백만)

○ OpenAIRE와의 논의 및 검증을 통한 현재 운영 중인 플랫폼의 서비스 기능 리스트를 작성

- OpenAIRE는 정책/교육/홍보, 검색/연계, 검증, 대시보드, 공유 등 42개의 서비스를 제공

- KISTI 국가연구데이터플랫폼은 등록, 개인연구분석환경, 커뮤니티, 마이드라이브, 리포지토리 호스팅 등 15개의 고유 기능을 제공

○ 표준과학, 지구과학, 한의학, 생명/의료, 정보/통신 분야 등의 출연연/대학교에 연구데이터를 생산하고 활용하는 전문가들을 5인 구성하고, 플랫폼의 서비스 기능에 대한 중요도, 기능성, 사용성 등에 대한 평가를 수행

- OpenAIRE 서비스 기능 개수 기준, KISTI 국가연구데이터플랫폼은 21개의 서비스 제공

- 5개 분야 전문가 대상으로 서비스 비교 평가 결과, OpenAIRE 대비 서비스 제공율 50% 달성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 9 국가연구데이터플랫폼 서비스 비교 평가 결과

	서비스 기능(총개수)	OpenAIRE		국가연구데이터 플랫폼		비고
		제공	전문가 검증	제공	전문가 검증	
1	연구데이터 정책/교육/홍보 (6개)	6	6	6	6	최고수준 OpenAIRE 제공 서비스
2	연구데이터 검색/연계 (15개)	15	15	11	11	
3	연구데이터 검증 (14개)	14	14	-	-	
4	연구데이터 대시보드 (4개)	4	4	3	3	
5	연구데이터 공유 (3개)	3	3	1	1	
	소계 (42개)	42	42	21	21	
6	연구데이터 검색/연계 (2개)	-	-	2	2	국가연구데이터 플랫폼 고유 제공 서비스
7	연구데이터 등록 (2개)	-	-	2	2	
8	연구데이터 분석 (5개)	-	-	5	5	
9	연구데이터 커뮤니티 (4개)	-	-	4	4	
10	마이드라이브 (1개)	-	-	1	1	
11	연구데이터 리포지토리 호스팅 (1개)	-	-	1	1	
	소계 (15개)	-	-	15	15	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제3절 국가연구데이터플랫폼 활용성 제고

1. 사용편리성 제고를 위한 UX 개선

○ 2018년 개발한 연구데이터 시범플랫폼 사용자 수행 평가

- 본격적인 운영 플랫폼의 편리한 사용을 위해서는 2018년도 개발한 연구데이터 시범플랫폼의 사용성 평가를 기반으로 운용 플랫폼 설계에 반영할 필요가 있음

- 시범플랫폼 사용자 수행 평가 계획 수립

  • 평가 세부 목표 및 평가 실험 방법 설계

Main Issue	RDP 시스템의 문제점 도출을 통한 개선이 필요한 부분을 알 수 있어야 한다.
세부목표	1. 시스템 이용에서 실패율이 가장 높은 Task 는 어떤 Task 이며 문제점이 무엇인지 알 수 있어야 한다. 2. 시스템의 장점은 무엇이며, 그 이유는 무엇인지 알 수 있어야 한다. 3. 이전에 경험한 경쟁사 제품의 장점은 무엇이며, 그 이유는 무엇인지 알 수 있어야 한다. 4. 현 Concept 의 장점과 단점을 파악 할 수 있어야 한다.
일반적 관심사항	1. 새로운 사용자(이 제품을 사용해 본 적이 없는 사용자)가 빠른 시간 안에 효율적인 사용 할 수 있는가? 2. 경쟁사 제품을 주로 사용해온 사용자(당사 제품을 사용해 본적이 없는 사용자)는 당사제품을 빠른 시간 안에 효율적인 사용을 할 수 있는가? 3. 제품의 가장 큰 문제점은 어떤 기능이며 개선의 여지가 있는가? 4. 경쟁사 제품의 가장 큰 장점은 어떤 기능이며 새로운 Concept 에 수용할 수 있는가? 5. 당사 및 경쟁사 제품 사용에 대해 어떤 종류의 불만이 있는가? 6. 당사와 경쟁사 제품의 Navigation 은 효율적이고 논리적인가? 7. 당사와 경쟁사 제품의 Terminology 는사용자의 이해를 돕고 있는가?
실험방법	1. 본인의 연구주제를 설명하고 주어진 Task를 수행 하면서 인터뷰를 수행 2. (주요 검증 태스크 3개, 예비 태스크 1개: 태스크 선정 필요)
평가대상자	이 있는 연구자 7

그림 62 사용자 수행 평가 계획

  • 전반적 사용 용이성 측정 방법과 주요 사용 패턴을 3개 task, 19개 category로 task 시나리오 (연구데이터 등록, 검색, 분석, 커뮤니티 등) 및 flow 수립

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

당신은 (한반도에서 3-4월에 일어나는 환경 변화와 영향에 대한)연구를 하고 있습니다.

연구를 위해 (2018년 3-4월 한반도 기상관측) 데이터가 필요합니다.

(KISTI-IDR에서 공개한 연구 데이터) 중에서 (한반도 위성영상 3-4월 데이터)를 갖고있는 연구를 찾아 해당 이미지를 RDP 내 당신의 저장소에 저장해주세요.

그림 63 연구데이터 검색 및 분류 task 시나리오

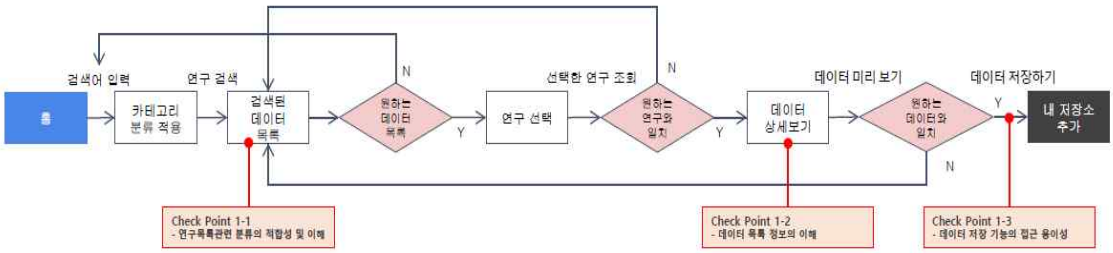


그림 64 연구데이터 검색 및 분류 task flow

- 전반적 사용 용이성 측정 방법과 주요 6개 task 시나리오 (연구데이터 등록, 검색, 분석, 커뮤니티 등) 및 flow 수립

- 시범플랫폼 사용자 수행 평가

- 출연연 소속 연구자를 대상으로 한 시범 평가를 통해 사용자 수행 평가 시나리오 검증
- 대학교 소속 데이터 기반 연구자 3인, 출연연구원 소속 데이터 기반 연구자 3인으로 사용자 수행 본 평가 진행



그림 65 사용자 평가 진행 장소

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 시범플랫폼 사용자 수행 평가 결과

• 전반적 서비스 컨셉 인상 평가 결과, 실제 분석에 도움이 될만한 기능을 제고하고 있어 연구에 많은 도움이 될 것 같다는 기대가 있으며, 전반적 레이아웃이 잘 정리되어 있어 데이터가 잘 정리되어 있을 것 같다는 인상을 가지고 있음.

	서비스 컨셉
긍정 Point	1. 데이터 접근성이 높은 개방적인 사이트 이미지 - 기존 데이터 검색 사이트 보다 개방적인 분위기를 가지고 있으며, RDP 사이트 자체에서 바로 데이터를 다운로드 받을 수 있어 데이터에 대한 접근성이 높아 보임 2. RDP 사이트내에서 제공하는 분석 시스템이 유용할 것으로 기대 - RDP 분석 시스템은 사이트 내부에서 자체적으로 사용 가능함 플랫폼이기 때문에, 개인 분석 환경을 개인이 서버를 통해 조성하는 번거로운 작업을 대체할 수 있을 거라 기대
부정 Point	1. 제공데이터의 수준에 대한 우려 - 제공되는 데이터의 양과 질에 대한 우려가 있음(데이터의 출처가 국내 연구에 국한되는가에 대한 우려 포함) 2. RDP가 제공하는 메뉴가 직관적이지 않다고 느낌 - 메뉴명과 메뉴가 제공하는 실제 기능이 일치하지 않아, 각 메뉴가 어떤 기능을 제공하는 것인지 확실하게 이해하기 어려움 3. 분석 시스템 실 사용시 난이도에 대한 우려 - 기존에 유사한 분석 시스템을 사용해 본 경험이 없는 사용자가 활용하기에는 낯선 방식으로 프로그램이 구성되어 있다고 느낌. - 사용자의 의도대로 시스템을 활용할 수 있을 지에 대한 우려 의견

그림 66 전반적 서비스 컨셉 인상 평가 결과

• 각 task 수행 후 종합 평가 결과, 사용성 측면에서 검색의 질과, 기능과 기능의 연결이 매끄럽지 않아 혼란스러워 하며, 워크플로우 분석 시스템이 사용하기에 어렵다는 의견을 보임.

	제공하는 기능 및 서비스 컨셉	검색, 공유, 분석 기능의 사용성
긍정 Point	1. 국가연구 데이터 공유 허지에 공감 - 국가 연구 데이터를 연구자들끼리 공유하고 공개하는 것에 대한 필요성을 인지하고 그 취지에 공감 - 개방적인 사이트 이미지에 긍정적인 반응 2. RDP 사이트 내에 분석 시스템이 컴퓨터 퍼포먼스로 이루어져 있다는 것에 대해 긍정적 반응 - 컴퓨터 퍼포먼스를 사용한 RDP내의 분석 시스템에 대한 기대감을 표하고, 연구 데이터 분석에 유용할 것이라 생각 - RDP 사이트 내에서 제공하는 분석 시스템이 유용할 것으로 기대됨(툴, 컴퓨터 사용) 3. 데이터 검색부터 분석까지 모두 지원한다는 점에서 유용할 것으로 기대됨 - 슈퍼 컴퓨터를 사용한 컴퓨팅 리소스를 이용할 수 있고 분석을 위한 다양한 툴을 사용할 수 있다는 것에 대한 기대	검색 - 데이터에 태깅이 되어 있어 데이터를 찾는데 용이함 - 데이터 검색의 질을 향상 시킨다면 사용 의향이 있음(키워드 검색, 카테고리 검색, 결과내 검색 등) 공유 - 같은 연구를 진행하는 연구원들끼리 데이터를 공유할 수 있다면 긍정적 - 연구 결과와 함께 그 과정에서 생성된 데이터를 공유하는 것은 연구에 도움이 됨 분석 - 사이트 내에서 분석 환경을 조성할 수 있다는 것이 편리함 - 컴퓨터 퍼포먼스와 분석 툴을 사용한다는 것에 대한 기대가 있음
부정 Point	1. 기능 간 연결성 부족 - 검색, 공유, 분석 기능이 자연스러운 흐름으로 연결되지 않음 2. 데이터 공유의 방향성 - 데이터를 공유하기 원하는 지점에서 바로 업로드 할 수 없고, 데이터가 위치하는 곳으로 이동하여야만 데이터를 공유해야 하는 것이 어색함 3. 분석 시스템 사용의 어려움 - 분석 워크플로우에 있어 워크플로우와 스크립트를 동시에 지원하는 형태로 개선되어야 함 - 연구의 흐름을 방해하는 형태로 강제하면 안됨 4. 데이터 공유에 대한 부정적 반응 - 커뮤니티에서 데이터를 함께 연구한다는 개념을 공감하기 어려움 - 커뮤니티의 성격은 데이터를 공유할 수 있는 연구자 모임으로 한정되는 느낌이 아님 - 퍼블리싱 되지 않은 데이터를 공유한다는 것에 대한 거부감	검색 - 키워드 분석이 효과적으로 이루어 지지 않음 - 카테고리를 통한 결과 분류가 원활하게 동작하지 않아 데이터를 검색하기 어려움 - 키워드 분석과 카테고리 검색의 연결이 잘 이루어 지지 않음 - 결과내 검색 등 검색의 상세 옵션이 더 제공될 필요가 있음 - 검색 결과가 정확한지 어떤 우선순위에 의해 보여지고 있는지에 대한 불확실성이 존재함 - 검색된 결과의 내용을 상세내용을 확인하기 전에 알기 어려움 (파일의 유무와 종류, 데이터의 내용을 사전에 알기 어려움) 공유 - 커뮤니티의 성격에 대해 불 분명함이 존재함 - 개인의 연구데이터를 공유해야한다는 측면에서 부정적(공유 시점에 따른 관점 변화가 있음) - 데이터 공유를 위한 태스크 방향이 어색하고 마이 페이지의 역할과 -커뮤니티 간의 연결이 원활하지 않음 분석 - 워크플로우를 통한 분석에 대한 이해 부족 - 워크플로우로 데이터를 공유하는 방식과 사용 방식, GUI와 스크립트 분석의 상이함에 따라 작업을 방해하는 경우 발생 - 각 기능에 대한 설명이 부족하다고 느껴짐, 분석 기능의 다양성이 요구됨 - 워크플로우의 진행상황, 실패 요인 등 시스템 상황에 대한 피드백이 부족함 - 데이터-분석 환경, 워크플로우-분석 데이터 저장하는 플로우에서 피드백 부재로 인한 태스크의 종결을 확인하기 어려움

그림 67 Task 수행 종합평가 결과 요약

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

• task 별로 주요 문제 지점, 만족 및 불만족 사항, 부정적 요소 도출 수행

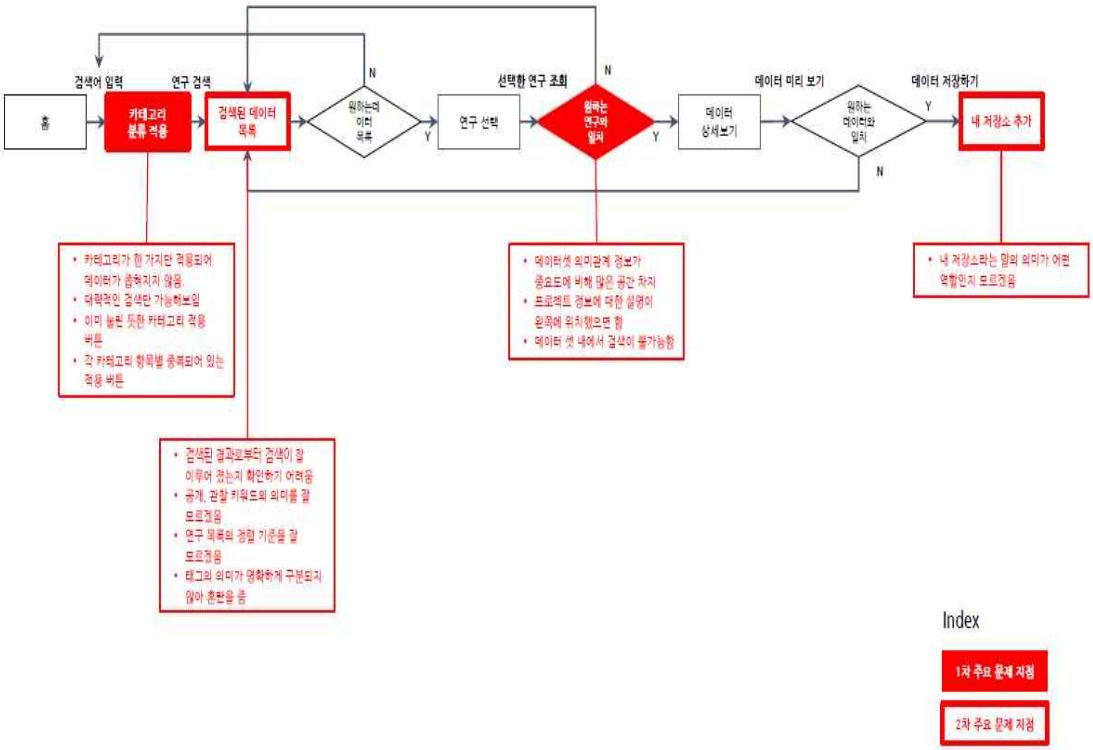


그림 68 연구데이터 검색 및 분류 task에 대한 주요 문제 지점

	만족 사항	불만족 사항
용어와 심볼 (버튼 레이블, 심볼 및 메뉴 용어의적합성, 의미 전달력)	- 데이터 셋에 따라 다양한 태깅을 지원함	- 공개나 관찰이라는 키워드의 의미를 혼란스러워 함 - 이미 눌린 듯한 카테고리 적용 버튼 - 내 저장소라는 말의 의미가 어떤 역할인지 불분명 함 - 데이터의 태그의 글자는 다른데 색이 같아 혼란스러움
레이아웃 (버튼 그룹의 시각적, 논리적 적합도)	- 포털 등의 서비스에서 본 익숙한 레이아웃 임 - 잘 정리되어 보임	- 검색된 데이터 셋을 세부적으로 확인하기 전에 데이터의 내용을 유추할 수 있어야 함 - 데이터셋 의미관계정보가 중요도에 비해 많은 공간을 차지함 - 연구자에게 의미 있는 프로젝트 정보에 대한 설명이 왼쪽에 위치했으면 함 - 데이터셋에 대한 무의미한 정보, 의미가 있는 설명이 부족함 - 연구 목록의 세로 정렬 기준을 이해하기 어려움
네비게이션 (플로우 메뉴의 논리적 계층화, 사용자 멘탈모델 간의 일치성)	- 검색을 위한 진입은 원활하게 이루어 짐	- 대략적인 검색만 가능해 보임 - 목록에서 데이터를 미리 확인할 수 없음 - 각 카테고리 항목별 중복되어 있는 적용 버튼 - 카테고리를 선택하면 세부 카테고리가 펼쳐질 것이라 예상
피드백 (시스템 피드백의 적합성, 이해도)	- 검색 기능에 대한 설명은 적절함	- 검색결과의 정합성을 판단하기에 부족한 피드백 - 적용하지 않은 카테고리의 목록이 바뀌어 있어 혼란을 겪음 - 카테고리를 적용하였을 때 데이터 양을 의미하는 숫자의 변화가 맞지 않아 보임 - 검색 필터를 선택하면 바로 적용될 것으로 기대

그림 69 연구데이터 검색 및 분류 task를 위한 플랫폼 구성 요소에 대한 만족도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

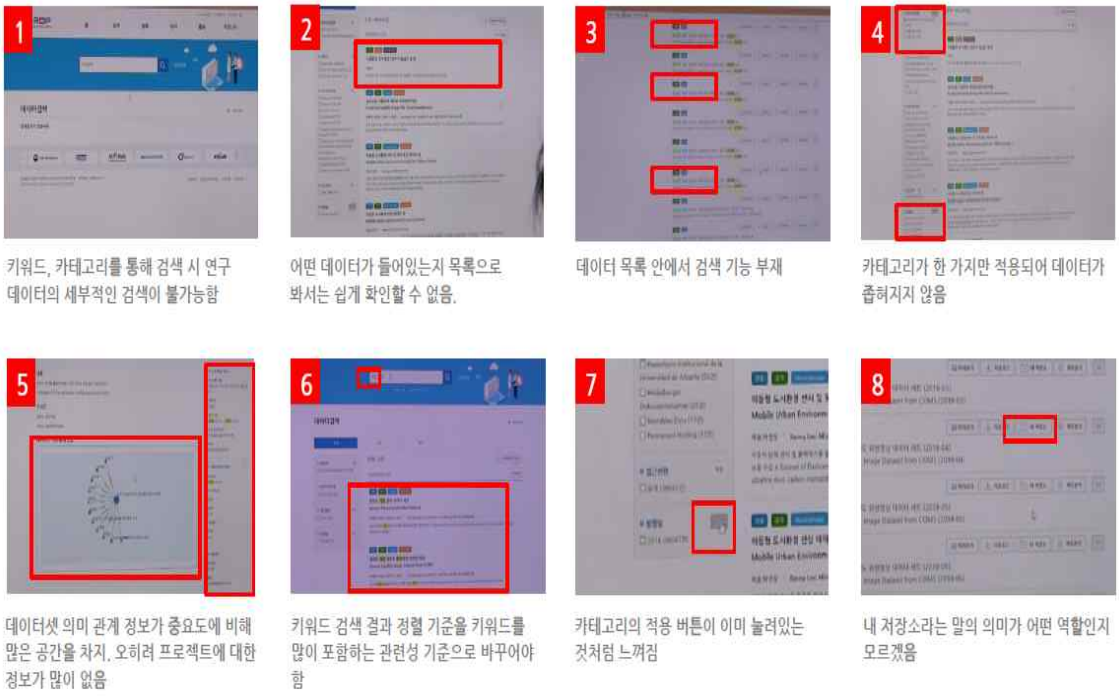


그림 70 연구데이터 검색 및 분류 task에 대한 불만족 요소 도출

○ 수행 평가 결과 분석 및 사용성 개선(안) 도출

- 시범플랫폼 사용자 수행 평가 분석

• 개선 우선 순위 도출을 위해 불만족 요소별 심각도와 구현 난이도 분류한 결과, 지적된 대부분의 문제의 구현 난이도가 높지 않은 것으로 판단

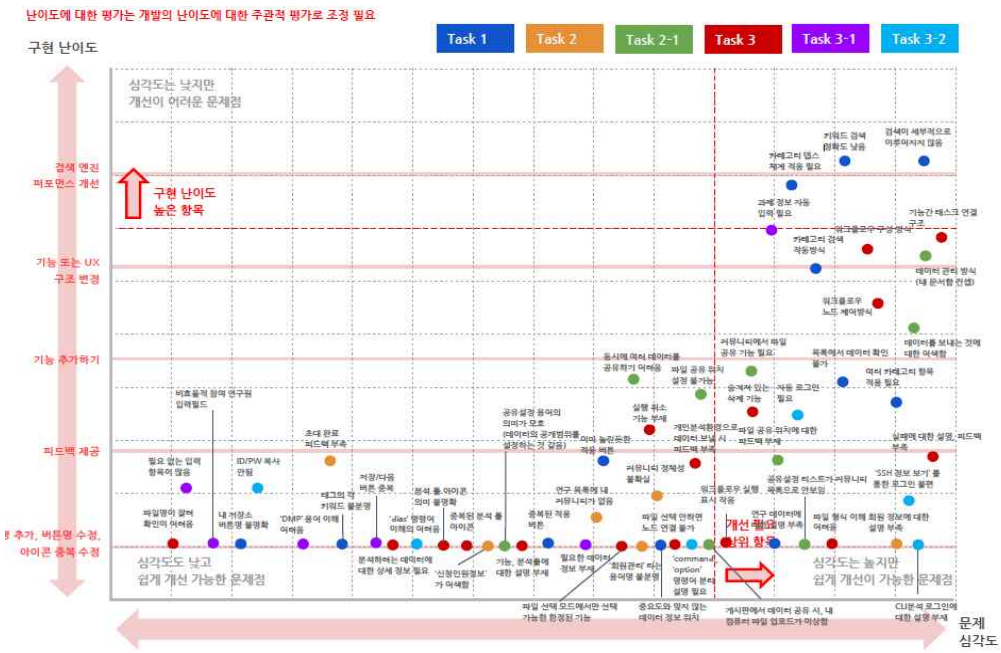
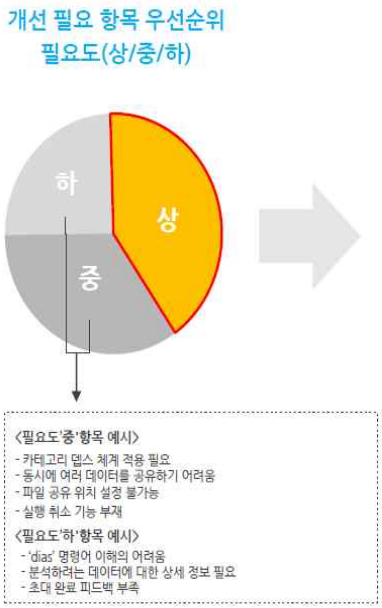


그림 71 문제 심각도 및 구현 난이도 분류표

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



중요도 높음

NO.	Category	항목
1	기능간 구조	각 기능간 Task연결 구조의 부자연스러움
2	키워드 검색	키워드 검색 정확도 낮음
3	카테고리 검색	검색이 세부적으로 이루어지지 않음
4	검색 카테고리	검색 카테고리 작동방식 및 적용 방식
5	검색 데이터 목록	검색 결과 목록에서 검색한 데이터 확인이 어려운 문제
6	커뮤니티 데이터 공유	내 문서함 컨셉 (파일 공유 방식 위치)
7	연구 데이터	데이터 셋 내부 정보 페이지 (의미관계정보, 데이터 등 중요도 분류)
8	연구 데이터 상세 검색	상세 검색을 통한 데이터 확인 지원
9	과제 등록	과제 정보 자동 입력이 필요(다른 시스템과의 통합 관리)
10	커뮤니티 데이터 공유	커뮤니티 컨셉과 데이터를 공유하는 방식
11	분석 워크플로우	워크플로우 분석 기능에 대한 이해부족 (피드백 부재)
12	분석 워크플로우	워크플로우 동작과 상황에 대한 피드백 부족
13	분석 워크플로우	워크플로우 기능의 다양성 확보 및 스크립트 분석 방식 공유
14	커뮤니티 분석 환경	CLI 분석에 대한 Help 강화 및 로그인 방식 개선
15	커뮤니티 회원 초대	회원 정보에 대한 설명 부족
16	분석 워크플로우	워크플로우 노드 제어
17	분석 워크플로우	분석 기능의 중복, 분석 기능 다변화 (파일 형식에 따른 분류 이해 어려움)
18	커뮤니티 데이터 공유	공유 설정 리스트가 커뮤니티로 보이지 않음
19	연구 데이터	데이터 셋 의미관계정보가 중요도에 비해 많은 부분을 차지
19	커뮤니티 분 석환경	CLI 분석에 대한 Help 강화 및 로그인 방식 개선

그림 72 개선 우선 순위 분류표

- 각 Task 별 개선(안) 도출

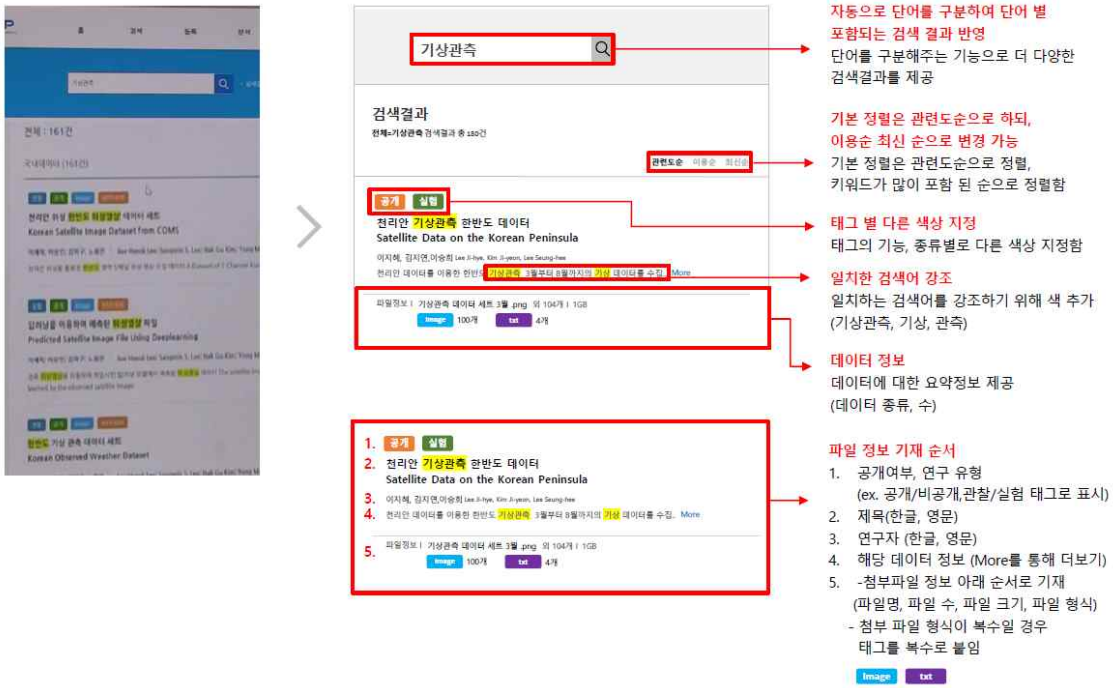


그림 73 검색 문제점에 대한 개선 아이디어

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

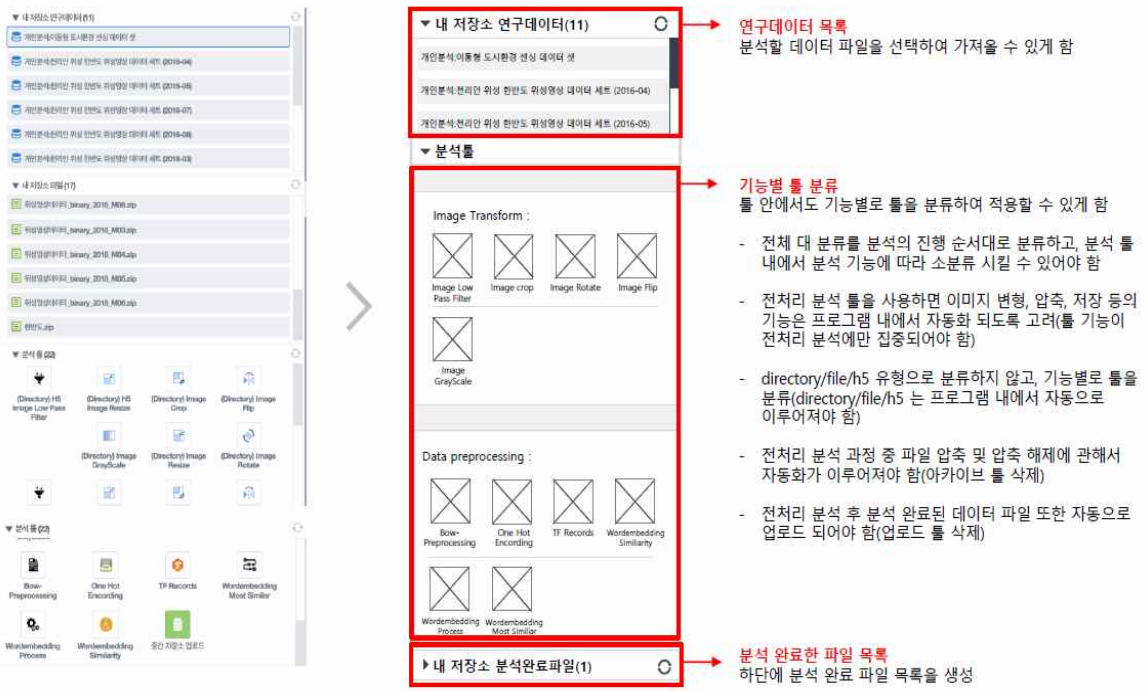


그림 74 분석 도구에 대한 개선 아이디어

- 5개의 전반적인 플랫폼 서비스 종합 개선 방향 수립

개선 방향 1 — 검색엔진 퍼포먼스

카테고리 검색과 키워드 검색이 세부적으로 이루어져 검색의 질을 높일 수 있는 방향으로 추구해야함

개선 방향 2 — 기능 간의 연결성 향상

검색, 공유, 분석 각 카테고리 간의 연결성을 높여 작업의 흐름을 자연스럽게 진행할 수 있는 형태로 이루어져야 함

개선 방향 3 — 용어와 기능의 일관성

메뉴명과 메뉴가 제공하는 실제 기능 또는 작업에 있어 제공되는 아이콘의 용어와 기능에 대한 설명들이 일관성을 가지고 사용자에게 직관적으로 전달할 수 있어야함

개선 방향 4 — 친절한 피드백과 설명 추가

데이터 공유, 분석 워크플로우, CLI 등 전체 서비스 이용에 있어 기능 설명 또는 사용자 행동에 대한 피드백을 통해 각 작업에 대한 이해도를 높일 수 있어야함

개선 방향 5 — 작업 단계 최소화

데이터 공유에 있어 복잡한 플로우(다른 곳에서 데이터를 공유하고 확인하는 것), 불필요한 정보 입력, CLI 진입 방식 등을 개선하여 서비스의 접근성을 높일 수 있어야 함

그림 75 플랫폼 서비스 종합 개선 제안

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 개선(안)에 따른 2019년 서비스 플랫폼 설계 및 개발[2)]

- 개선(안)에 따른 서비스 플랫폼 설계 및 개발

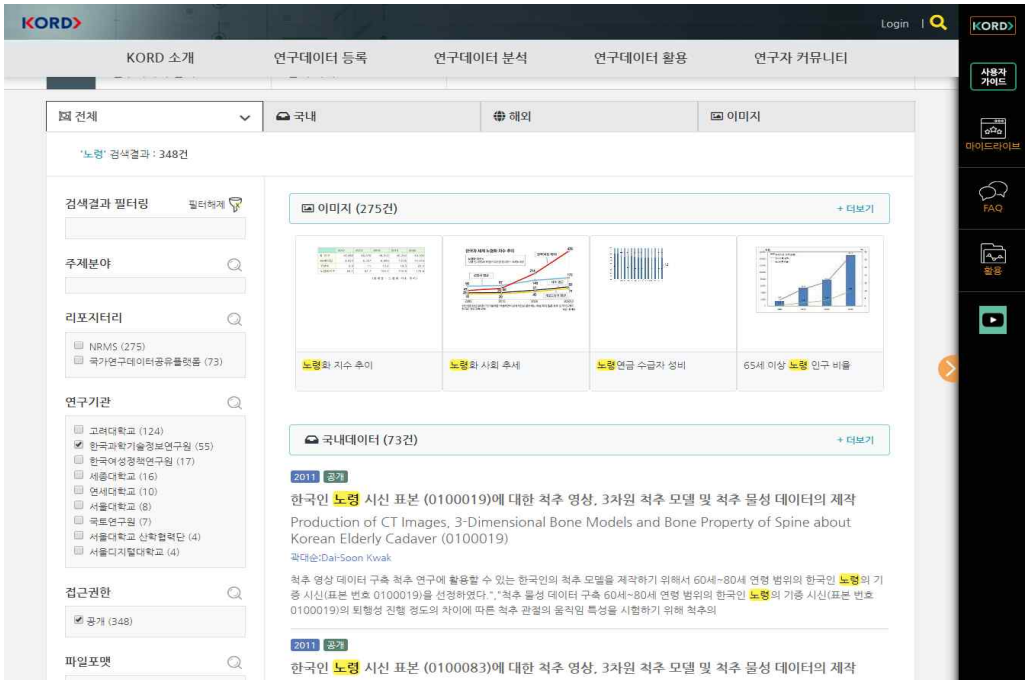


그림 76 개선(안)에 따른 플랫폼 서비스 화면 (검색 기능 부분)

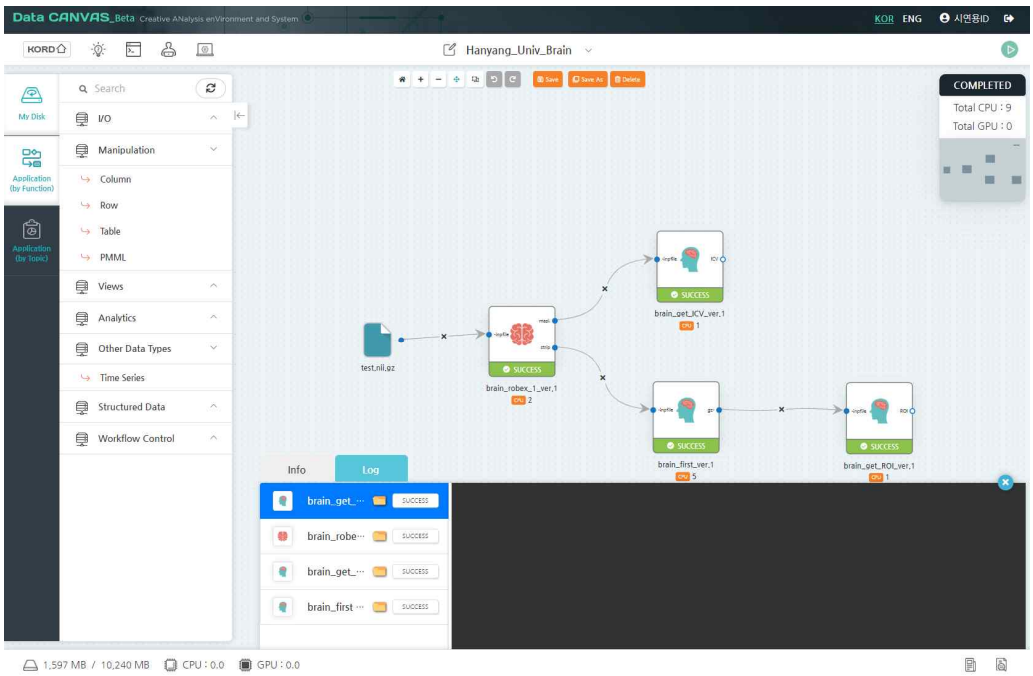


그림 77 개선(안)에 따른 플랫폼 서비스 화면 (분석 기능 부분)

2) 신규 플랫폼 개발이 12월 초에 완료됨에 따라, 개선(안)이 적용된 신규 플랫폼에 대한 사용성 평가는 2020년 수행 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 메타데이터 품질 및 유용성 평가 모델

본 연구는 국가연구데이터플랫폼의 메타데이터 품질 및 연구데이터의 유용성평가 모델 개발을 통하여 국가연구데이터플랫폼 서비스 체계의 기틀을 마련하고자 함이며, 메타데이터 품질 평가를 위한 모델은 국내외 선행연구 및 사례조사, 데이터프로파일링 실시 결과를 토대로 평가항목과 평가문항을 도출하였으며, 완전성 및 입력지침의 준수 여부와 같은 측정방법을 토대로 풀질이 측정되도록 구성하였으며, 유용성 평가모델은 연구데이터 및 데이터 관리 서비스 체계 중 유용성 관련한 다양한 사례 조사를 통해 FAIR의 차원에 기반한 20개의 측정지표를 도출하였으며, 여기에 이용자의 이용품질 차원의 측정지표 12개를 추가하였다. 평가모델은 설문을 통하여 검증하였으며, 설문응답 결과 개발된 평가 모델의 요소들이 전반적으로 적합한 것으로 분석되었다. 또한, 본 결과를 통해 연구자들에게 메타데이터 교육을 실시함으로써 품질을 향상시킬 수 있는 가능성을 확인하였으며, 유용성의 이용품질은 활용도와 참여도로 구분하여 각각의 척도로 측정할 수 있음을 확인하였다.

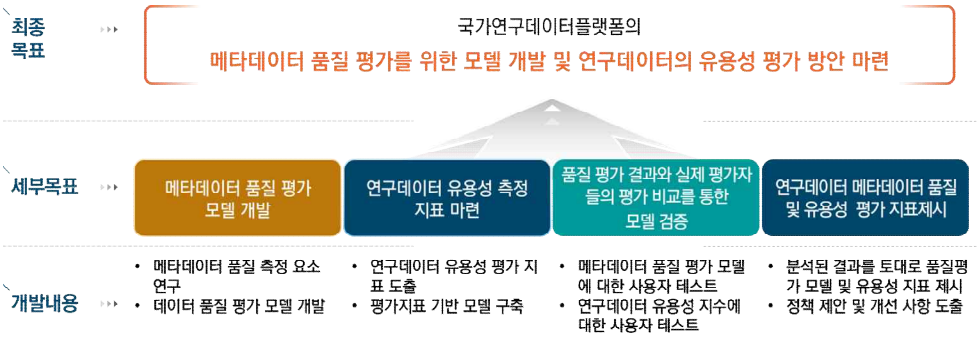


그림 78 연구의 목표, 내용과 절차

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

가. 국가연구데이터플랫폼의 메타데이터 품질 평가 모델 개발 연구

○ 메타데이터 품질 평가 관련 선행연구

- 메타데이터 및 연구데이터의 메타데이터 품질 평가

  • Rousidis et al.(2014)는 연구데이터의 메타데이터의 품질 문제에 대한 연구가 수행되고 있지 못함을 지적하였고, Marc et al.(2017)은 HealthData.gov에 등록된 메타데이터를 대상으로 품질 평가를 실시하여 메타데이터를 표준화하기 위한 정책 수립이 필요하다는 점을 지적하였다. 또한, Robinson-Garcia et al.(2017)은 DataCite의 Public OAI API를 통해 수집한 연구데이터 메타데이터의 품질을 분석한 결과, 결측값이 높은 완전성의 문제가 발생하고 있음을 지적함.

- 연구데이터 관련 연구자 인식

  • Tenopir et al.(2015)는 2009/2010과 2013/2014의 연구자들의 연구데이터에 대한 공유인식의 변화 추이를 조사하였고, Tenopir et al.(2018)는 연구데이터 공유인식 및 태도에 관한 설문 조사를 수행하였으며,

  • 또 다른 연구에서 메타데이터의 품질은 다른 연구자의 연구데이터를 사용할 때 데이터에 대한 신뢰를 판단하는 중요한 기준이므로, 메타데이터 표준, 품질 보증에 대한 세부적인 명세, 출처 정보의 포함이 필요하다고 지적함.

  • 또한, 높은 품질의 메타데이터가 포함되고, 활용된 데이터에 대한 적절한 인용이 보장되며, 데이터 사용에 대한 저작권이 보장되면, 이러한 우려를 완화할 수 있다고 주장하며, 메타데이터 생성을 지원하고, 원천정보를 추가함으로써 연구자의 연구데이터가 검색 및 인용 가능함을 보장해주는 것이 중요하다고 강조함.

○ 국내외 연구데이터 운영 및 메타데이터 품질 평가 사례

- 한국연구재단의 기초학문자료센터(KRM, Korea Research Memory) : 정확한 메타데이터 입력에 관한 검토, 원문과의 연결성 혹은 검증과정에서 발생되는 파일 누락 혹은 손상 등 문제들의 수정 및 보완 실시

- OpenAIRE의 품질 평가 사례 : : 주요한 메타데이터 품질 이슈로 결측값, 링크와 식별자의 누락, 통제어휘의 부족, 필수요소 등으로만 입력된 문제 등을 지적하고 이에 대한 해결책으로서 OpenAIRE Validator, Broker service의 서비스를 해결책으로 제시하고 있음(OpenAIRE, 2019).

- ANDS의 품질 평가 사례 : 호주의 ANDS는 연구데이터 제공자가 모범사례 및 가이드라인과 일치하는 풍부한 메타데이터를 작성할 수 있도록 도움을

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

주기 위해 개별 연구데이터의 메타데이터 품질 평가 결과로써 메타데이터 콘텐츠 보고서(Metadata Content Report)를 제공

- Springer Nature의 큐레이션 서비스 사례 : 연구데이터의 공유 인식의 장애요인을 조사한 결과, 연구데이터의 구성, 저작권 및 연구자의 시간 부족의 문제를 해결하고, 연구데이터를 빠르고 쉬운 경로로 등록하고 공유할 수 있는 방안 마련의 필요성이 제기

- DataOne의 Arctic Data Center 품질 평가 사례 : MetaDIG라는 메타데이터 품질 평가 도구(metadata evaluation tool)를 적용하여 개별 연구데이터의 메타데이터 품질 보고서(Metadata Quality Report)를 제공하고, 이용자에게 메타데이터의 품질보고서를 통해 연구데이터 메타데이터의 품질 결과를 확인시켜 줄 수 있도록 서비스하고 있음.

○ 국내외 선행연구 및 사례 분석

- 아직까지 국내·외 연구데이터 메타데이터 품질 평가에 대한 표준화된 방법은 존재하고 있지 않지만, 이와 관련한 실험적인 연구는 계속 시도되고 있으며, 연구데이터의 가치 및 메타데이터의 품질에 대한 관심은 점차 높아질 것으로 예상할 수 있음.

- KRM 품질 평가 사례와 같이 외부 평가기관을 통해 샘플링된 표본을 대상으로 검수를 하는 사람에 의한 품질 평가 방법은 평가의 정확성 측면에서 매우 강한 효과를 나타낼 수 있으나, 거대 플랫폼의 환경에서 사람에 의한 품질 평가는 비용 및 시간이 많이 소요되고, 전체 구축 건에 대한 검수가 불가능하다는 한계가 있음.

- Robinson-Garcia et al.(2017)의 연구에서처럼, 국가연구데이터플랫폼의 경우에서도 연구자 등록 기반의 연구데이터의 메타데이터 품질이 전반적으로 다소 떨어질 것으로 예상되므로 메타데이터의 품질 체계는 결측값(Missing Value)을 최소화시켜 메타데이터의 전반적인 완전성(Completeness)을 높일 수 있는 방향으로 수립되어야 할 것이며, 이러한 큐레이션 서비스의 목적은 메타데이터의 등록 이전 혹은 등록 과정 중의 품질 평가와 그에 따른 피드백 과정이 중요하다는 시사점이 있음.

○ 국가연구데이터플랫폼 메타데이터의 데이터프로파일링 분석

- 분석 개요

  • 2019년 6월 17일 기준으로 국가연구데이터플랫폼의 리포지토리, 프로젝트, 데이터셋, 파일 테이블을 대상으로 데이터프로파일링을 진행하였으

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

며, 분석방법은 데이터프로파일 분석기법 중 컬럼분석과 패턴분석을 주로 사용하였다. 또한, 국가연구데이터플랫폼에 구축된 연구데이터는 연구자에 의해 작성된 외부기관 리포지토리의 연구데이터를 통합을 통해 이루어진 점을 고려하여, 한국데이터베이스진흥원(2008)의 ‘데이터 품질진단 절차 및 기법’에서 제시하고 있는 품질기준 및 정의를 참고하여 완전성, 유일성, 일관성 측면을 우선하여 중점적으로 검토하였음.

- 분석 결과

  • 국가연구데이터플랫폼이 시범서비스 운영 중에 있는 상태로 구축 건수가 적고, 일부 메타데이터가 정제되지 못한 채 등록되어 있어 이를 전체의 결과로 일반화시키기는 어려운 점이 있으나, 향후 연구데이터의 반입과정에서 도출될 수 있는 다음과 같은 여러 문제점들을 예측해 볼 수 있었음.

  • 완전성의 문제 :국가연구데이터플랫폼의 연구데이터 메타데이터의 데이터프로파일링 분석 결과, 프로젝트(t_m_rd_prjct), 데이터셋(t_m_rd_dataset), 파일(t_m_rd_file)에서 결측값(null value)의 비율이 높게 나타나 완전성이 문제가 큰 것으로 분석되었으며, 아래 그림과 같이 파란색으로 표시된 결측값의 비중이 전반적으로 상당이 높다는 것을 확인할 수 있음.

  • 유일성의 문제 : ‘유일성의 문제’는 과제명 또는 데이터셋 및 파일 제목의 ‘중복의 문제’를 분석하였으며, 동일 패턴이 반복적으로 나타나는 것으로 확인되었으며, 이러한 결과는 앞서 데이터셋과 파일의 제목의 중복 문제에서처럼 동일한 성격의 연구데이터들을 하나의 데이터셋으로 묶지 않은 채 파일과의 관계를 1:1로 간주하여 등록한 결과로 추정해 볼 수 있음.

  • 일관성의 문제 : 메타데이터 기술에 있어 ‘일관성의 문제’는 플랫폼의 운영 · 관리에 있어 전체 품질관리를 위해 매우 중요한 요소 중 하나로써, 인명, 기관명, 지명 등 명칭과 관련한 사항과 2개 이상의 명칭, 용어 등의 나열 과정에서 주로 일관성의 문제가 발생되는 것으로 나타남.

○ 연구데이터 메타데이터 품질 평가의 목적과 목표 설정

- 국가연구데이터플랫폼 연구데이터에 대한 품질 평가의 목적은 연구데이터 메타데이터의 등록 사전에 “등록될 수 있을 만큼 얼마나 충분한가?”로써 품질 평가에 대한 관점의 변화 요구와 국가연구데이터플랫폼을 대상으로 처음부터 높은 품질 평가 기준을 제시하는 것은 평가 결과의 의미가 줄어들 뿐만 아니라, 오히려 연구데이터 공유 확산에 장애 요소로 작용될 수 있다는 점을 감안하여 품질 평가 기준을 마련하며, 연구데이터 공유 문화의 진입장벽으로 작용할 수 있으므로 제도의 성숙 정도를 확인하며 단계적으로 전체 품질 향상을 유도하도록 품질 평가 목표를 설정함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 79 메타데이터 품질의 성숙단계

- 메타데이터 요소에 대해 필수 - 권고 - 선택 항목으로 차원을 구분하여 서비스 체계와 이용 확산 정도에 맞추어 단계적으로 그 적용 범위와 차원을 높이는 방법을 채택하고, 이를 통해 결측값을 최소화하도록 유도하고 품질 단계별 검색가능성과 인용가능성의 정도를 대변할 수 있도록 해야 함.

○ 품질 평가 모델 개발

- 품질 평가를 위한 메타데이터 대상 선정

  • 연구데이터 메타데이터 품질 평가 모델 개발을 위해 품질 평가 대상으로 국가연구데이터플랫폼에서 적용 중인 메타데이터 스키마의 데이터셋(58개 요소), 파일(34개 요소)를 검토하였으며, 범주화된 각 요소들에 대해 필수(M, Mandatory)/권고(R, Recommended)/선택(O, Optional) 사항을 제시하고, 품질평가 분석 결과의 현재성을 반영하고, 향후 성숙 정도를 확인하며 단계적으로 품질 향상을 유도하기 위한 도구로써 활용하기 위함임.

- 품질 평가항목의 설정 및 평가문항 구성

  • 현재의 국가연구데이터플랫폼의 품질 이슈 및 메타데이터 품질 평가의 목적과 목표를 토대로 품질의 기본 방향을 설정하고자 하였으며, 이에 따라 검색가능성(Findable)과 인용가능성(Citable) 그리고 제목의 중복 여부를 평가하는 유일성(Uniqueness), 저작권관리(Rights Management) 등을 핵심 품질 평가항목으로 도출함.

- 품질기준 및 평가항목의 측정방법

  • 평가항목의 측정을 위한 품질기준은 완전성을 우선적으로 고려하여 모델

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

을 설계하였으며, 데이터프로파일링 분석결과 유일성과 일관성의 문제에 대한 문제해결을 위하여 평가모델에 반영함.

- 품질 평가 모델의 측정기준은 연구데이터 제공자가 연구데이터를 등록할 때 참고하는 입력지침을 통해 평가되어야하며, 평가 결과에 따른 입력지침 불이행 여부를 등록자에게 통보하고, 불이행 사항에 대해 등록자 스스로가 바로 잡을 수 있는 기회를 제공하는 평가 체계를 마련하는 것이 적절하다고 판단되어 다음의 표와 같이 품질기준과 측정방법을 정의함.
- 이상의 내용을 토대로 다음의 표와 같이 평가항목별 측정기준 및 측정방법을 정리함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 10 메타데이터 품질 평가 평가항목 및 평가문항별 측정방법

평가 항목	평가 문항 코드	평가문항	평가 대상 코드	평가대상 메타데이터	M/R/O	LEVEL			측정방법			평가문항 측정방법	파일미입수시 평가제외요소
						1	2	3	입력값 존재여부	중복여부	입력지침준수여부		
인용가능성	CQ_01	인용에 필요한 필수정보를 포함하고 있는가?	CQDE_01	Identifier	M	O			O		O	5개 요소 **모두** 존재 해야 성공	
			CQDE_02	Title	M				O		O		
			CQDE_03	Creator	M				O		O		
			CQDE_04	Publisher	M				O		O		
			CQDE_05	PublicationYear	M				O		O		
	CQ_02	영문 인용에 필요한 필수 요소들의 영문명을 포함하고 있는가?	CQDE_06	Title_eng	R		O		O		O	3개 요소 **모두** 존재 해야 성공	
			CQDE_07	Creator_eng	R				O		O		
			CQDE_08	Publisher_eng	R				O		O		
	CQ_03	인용에 필요한 식별자는 DOI를 사용하고 있는가?	CQDE_09	IdentifierType	M		O		O		O	입력값의 **DOI 적용여부**를 판단함 입력값이 존재하지 않을 경우 실패로 처리	
	CQ_04	인용에 필요한 선택정보를 포함하고 있는가?	CQDE_10	ResourceType	O			O	O		O	3개의 개별 요소에 대한 입력값 존재 여부를 확인	
			CQDE_11	Version	O				O		O		
			CQDE_12	Location of Publisher	O				O		O		
	CQ_05	랜딩페이지의 URL 정보를 포함하고 있는가?	CQDE_13	SourceURL	M	O			O		O	1개 요소 존재해야 성공	
검색가능성	FQ_01	검색에 필요한 필수정보를 포함하고 있는가?	FQDE_01	Descriptiom	M	O			O		O	2개 요소 **모두** 존재해야 성공	
			FQDE_02	Keyword	M				O		O		
	FQ_02	영문 검색에 필요한 필수 요소들의 영문명을 포함하고 있는가?	FQDE_03	Descriptiom_eng	R		O		O		O	2개 요소 **모두** 존재해야 성공	
			FQDE_04	Keyword_eng	R				O		O		
	FQ_03	검색에 필요한 주제정보를 사용하고 있는가?	FQDE_05	Subject	R		O		O		O	1개 요소 존재해야 성공	
저작권	RQ_01	연구데이터 활용에 필요한 라이선스 정보를 포함하고 있는가?	RQDE_02	Rights	M	O			O		O	1개 요소 존재해야 성공	
	RQ_02	연구데이터의 접근 권한 정	RQDE_03	AccessType	M	O			O		O	1개 요소 존재해야 성공	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

평가 항목	평가 문항 코드	평가문항	평가 대상 코드	평가대상 메타데이터	M/R/O	LEVEL			측정방법			평가문항 측정방법	파일미입수시 평가제외요소
						1	2	3	입력값 존재여부	중복여부	입력지침준수여부		
관리		보를 포함하고 있는가?											
	RQ_03	연구데이터의 접근권한이 엠바고로 지정될 경우 엠바고 기한을 포함하고 있는가?	RQDE_09	EmbargoDate	M (조건부)	O			O		O	AccessType이 엠바고로 값으로 지정되어 있을 경우 입력 여부 확인 (조건부)	
유일성	UQ_01	연구데이터 데이터셋의 제목이 중복적으로 사용되고 있는가?	UQDE_01	Title	M	O				O		동일 과제번호에서의 동일 제목 사용시 등록을 제한함 (입력지침 준수여부는 CQDE_01 중복됨에 따라 제외)	
	UQ_02	연구데이터의 파일의 제목이 중복적으로 사용되고 있는가?	UQFE_01	File_Title	M	O			O	O	O	동일 과제번호에서의 동일 제목 사용시 등록을 제한함	O
부가정보	AQ_01	연구데이터 데이터셋의 부가적인 정보들을 포함하고 있는가?	AQDE_01	Contributor	O			O	O		O	5개의 개별 요소에 대한 입력값 존재 여부를 확인	
			AQDE_02	Contact	O				O		O		
			AQDE_03	Language	O				O		O		
			AQDE_04	CreatDate	O				O		O		
			AQDE_05	Reference	O				O		O		
	AQ_02	연구데이터 데이터셋의 특성 정보들을 포함하고 있는가?	AQDE_06	ExtraAttributes	O			O	O		O	2개의 개별 요소에 대한 입력값 존재 여부를 확인	
			AQDE_07	Coverage	O				O		O		
	AQ_03	연구데이터 파일의 부가적인 정보들을 포함하고 있는가?	AQFE_01	File_Description	O			O	O		O	7개의 개별 요소에 대한 입력값 존재 여부를 확인	O
			AQFE_02	File_Creator	O				O		O		O
			AQFE_03	File_CreateDate	O				O		O		O
			AQFE_04	File_Size	O				O		O		O
			AQFE_05	File_Format	O				O		O		O
			AQFE_06	File_Type	O				O		O		O
			AQFE_07	File_SoureceURL	O				O		O		O
	AQ_04	연구데이터 파일의 특성 정보들을 포함하고 있는가?	AQFE_08	File_ExtraAttributes	O			O	O		O	1개의 요소에 대한 입력값 존재 여부를 확인	O

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 연구데이터 메타데이터 품질 평가 모델 및 평가 체계 제안

- 본 모델은 단계적으로 검색 가능성과 인용 가능성, 그리고 메타데이터의 완전성에 대한 평가 수준을 높일 수 있도록 구현된 것으로 품질 향상을 위한 도구로써의 기능을 할 수 있도록 설계되었음.

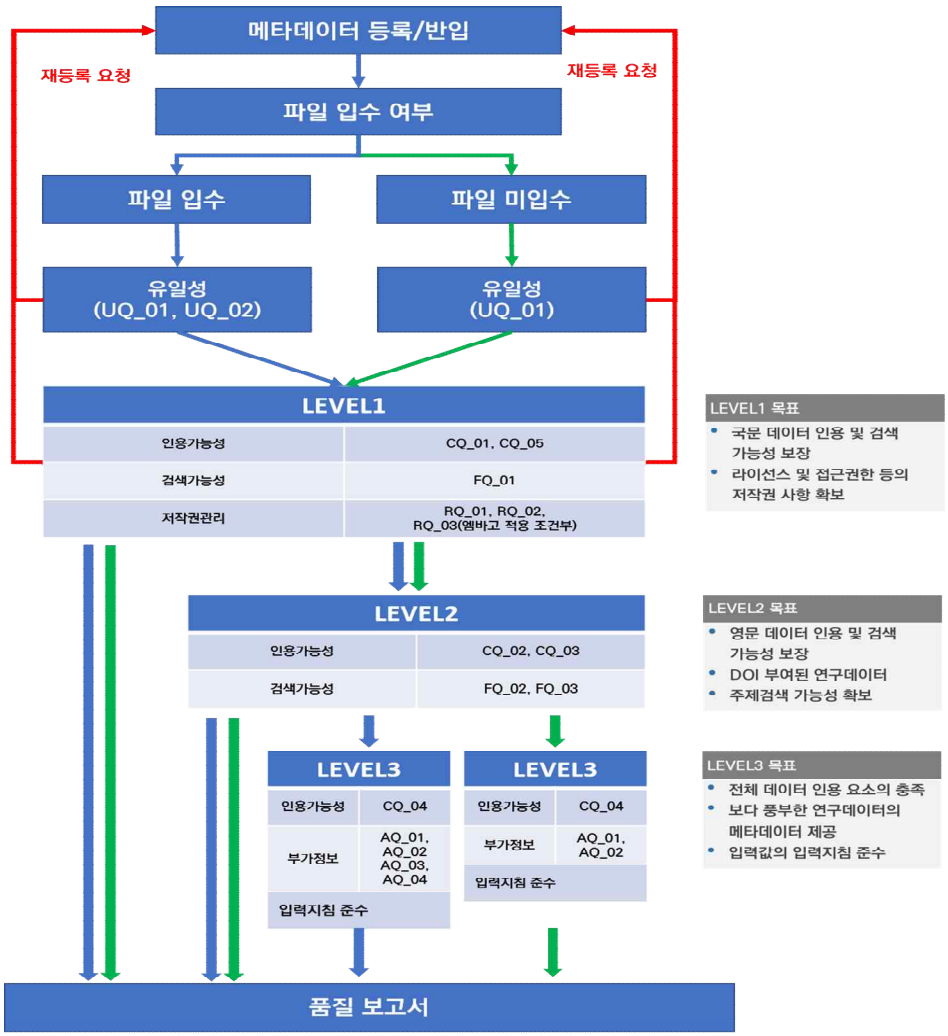


그림 80 국가 연구데이터 메타데이터의 품질 평가 모델 도식화

- 본 모델을 적용하기 위해서는 연구데이터의 메타데이터 품질 평가가 등록 이후가 아닌, 등록 이전에 수행되게 함으로써 조건 충족 미달의 연구데이터 등록을 사전에 차단하고, 불충분한 요소에 대해 수정·보완할 수 있도록 피드백을 주어 전체적으로 최소 기준에 부합하는 품질 수준을 확보할 수 있도록 해야 하며, 최소한의 연구데이터 인용 및 검색 가능성이 보장되게 함으로써 연구자들이 국가연구데이터플랫폼에 등록된 연구데이터에 대

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

한 활용의 가능성을 기대할 수 있게 하여 연구자들의 연구데이터 공유 인식을 높일 수 있도록 기여할 수 있어야 된다고 판단하여 품질 평가 체계를 다음과 같이 제안함.



그림 81 국가연구데이터플랫폼 연구데이터 메타데이터 품질 평가 체계(안)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

나. 연구데이터플랫폼의 사용 경험 기반 연구데이터 유용성 측정지표 마련

○ 유용성 평가관련 주요 개념 정의와 핵심 요소 도출

- 주요 개념 정의는 연구데이터 및 유용성에 대한 공인된 정의를 검토하고 구체화하기 위한 단계로 향후 모델 구축의 척도와 지표로 활용함.
- 연구데이터 및 유용성에 대한 기존의 연구 및 정립된 개념을 바탕으로 핵심 요소를 도출하였으며, ISO 9126에서 유용성을 평가할 수 있는 하위 지표로 이해성(understandability), 학습성(learnability), 조작성(operability), 매력성(attractiveness), 유용성(usability), 준수성(compliance)이 있음.
- 본 연구의 유용성 평가 모델이 사용자 경험을 중시하고 있음을 고려하여 ISO/IEC 9126에서 활용하고 있는 사용품질 척도와 같은 요소를 함께 고려하는 것이 필요하며, 향후 최종 모델 수립에 있어서 ISO 모형을 참조하여 내재적 품질 차원에서의 평가지표와 이용품질을 분리하여 구성함.
- 개념정의에서 도출할 수 있는 핵심요소는 다음의 그림과 같이 6개로 정리할 수 있음.

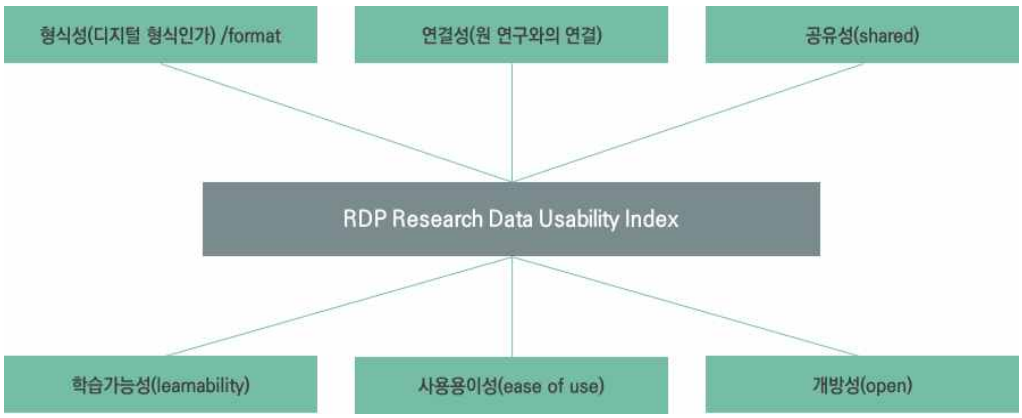


그림 82 개념정의에서 도출한 유용성 평가 모델의 핵심요소

- 측정요소 도출은 개념정의에서 검토한 요소들과 전체 모델을 구성하기 위한 척도와 지표에 적합한 요소들을 도출하기 위한 과정으로써, FAIR, Elsevier, RIN, 라이덴 선언, OKI, 오마바행정부, 서울특별시 사례와 OECD, ISO-9126의 각 요소들을 상세하게 검토하고, 측정요소로 적합한 것들을 모두 추출함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 평가 모델 구축

- 모델 구축에서는 앞서 검토한 개념정의, 다양한 사례별 측정요소들을 종합적으로 검토하여 중복을 제거하고 차원, 지표 수준으로 세분화하였으며, 또한, Altmetrics, Google Analytics, 서울특별시 사례를 검토하여 계량적 측정이 가능한 요소를 도출하고, 마지막으로 이 두 가지 과정에서 도출한 항목들을 기준으로 최종 모델을 구축하여 제시함.

  • 사례별 요소 통합 : 용어 정의부터 사례까지 검토하여 도출한 모든 유용성 평가 요소들을 척도 수준에서 통합하면 다음 표와 같이 정리할 수 있음.

표 11 사례별 유용성 평가요소 정리

용어 정의	FAIR	Elsevier	RIN	라이덴 선언	OKI	오바마 행정부	서울 특별시	OECD	ISO-9126
형식성 (디지털 형식인가) /format	검색가능성 (findability)	저장 (Stored)	검색성 (searchable)	수집 분석 기법 공개	활용성 (Availability)	공공성 (Public)	개방성 (openness)	개방성 (Openness)	이해용이성 (Understandability)
연결성 (원 연구와의 연결)	접근가능성 (accessibility)	보존성 (Preserved)	접근성 (accessibility)	분석과정 공개	접근성 (Access)	접근가능성 (Accessible)	접근성 (Accessible)	유연성 (Flexibility)	학습성 (Learnability)
공유성 (shared)	상호운용성 (interoperability)	접근성 (Accessible)	재사용성 (reuse)		재사용 (Reuse)	상세설명 (Described)	활용성 (Availability)	투명성 (Transparency)	운영성 (Operability)
개방성 (open)	재활용성 (reusability)	발견가능성 (Discoverable)			재배포 (Redistribution)	재사용성 (Reusable)	재활용성 (Reusability)	법률준수 (Legal conformity)	매력성 (Attractiveness)
사용용이성 (ease of use)	검토 (Reviewed)	인용가능성 (Citable)			범용적인 참여 (Universal Participation)	완전성 (Complete)	완전성 (Completeness)	지적재산권 보호 (Protection of intellectual property)	준수성 (Compliance)
학습가능성 (learnability)	재현가능성 (Reproducible)	이해성 (Comprehensible)				적시성 (Timely)	관리체계 (Management)	공식적 책임 (Formal responsibility)	
	재사용가능성 (Reusable)					사후관리 (Managed Post-Release)	참여와 소통 (Communication)	전문성 (Professionalism)	
								상호운용성 (Interoperability)	
								품질 (Quality)	
								보안 (Security)	
								효율성 (Efficiency)	
								책임성(Accountability)	
								지속가능성 (Sustainability)	

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 명칭을 중심으로 척도에 해당하는 요소들을 정리하면 총 42개로 구성됨 (검색성, 접근성, 상호운용성, 활용성, 재활용성, 검토성, 재현가능성, 저장성, 보존성, 인용가능성, 이해성, 수집 분석 기법 공개, 분석과정 공개, 재배포, 범용적인 참여, 참여와 소통, 상세설명, 완전성, 공공성, 적시성, 사후관리, 관리체계, 개방성, 유연성, 투명성, 법률준수, 지적재산권 보호, 공식적 책임, 전문성, 품질, 보안, 효율성, 책임성, 지속가능성, 학습성, 운영성, 매력성, 준수성, 형식성, 연결성(원 연구와의 연결), 공유성, 사용용이성).
- 내재적 품질 관점에서 척도, 지표 도출: 척도, 지표 도출은 사례별 요소 통합에서 도출한 42개 척도 수준의 요소와 각 요소들이 포함하고 있는 측정방법(지표)을 비교하여 동일한 의미의 요소들을 통합하는 과정으로 통합 기준은 아래와 같음.
- 측정방법(지표)이 동일한 요소가 있을 경우, 이를 대표하는 척도명은 대표적인 연구데이터 관련 원칙인 FAIR의 요소명을 척도명으로 선택하며, 척도명이 다르지만 측정방법이 동일할 경우, 이를 하나의 척도명으로 통합함. 만약 FAIR에 존재하는 요소명일 경우 FAIR명칭에 우선하며, FAIR에 존재하지 않을 경우 연구데이터 관련 사례에서 사용하는 요소명을 우선으로 선택함.
- 42개의 요소에 대해 세부적으로 정의하고자 하는 내역과 중복성 검사, 모델에 사용하기에 적합여부의 검토과정을 거쳐서 정리한 내재적 관점에서의 척도, 지표를 개발

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 12 내재적 관점에서 유용성 평가 척도와 지표

척도명	정의와 측정지표
검색성	• 정의: 연구데이터를 이용자가 잘 검색할 수 있는지를 측정 • 측정지표1. 연구데이터 검색이 가능한 적합한 메타데이터를 사용하고 있는가? • 측정지표2. 연구데이터에는 고유하고 영구적인 식별자를 할당하고 있는가? • 측정지표3. 연구데이터 관리, 서비스에 적용한 메타데이터는 식별자 요소를 포함하고 있는가? • 측정지표4. 연구데이터, 메타데이터에 대한 색인이 이루어지고 있는가?
접근성	• 정의: 연구데이터가 모든 이용자와 사용목적에 부합하는지를 평가하기 위한 척도 • 측정지표1. 연구데이터에 자유로운 접근이 가능한가(별도의 로그인 등 제한이 없는지 확인)? • 측정지표2. 연구데이터는 기계가독형인가? • 측정지표3. 연구데이터는 개방형 포맷(open format)인가?
상호운용성	• 정의: 연구데이터는 글로벌 상호운용성을 확보하고 있는지 평가하기 위한 척도 • 측정지표1. 해당 연구데이터, 메타데이터를 가지고 지식표현(knowledge representation)이 용이한 형태를 유지하고 있는가? • 측정지표2. 관리, 서비스 대상 연구데이터와 메타데이터는 검색성(findability), 접근성(accessibility), 상호운용성(interoperability), 재활용성(reusability)을 충족하는가? • 측정지표3. RDP 운영조직에 기술적 상호운용성 보장을 위한 조직이 존재하는가? 혹은 관련 연구를 지속적으로 수행하고 공표하고 있는가?
재활용성	• 정의: 연구데이터는 이용자들이 재활용하기 위한 기술적, 제도적 제한에서 자유로운지를 평가하기 위한 척도 • 측정지표1. 연구데이터의 벌크 다운로드가 가능한가? • 측정지표2. 연구데이터는 적시, 최신성을 유지하고 있는가? • 측정지표3. 연구데이터가 무엇에 관한 것인지 상세설명을 하고 있는가? • 측정지표4. 연구데이터의 출처(원 저작물, 원 연구자료)를 포함하고 있는가? • 측정지표5. 원천데이터를 변환한 데이터라면 변환과정에 대한 상세설명을 포함하고 있는가? • 측정지표6. 연구데이터를 기술하는 메타데이터는 풍부한 속성을 가지고 있는가? • 측정지표7. 연구데이터를 기술하는 메타데이터는 해당 지식분야(커뮤니티)에서 활용하고 있는 표준 메타데이터인가? • 측정지표8. 연구데이터를 기술하는 메타데이터는 출처정보를 표현하기 위한 요소를 포함하고 있는가? • 측정지표9. 연구데이터를 활용한 이용자의 의견(평가)을 수용할 수 있는 기술적장치(댓글 등)가 존재하는가? • 측정지표10. 연구데이터에 오픈 라이선스를 부여했는가?(재활용에 비용을 소모하지 않는 오픈 라이선스)

○ 이용품질 관점에서 지표 도출

- 이용품질 관점에서의 지표 도출은 연구데이터에 대한 이용자의 유용성을 계량적으로 측정하기 위한 지표로 Google Analytics 등과 같은 도구에서 추출할 수 있는 요소나 로그 관리시스템을 구축하여 활용 가능한 요소들로 구성하였으며, 이용품질 지표는 기존의 단순 방문수, 다운로드 수, 인용수를 넘어서 실질적인 효과를 측정할 수 있는 계량 지표를 만드는 것이 목적으로 다음과 같은 과정을 거쳐 지표를 추출함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- ‘내재적 품질 관점에서 척도, 지표 도출’ 부분에서 추출한 요소 중 이용품질 관련 계량 지표 검토
- 대표적인 대안적 연구성과 측정 도구인 Altmetrics의 측정방식 검토
- 대표적인 이용 통계 도구인 Google Analytics에서 도출 가능한 지표 검토
- YouTube 동영상 광고 측정항목, 측정방식 검토
- 각 사례에서 도출한 시사점을 기반으로 새로운 유용성 측정지표 개발

○ 내재적 품질에서 도출한 이용품질 지표

- 이용품질 지표는 기존의 열람 수, 다운로드 수, 인용수를 포함하고 실질적인 연구데이터의 유용성을 측정할 수 있는 지표를 개발하는 것이 목적이며, 내재적 품질에서 검토한 요소 중 계량적 평가를 위한 이용품질 지표에서의 해당 요소는 접근성, 활용성, 재활용성에서 도출한 요소를 정리하였으며, 내재적 품질에서 이용품질 지표 산정 시 고려해야 하는 점은 다음과 같이 정리할 수 있음.

  - 열람수, 다운로드수, 인용수 외 방문율로 중요 고려 대상으로 책정이 필요함. 단, 유용성 관점에서 단순 방문율이 아니라 유효한 방문인지 확인할 수 있는 방안과 해당 데이터가 계속 사용되고 있는지는 측정할 수 있는 재방문 측정이 가능한 요소 개발 필요
  - 재생산 관점은 연구데이터 측면에서 보면 인용 정도를 측정하는 것이 가장 근사하며, 측정 시 단순 이용수 누적보다는 얼마나 인용되었는지를 측정할 수 있는 요소 개발 필요
  - 간접적인 측정도 중요하지만, 이용자가 직접 참여하여 유용성을 평가할 수 있는 지표 필요

○ 이용품질 지표

- 이용품질 지표의 당초 기본 측정요소인 열람수, 다운로드 수, 인용수를 포함하여 서울특별시, Google Aanlytics, Altmetrics, YouTube 사례 조사 결과를 통합한 측정요소는 아래의 표와 같이 정리함.

표 13 이용품질 지표 최종

지표	측정방식	비고
참여수	• active user를 간접적으로 측정 • 측정방식: 댓글, 별점이 부여된 연구데이터 랜딩페이지 수	YouTube
참여율	• 이용자가 연구데이터 랜딩 페이지에 댓글 혹은 별점을 부여한 수 • 적극적인 이용자의 참여가 이루어고 있는 데이터 즉 활용성이 높은 데이터라는 점을 간접적으로 측정 • 측정방식: 댓글, 별점이 부여된 연구데이터 랜딩페이지/전체	YouTube

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

지표	측정방식	비고
	연구데이터 랜딩페이지(전체 연구데이터수)	
다운로드수	• 실제 활용하고 있는 연구데이터 숫자를 측정 • 측정방식: 연구데이터를 다운로드한 수	기본요소
다운로드 비율	• 실제 적극적으로 활용하고 있는 연구데이터의 비율을 측정 • 측정방식: 연구데이터 다운로드 수 / 전체 연구데이터 수	기본요소 확장
인용수	• 데이터의 재활용 결과를 간접적으로 측정 • 측정방식: 해당 연구데이터를 실제 논문, 프로젝트 등 학술 연구 활동 등에 활용한 수	기본요소
인용비율	• 데이터의 재활용 결과를 간접적으로 측정 • 측정방식: 다른 연구, 저작물에 활용된 수 / 전체 연구데이터 수	기본요소 확장
공유수 (Social Impact)	• 소셜 미디어로 공유된 연구데이터의 수 • 측정방식: RDP 시스템에서 제공하는 소셜 플러그인으로 해당 데이터셋 페이지를 공유한 숫자	서울특별시, Altmetrics
공유율 (Social Impact)	• 소셜 미디어로 공유된 연구데이터의 비율 • 측정방식: 소셜 플러그인으로 공유한 연구데이터 수 / 전체 연구데이터 수	서울특별시, Altmetrics
열람수	• 개별 연구데이터의 다운로드 및 이용이 가능한 랜딩페이지까지 도달한 방문자 수 • 측정방식: 개별 연구데이터의 다운로드 및 이용 가능한 페이지까지 도달한 방문자 수를 측정	기본요소
유효방문률	• 실제 연구데이터를 활용한 유효 이용자를 측정 • 측정방식: 연구데이터 열람, 다운로드가 가능한 랜딩 페이지까지 도달한 방문자 / 전체 방문자	서울특별시, Google Analytics
재방문수	• 지속성을 갖는 이용자를 측정하여 연구데이터의 활용도를 간접적으로 측정 • 측정방식: 특정 기간에 방문한 방문자 중 이전 기간에 방문한 적이 있는 방문자의 수	서울특별시
별점 (직접입력)	• 이용자가 직접 연구데이터의 가치, 활용성에 대해 응답하고 측정 • 측정방식: 5점 기준 별점을 부여할 수 있는 기능 개발 및 제공	서울특별시

○ 최종 유용성 평가 모델

- 지금까지 연구데이터 관련 정의와 다양한 사례조사를 수행하여 연구데이터의 유용성 측정을 위한 다차원 모델을 구축하였으며, 최종 유용성 평가 모델에 대하여 전체 모델에 대한 상세 내역과 측정 시 고려사항을 포함하

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

여 정리하면 아래 표와 같음.

표 14 최종 연구데이터 유용성 평가 모델

구분	차원	지표	측정고려사항
내재적 요인	검색성 (findability)	연구데이터 검색이 가능한 적합한 메타데이터를 사용하고 있는가?	연구데이터 검색을 위해 표준 용어(메타데이터)를 사용하고 있는지 확인. DCMI, ISO, W3C 등 공인 기관 혹은 학술 연구기관, 집단에서 온라인에 온톨로지, 스키마를 공개한 표준 메타데이터 중 기술용(descriptive metadata)를 사용하고 있는지 확인.
		연구데이터에 고유하고 영구적인 식별자를 할당하고 있는가?	연구데이터에 고유하고 영구적인 식별자를 사용하고 있는지 확인
		연구데이터 관리, 서비스에 적용한 메타데이터는 식별자 요소를 포함하고 있는가?	다양한 목적별 메타데이터 요소가 모두 식별자 요소를 포함하고 있는지 확인
		연구데이터, 메타데이터에 대한 색인이 이루어지고 있는가?	연구데이터, 메타데이터 색인이 이루어지고 있는지 확인
	접근성 (accessibility)	연구데이터에 자유로운 접근이 가능한가?	연구데이터 서비스와 데이터 활용을 위한 접근에 제한사항이 존재하는지 확인
		연구데이터는 기계가독형인가?	연구데이터는 기계처리가 가능한 형식인지 확인
		연구데이터는 개방형 포맷(open format)인가?	연구데이터가 누구나 제한없이 접근해서 활용할 수 있는 형식인지 확인
	상호운용성 (interoperability)	해당 연구데이터, 메타데이터를 가지고 지식표현(knowledge representation)이 용이한 형태를 유지하고 있는가?	연구데이터와 메타데이터는 데이터 간, 메타데이터 간 활용과 배포가 용이한 형태인지 확인
		관리, 서비스 대상 연구데이터와 메타데이터는 검색성(findability), 접근성(accessibility), 상호운용성(interoperability),재활용성(reusability)을 충족하는가?	연구데이터와 메타데이터가 누구나 접근, 검색, 활용이 가능한 목적 달성을 충족시킬 수 있는 구조를 갖추고 있는지 확인
		RDP 운영조직에 기술적 상호운용성 보장을 위한 조직이 존재하는가? 혹은 관련 연구를 지속적으로 수행하고 공표하고 있는가?	RDP 운영에 책임있는 기관은 기술적 상호운용성을 보장하기 위한 노력을 지속하고 있는지를 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	차원	지표	측정고려사항
	재활용성 (resuability)	연구데이터의 벌크 다운로드가 가능한가?	연구데이터의 일괄 다운로드가 가능한지 확인
		연구데이터는 적시, 최신성을 유지하고 있는가?	연구데이터에 대한 업데이트 주기 등을 확인할 수 있는 요소가 존재하는지 확인
		연구데이터에 대한 상세설명을 하고 있는가?	이용자가 직접 다운로드 받기 전 연구데이터에 대한 충분한 이해가 가능한 정보를 제공하고 있는 지를 확인
		연구데이터의 출처(원 저작물, 원 연구자료)를 포함하고 있는가?	연구데이터를 생산한 원본 저작물에 대한 정보를 제공하고 있는지 확인
		별도 형식의 원천데이터가 존재하는 변환 데이터인 경우 변환과정에 대한 상세설명을 포함하고 있는가?	연구데이터가 비표준형태 혹은 비디지털형태의 원본이 존재하는 경우 이를 변환한 과정에 대한 상세설명을 포함하고 있는지 확인
		데이터와 데이터셋을 기술하는 메타데이터는 해당 지식분야 (커뮤니티)에서 활용하고 있는 표준 메타데이터인가?	연구데이터를 이해하고 활용하기 위해 별도의 메타데이터에 대한 이해를 위한 학습과정과 가공과정이 필요한지 확인
		연구데이터가 해당 지식분야 (커뮤니티)에서 일반적으로 활용하고 있는 형식(format)을 준수하고 있는가?	연구데이터를 이해하고 활용하기 위해 별도 형식에 대한 이해를 위한 학습과정과 가공과정이 필요한지를 확인
		연구데이터를 기술하는 메타데이터는 출처정보를 표현하기 위한 요소를 포함하고 있는가?	연구데이터에서 사용하는 메타데이터 요소에 출처정보를 확인할 수 있는 요소가 있는지 확인
		연구데이터를 활용한 이용자의 의견(평가)을 수용할 수 있는 기술적 장치(댓글 등)가 존재하는가?	연구데이터의 품질과 향후 개선을 위한 이용자 의견 수렴이 가능한 기술적 장치의 존재 여부를 확인
		연구데이터에 오픈 라이선스를 부여했는가? (재활용에 비용을 소모하지 않는 오픈 라이선스)	연구데이터의 재활용이 불가능한 라이선스를 부여했는지 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	차원	지표	측정고려사항
이용품질 (Quality of use)		참여수	active user를 간접적으로 측정 측정방식 댓글, 별점이 부여된 연구데이터 랜딩 페이지수
		참여율	이용자가 연구데이터 랜딩페이지에 댓글 혹은 별점을 부여한 수 적극적인 이용자의 참여가 이루어고 있는 데이터 즉 활용성이 높은 데이터라는 점을 간접적으로 측정 측정방식 댓글, 별점이 부여된 연구데이터 랜딩 페이지 / 전체 연구데이터 랜딩 페이지(전체 연구데이터 수)
		다운로드수	실제 활용하고 있는 연구데이터 숫자를 측정 측정방식 연구데이터를 다운로드한 수
		다운로드 비율	실제 적극적으로 활용하고 있는 연구데이터의 비율을 측정 측정방식 연구데이터 다운로드 수 / 전체 연구데이터 수
		인용수	데이터의 재활용 결과를 간접적으로 측정 측정방식 해당 연구데이터를 실제 논문, 프로젝트 등 학술 연구 활동 등에 활용한 수
		인용비율	데이터의 재활용 결과를 간접적으로 측정 측정방식 다른 연구, 저작물에 활용된 수 / 전체 연구데이터 수
		공유수(Social Impact)	소셜 미디어로 공유된 연구데이터의 수 측정방식 RDP 시스템에서 제공하는 소셜 플러그인으로 해당 데이터셋 페이지를 공유한 숫자
		공유율(Social Impact)	소셜 미디어로 공유된 연구데이터의 비율 측정방식 소셜 플러그인으로 공유한 연구데이터 수 / 전체 연구데이터 수
		열람수	개별 연구데이터의 다운로드 및 이용이 가능한 랜딩페이지까지 도달한 방문자 수 측정방식 개별 연구데이터의 다운로드 및 이

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	차원	지표	측정고려사항
			용 가능한 페이지까지 도달한 방문자 수를 측정
		유효방문률	실제 연구데이터를 활용한 유효 이용자를 측정 측정방식 연구데이터 열람, 다운로드가 가능한 랜딩페이지까지 도달한 방문자 / 전체 방문자
		재방문수	지속성을 갖는 이용자를 측정하여 연구데이터의 활용도를 간접적으로 측정 측정방식 특정 기간에 방문한 방문자 중 이전 기간에 방문한 적이 있는 방문자의 수
		별점(직접입력)	이용자가 직접 연구데이터의 가치, 활용성에 대해 응답하고 측정 측정방식: 5점 기준 별점을 부여할 수 있는 기능 개발 및 제공

다. 품질 평가 결과와 실제 평가자들의 평가 비교를 통한 모델 검증

설문조사를 통해 메타데이터 품질 평가를 위한 평가항목의 중요도와 입력난이도를 알아보는 것으로 평가기준의 적정성 여부를 검증하고, 이와 함께 유용성 평가 모델에 대한 타당도와 신뢰도를 검증하여 개발된 모델의 적합 여부를 검토하였음.

○ 메타데이터 품질 평가 모델의 검증

- 본 연구에서 검증하고자 하는 메타데이터 품질 평가 모델의 평가항목(인용가능성, 검색가능성, 저작권관리, 유일성, 부가정보) 및 메타데이터 요소를 정의하고, 평가문항을 구성하여 설문조사를 진행하였으며, 검증결과를 토대로 향후 시스템 개선 및 제도가 정착됨에 따라 아래의 표에서와 같이 수정할 것을 제안함.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

표 15 검증결과에 따른 품질 평가 모델의 수정제안사항

현 모델				수정 모델	
평가 항목	평가 문항 코드	평가 대상 코드	수정 전	수정 후	비고
인용 가능성	CQ_03	CQDE_09	LEVEL2 단계	LEVEL1 단계	
유일성	UQ_01	UQDE_01	LEVEL1 단계	평가항목 폐기	▶ File_Title은 AQ_01 평가문항으로 이동 ▶ Title, File_Title에 대한 중복 여부 확인은 입력지침으로 평가함
	UQ_02	UQFE_01			

○ 유용성 평가 모델의 검증

- 유용성 모델평가는 응답자를 대상으로 하여 연구데이터 유용성 평가 모델에 대한 타당도와 신뢰도를 검증을 수행하였으며, 연구데이터 정의부터 다양한 사례조사를 거쳐 척도, 요인을 확정하여 모델을 구성하였고, 측정도구(모델)의 타당도를 검증하기 위하여 탐색적 요인분석을 실시

- 각 측정지표별로 타당도를 분석한 결과를 토대로 유용성 평가 모델에 대한 검증 전후의 모델 구축

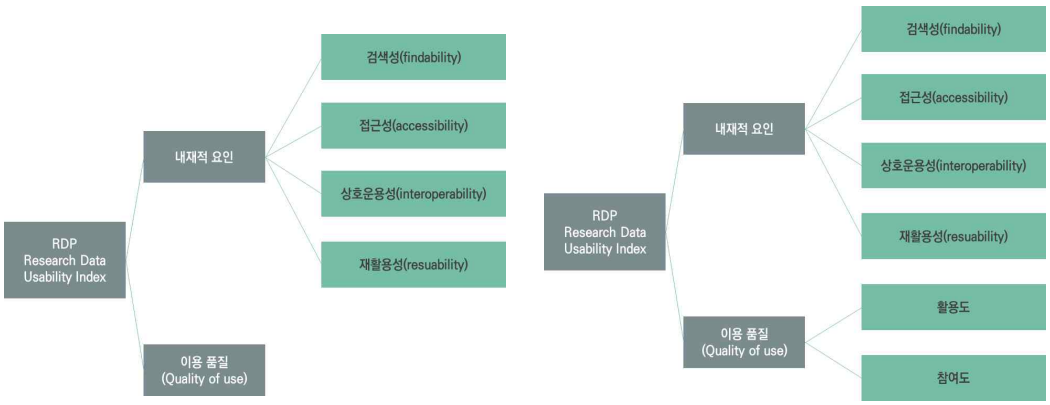


그림 83 연구데이터 유용성 평가 모델 (좌: 원 모형, 우: 타당도 결과 반영 모형)

- 검증 후 유용성 평가 모델은 개발한 연구데이터 유용성 평가 모델에 대한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

검증 결과, 측정지표 모두 측정요인을 설명할 수 있는 것으로 분석되었으며, 이용품질의 경우 활용도와 참여도로 분리되어 두 가지 세부 척도로 구분될 수 있었으며, 타당도와 신뢰도 검증을 마친 수정된 유용평 평가 모델은 다음 표와 같음.

표 16 검증 후 수정 유용성 평가 모델

구분	차원	지표
내재적 요인	검색성 (findability)	연구데이터 검색이 가능한 적합한 메타데이터를 사용하고 있는가?
		연구데이터에 고유하고 영구적인 식별자를 할당하고 있는가?
		연구데이터 관리, 서비스에 적용한 메타데이터는 식별자 요소를 포함하고 있는가?
		연구데이터, 메타데이터에 대한 색인이 이루어지고 있는가?
	접근성 (accessibility)	연구데이터에 자유로운 접근이 가능한가?
		연구데이터는 기계가독형인가?
		연구데이터는 개방형 포맷(open format)인가?
	상호운용성 (interoperability)	해당 연구데이터, 메타데이터를 가지고 지식표현(knowledge representation)이 용이한 형태를 유지하고 있는가?
		관리, 서비스 대상 연구데이터와 메타데이터는 검색성(findability), 접근성(accessibility), 상호운용성(interoperability), 재활용성(reusability)을 충족하는가?
		RDP 운영조직에 기술적 상호운용성 보장을 위한 조직이 존재하는가? 혹은 관련 연구를 지속적으로 수행하고 공표하고 있는가?
	재활용성 (resuability)	연구데이터의 벌크 다운로드가 가능한가?
		연구데이터는 적시, 최신성을 유지하고 있는가?
		연구데이터에 대한 상세설명을 하고 있는가?
		연구데이터의 출처(원 저작물, 원 연구자료)를 포함하고 있는가?
		별도 형식의 원천데이터가 존재하는 변환 데이터인 경우 변환과정에 대한 상세설명을 포함하고 있는가?
		데이터와 데이터셋을 기술하는 메타데이터는 해당 지식분야(커뮤니티)에서 활용하고 있는 표준 메타데이터인가?
		연구데이터가 해당 지식분야(커뮤니티)에서 일반적으로 활용하고 있는 형식(format)을 준수하고 있는가?
		연구데이터를 기술하는 메타데이터는 출처정보를 표현하기 위한 요소를 포함하고 있는가?
		연구데이터를 활용한 이용자의 의견(평가)을 수용할 수 있는

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

구분	차원	지표
		기술적장치(댓글 등)가 존재하는가?
		연구데이터에 오픈 라이선스를 부여했는가?(재활용에 비용을 소모하지 않는 오픈 라이선스)
이용품질 (Quality of use)	활용도	인용수: 사이트 내 개별 연구데이터의 실제 인용 건수를 측정 사이트에서 제공받은 연구데이터를 실제 논문, 프로젝트와 같은 학술연구활동 등에 인용하여 활용한 수
		인용비율: 전체 연구데이터 구축 건수 대비 사이트 내 실제 인용 건수의 비율을 측정 전체 연구데이터의 인용 수 / 전체 연구데이터 수
		다운로드 수: 사이트 내 개별 연구데이터 실제 다운로드 건수를 측정 개별 연구데이터의 다운로드 수
		다운로드 비율: 전체 연구데이터 구축 건수 대비 사이트 내 실제 다운로드 건수의 비율을 측정 전체 연구데이터의 다운로드 수 / 전체 연구데이터 수
		유효방문률: 실제 연구데이터를 활용한 유효 이용자 수의 비율을 측정 연구데이터 열람, 다운로드가 가능한 랜딩페이지까지 도달한 전체 방문자 수(전체 열람수) / 사이트 전체방문자 수
		열람수: 개별 연구데이터의 다운로드 및 이용 가능한 페이지까지 도달한 방문자수를 측정 개별 연구데이터의 다운로드 및 이용이 가능한 랜딩페이지까지 도달한 방문자 수
		재방문수: 연구데이터를 지속적으로 활용하는 이용자의 규모를 측정 특정 기간(년, 분기, 월) 방문자 중 이전 기간(년, 분기, 월)에 방문을 한 방문자의 수
	참여도	공유수: 소셜 미디어를 활용하여 공유되어진 개별 연구데이터의 건수를 측정 연구데이터 시스템에서 제공하는 소셜 플러그인(페이스북, 트위터 등)으로 해당 데이터셋 페이지를 공유한 수
		공유율: 전체 연구데이터 구축 건수 대비 사이트 내 소셜 미디어로 공유되어진 연구데이터의 비율을 측정 소셜 플러그인으로 공유된 연구데이터의 수 / 전체 연구데이터 수
		참여수: 실제 사용자(active user)의 확인을 위해 댓글, 별점 등이 부여된 연구데이터 랜딩페이지 수를 측정 댓글, 별점이 부여된 연구데이터 랜딩페이지 수
		참여율: 전체 연구데이터 구축 건수 대비 실제 사용자(active user)에 의한 댓글, 별점 등의 결과로 (참여/이용)활성화가 확인되어지는 연구데이터의 비율을 측정 댓글, 별점이 부여된 연구데이터 랜딩페이지의 수(참여수) / 전체 연구데이터 랜딩 페이지(전체 연구데이터의 수)
		별점(직접입력): 개별 연구데이터에 대해 이용자가 평가한 가치 및 활용성 정도를 별점 부여 방식을 통해 측정 이용자가 직접 연구데이터의 가치 및 활용성 정도에 대해 부여한 별점의 정도를 측정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 국가연구데이터플랫폼 활용 데이터 융합 연구 과제 발굴

○ 연구개발과제의 필요성

- 새로운 지식·가치 창출의 원천으로서 연구데이터의 가치가 높아지고 다양한 연구자간의 융합·공동연구 촉진을 위한 연구 데이터 공유체계의 필요성 증대

- EU 등 주요 선진국은 새로운 지식·가치의 창출과 공유·확산을 위해 연구 성과와 과정을 개방화하는 오픈 사이언스 정책 적극 추진

  • EU OpenAIRE2020('15), OpenAIRE-Connect('15), OpenAIRE Advance('18) 등

  • 연구 데이터의 관리 제도화, 연구데이터 공유·활용 인프라 지원, 연구자 가이드라인·교육 제공 등을 주요 정책으로 추진

- 국내는 바이오·소재 등 일부 분야의 연구데이터 공유가 추진 중이나 R&D 전반으로의 확산을 위한 제도·인력·인프라 미비

  • 현재 연구개발 과정에서 산출된 연구데이터는 연구결과로서 가치가 높음에도 불구하고 연구 성과물에 미포함

- 국내 연구자들의 데이터 기반의 융합·공동연구 활성화를 위해 국가차원에서 연구데이터 공유·활용체계 전반의 연구데이터를 원스탑으로 검색하고 활용할 수 있는 통합 플랫폼을 구축 예정

- 국가연구데이터플랫폼의 성공적인 구축·운영을 위해서는 데이터 융합·공동 연구 현장의 어려움을 이해하고 연구자들의 요구사항을 플랫폼에 반영 필요

○ 연구개발 추진 방법론

- 현재 개발 중인 국가연구데이트플랫폼에 대한 현황분석을 기반으로 해외 선진사례를 분석하여 국가연구데이터에 대한 시사점 도출

- NTIS에 등록된 국가 R&D 과제를 대상으로 연구데이터를 생성하거나 활용해야 하는 융합 및 데이터집약형 공동연구 과제를 도출하고 연구효율성으로 평가하여 순위화

- 연구효율성이 높은 연구데이터 융합·공동연구과제의 연구책임자를 대상으로 심층인터뷰를 진행하여 국가연구데이터플랫폼에 대한 연구자 요구사항 분석

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 연구자 요구사항, 선진사례 분석, 데이터 접근성에 대한 시나리오 분석을 통한 국가연구데이터 플랫폼의 기능 도출 및 개발 요건 정의

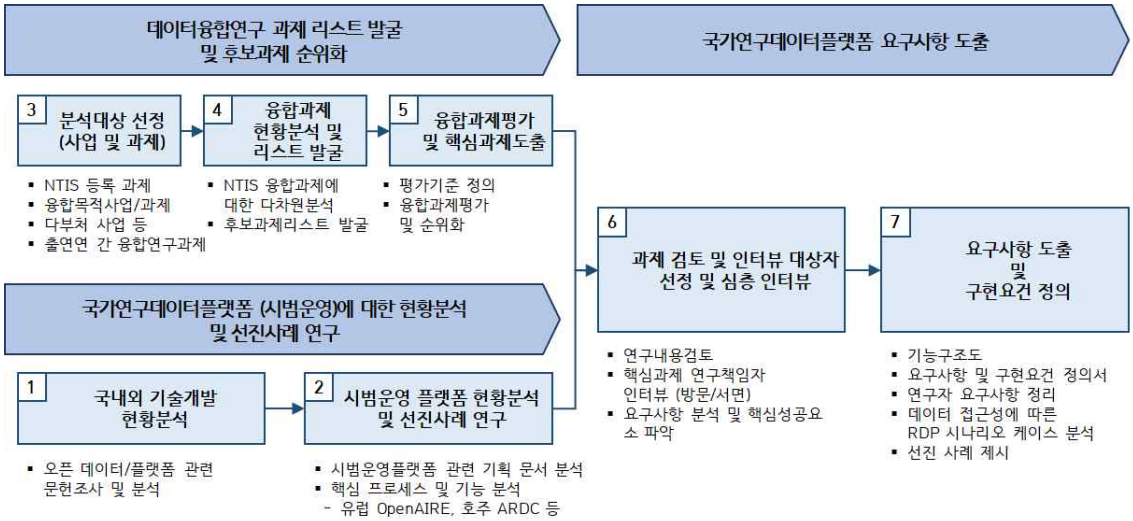


그림 84 국가연구데이터플랫폼 개발 기능 도출 방법론

○ 시범서비스 현황분석 및 선진사례분석 요약

- 해외 연구데이터플랫폼은 대부분은 연구데이터를 검색하고 공유 및 관리하는 기능에 초점

  • 검색 대상으로 연구데이터뿐만 아니라 연구자, 연구과제, 논문 등 연관 정보도 함께 검색할 수 있도록 지원

  • 검색 방식은 메타데이터를 통한 상세 검색을 위주로 지원

  • 또한 검색 결과를 직관적인 이해하고 검색의 용이성을 높이기 위해 다양한 정보간의 연관관계를 시각화하여 표현

- 연구데이터 공유를 활성화기 위해 공통적으로 커뮤니티 기능을 활용하고 있음

  • 정보 및 의견 교환을 위한 기본적인 커뮤니티 지원부터 특정 연구주제에 대해 협업하여 공동으로 연구할 수 있는 프로젝트 생성 및 관리 환경까지 커뮤니티 운영의 범위와 수준이 매우 다양

  • OepnAIRE, Zenodo는 기본적인 커뮤니티 구조에 충실한 반면 ARDC, nano HUB는 기본적인 커뮤니티 기능 외에도 원활한 의사소통을 위한 연구용어 사전이나 특정 연구주제를 실제로 공동 연구할 수 있는 프로젝트를 생성하고 관리할 수 있는 기능도 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- RDA는 연구데이터를 공유하고 특정 연구를 지원하는 플랫폼이 아닌 연구데이터 공유 활성화를 위한 체계를 각 연구 분야별로 함께 고민하는 커뮤니티로 NECTAR와 함께 ARDC의 중요한 구성요소

- 일부 해외 연구데이터플랫폼에서는 커뮤니티 기능 외에도 연구데이터를 분석할 수 있는 기능 및 환경을 일부 제공하고 있지만 ARDC의 NECTAR를 제외하고는 분석 Tool을 제공하는 수준에 머무르고 있음

OpenAIRE, ARDC 기능 특징

※3단계 평가 : 우수 ●, 보통 ◐, 미흡 ○

서비스 기능 구분		OpenAIRE		ARDC	
		핵심 기능	평가	핵심 기능	평가
검색	서비스 포탈 (P) 검색 및 다운로드 (S) 연구데이터 관리 (R)	•검색 데이터 인덱스 기능	●	•7가지 필터 정제 검색 가능	●
		•상세 검색 (18개 분류항목 선택 검색)	●	•검색 항목, 프로파일 등 데이터 연결관계도 제시	●
		•키워드 자동완성 기능	◐	•Advanced Search	●
		•Link your research results (데이터 연결)	◐		
		•Funder 별 research results 정보 제공	◐		
		•Linked Open Data (LOD) Services	○		
협업	융합연구 지원 (커뮤니티) (C)	•Community 구독 기능	◐	•글로벌 연구협업 커뮤니티(RDA 연결)	○
		•Research Community의 검색 및 조회	◐	•Projects (ARDC 투자 프로젝트 10개 가동중)	●
				•Communities (ARDC 주도적 운영 커뮤니티)	◐
				•연구용어사전(Research Vocabulary editor)	●
분석	연구데이터 분석 (A)			•Nectar Cloud(컴퓨팅 인프라, SW 제공)	●
				•Application(응용 프로그램의 게이트웨이 제공)	●

RDA, RCOS 기능 특징

※3단계 평가 : 우수 ●, 보통 ◐, 미흡 ○

서비스 기능 구분		RDA		RCOS	
		핵심 기능	평가	핵심 기능	평가
검색	서비스 포탈 (P) 검색 및 다운로드 (S) 연구데이터 관리 (R)	•검색 결과는 Contents/Users 구분	○	•Active Projects/ Developers 검색	◐
		•연구자 및 사용자 검색 기능	○	•Active Projects 검색 결과	◐
				•Developers 검색 결과	◐
협업	융합연구 지원 (커뮤니티) (C)	•GROUPS 종류 (Working/Interest Groups)	◐	•현재 연구 진행상황 통계(메인 페이지 표시)	◐
		•전체 그룹 리스트 (그룹 요약 내용 정보 노출)	◐	•프로젝트 조회 화면 (정보 요약, 기여자 등 표시)	◐
		•커뮤니티 상세 화면	◐		

nanoHUB, Zenodo 기능 특징

※3단계 평가 : 우수 ●, 보통 ◐, 미흡 ○

서비스 기능 구분		nanoHUB		Zenodo	
		핵심 기능	평가	핵심 기능	평가
검색	서비스 포탈 (P) 검색 및 다운로드 (S) 연구데이터 관리 (R)	•검색구조(Collections, Topics, Q&A, Tags 등)	●	•Recent uploads(최근 업로드 리스트)	◐
		•검색(Tool Development)	◐	•키워드 검색(텍스트 검색)	◐
		•My page (Group, Blog, Course, Projects 등)	●		◐
		•Citations(상호 인용상태 분석 네트워크로 제공)	◐		
협업	융합연구 지원 (커뮤니티) (C)	•커뮤니티(Projects, Groups, Q&A, Events)	●	•Communities(연구 데이터 공유 커뮤니티)	◐
		•Projects 생성 및 관리 기능(공동 연구 지원)	●	•Communities 상세(preview/download 등)	◐
		•Groups (일정, 연구 결과물, 인용, 파일 공유)	●	•Communities 연결 자료(연구 결과물 업로드)	◐
		•About Topic Pages (다양한 주제)	●	•New Community(새로운 커뮤니티 생성)	◐
		•Article (Topic 구성)	●		
분석	연구데이터 분석 (A)	•Resources: Tools(연구 활용 tool 기능)	◐		
		•nanoHUB.org FORGE(연구자 개발 TOOL 공유	◐		

그림 85 선진사례 분석 요약 및 비교

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 해외연구데이터플랫폼 사례분석 시사점

- 연구자들이 국가연구데이터플랫폼에서 원하는 연구데이터를 검색할 수 있게 지원하는 것이 가장 중요하며 이를 위해서는 다양한 연구데이터를 포괄할 수 있는 메타데이터 설계 및 구현이 매우 중요

- 검색 결과에 대한 시각화 기능은 연관정보의 범위와 시각화 방식에 있어서 현재 국가연구데이터플랫폼에서 시범서비스 중인 시각화 기능과 해외 연구데이터플랫폼 사이에 큰 차이가 없었음

- 해외 선진사례에서 보듯이 국가연구데이터플랫폼이 활성화되기 위해서는 연구자간의 정보교환이나 협업이 활성화되어야 하며 이를 위한 커뮤니티 기능과 다양한 지원정책 개발에 초점을 맞춰야 함

- 또한 융합연구 활성화를 위해 연구자 커뮤니티도 중요하지만 자체 펀딩 등을 통한 융합·공동 연구 지원도 검토 필요

○ 연구데이터 융합연구과제 도출 및 순위화

- 5단계 screening 절차를 거쳐 도출된 668건의 계속과제에 대한 연구효율성을 평가하여 상위 20%에 해당하는 153건의 연구데이터 융합연구과제를 최종 도출

  • 1단계: 2013-2018년 수행된 전체 연구개발 과제 가운데 보안과제를 제외한 전체 연구개발과제 데이터 정의

  • 2단계: 과학기술정보통신부, 산업통상자원부 외 10개 총 12개의 주요 정부부처의 연구개발과제 선별

  • 3단계: 융합목적 및 데이터집약형 연구개발사업 및 과제 선별

  • 4단계: 논문 및 특허 성과가 존재하는 과제 선별

  • 5단계: 키워드 분석을 통해 융합성이 낮은 과제와 과제성과 및 연구비 낮은 과제 screening

- 선별된 668건의 계속과제를 대상으로 자료포락기법을 적용하여 연구효율성 평가 결과 상위 20%에 해당되는 153건의 연구데이터 융합연구과제를 최종 도출하고 순위화

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

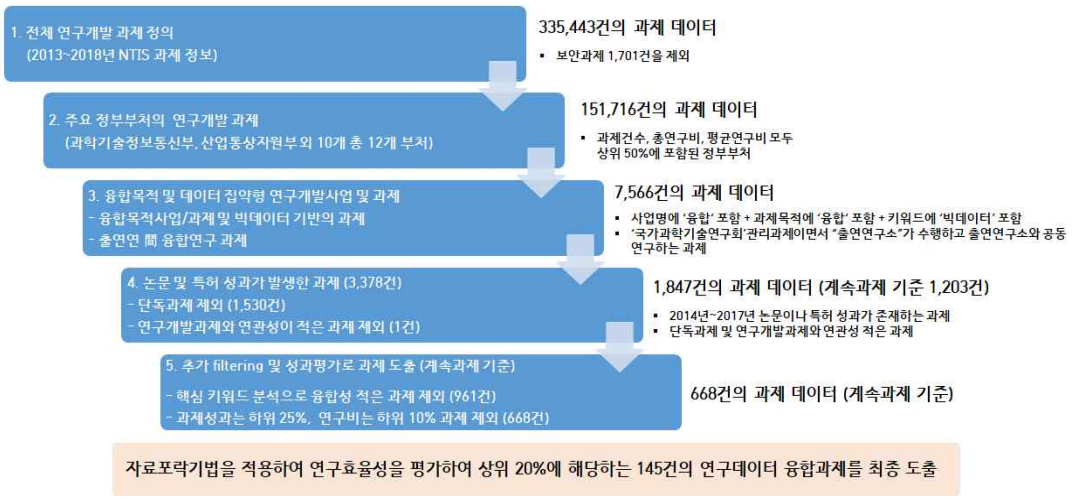


그림 86 5단계 Screening 절차와 순위화 방법의 요약

○ 연구데이터 기반의 융합·공동연구과제 현황

- 2013-2018년 수행된 NTIS의 과학기술기반 연구개발과제를 기준으로 5단계 screening 절차를 통해 선별된 668건의 핵심 융합연구개발과제리스트의 연구 효율성을 평가하여 상위 20%에 해당되는 153건의 과제를 최종 연구데이터 융합연구개발과제 리스트로 도출함

- 최종 연구데이터 융합연구과제 현황 분석

- 대학 및 출연연구소에서 수행하는 과제 건수가 가장 높게 나타났으며 대기업 및 출연연구소에서 수행하는 과제의 과제 당 평균 연구비 수준이 가장 높게 나타남

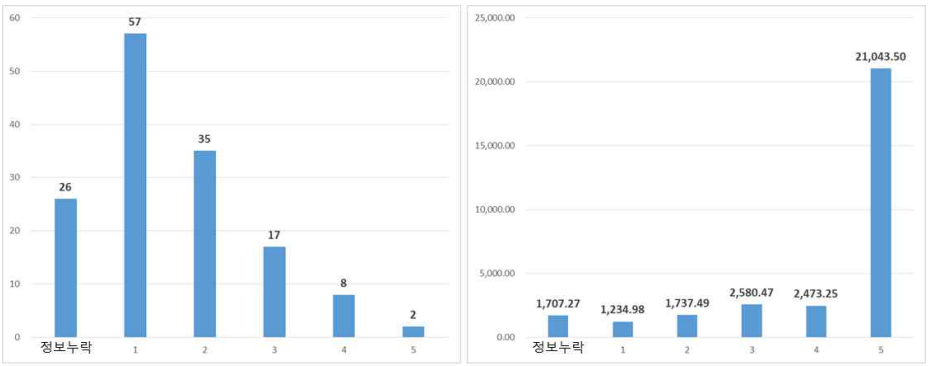


(a) 연구수행주체 별 과제 건수 (b) 연구수행주체 별 평균 연구비

그림 87 연구수행주체 별 과제 건수 및 평균 연구비(백만원)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 공동연구개발기관 수가 1~2개인 과제가 가장 많게 나타났으며 공동연구개발기관 수가 5개인 경우의 평균 연구비 수준이 압도적으로 높게 나타남



(a) 공동연구개발기관 별 과제 건수 (b) 공동연구개발기관 별 평균 연구비

그림 88 공동연구개발기관 개수 별 과제 건수 및 평균 연구비(백만원)

○ 국가연구데이터플랫폼 개발 기능 정의

- 국가연구데이트플랫폼의 개발예정 기능 분석, 해외 선진사례 연구, 연구데이터 기반의 융합·공동 연구를 주로 하는 연구자를 대상으로 하는 인터뷰 결과, 국가연구데이트플랫폼의 기능 구조를 P.서비스 포탈, S.검색 및 다운로드, R.연구데이터 관리, C.융합 및 공동연구 지원, A.연구데이터 분석의 5가지 대분류로 구분

- 5가지 대분류를 기준으로 총 18개의 중분류로 구성되는 기능구조도 정의

- 기능구조도에 신규로 추가해야 하는 기능이 있거나 보완해야 할 기능이 포함된 중분류는 주황색으로 표시

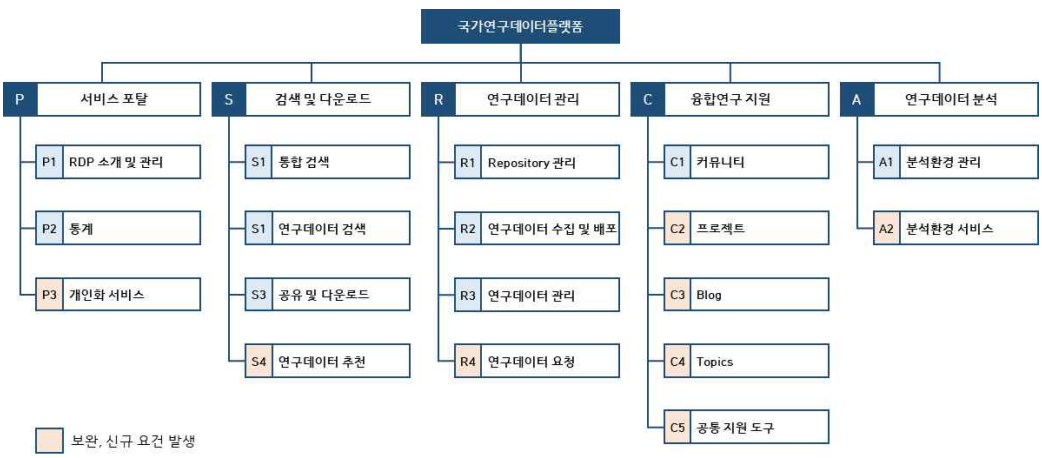


그림 89 국가연구데이터플랫폼 기능구조도

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 결론

- 연구자들은 복잡하고 지능화된 기능보다 양질의 데이터 제공 및 검색만으로도 연구자에게는 큰 가치가 있다고 생각하고 있으며 국가연구데이터플랫폼의 성공을 위해서는 무엇보다 연구데이터를 공유하고자 하는 연구자의 Open Mind가 중요하기 때문에 우선 폐쇄적인 연구 문화 및 환경을 극복할 수 있는 제도적 장치가 필요하다는 의견이 대다수임.

- 이러한 플랫폼의 기능 외 국가연구데이터플랫폼이 일반 연구자가 접근할 수 없는 연구데이터 생성 및 관리, 연구데이터 품질관리, 연구자 지원제도 개발 및 운영 등 연구데이터 중앙관리센터로서의 역할까지 수행해야 플랫폼이 활성화가 가능할 것임.

- 연구데이터 융합 연구를 주제로 연구 과제를 기획·지원하여 국가연구데이터플랫폼의 베스트 프랙티스로 개발하여 홍보하고 해외 RDA 사례에서 보듯이 연구 분야마다 공유하고자 하는 연구데이터 유형, 공유하고자 하는 태도 등이 매우 상이하므로 연구 분야별로 연구데이터 공유 체계를 연구자들이 논의하는 Working Group을 지원하고 그 결과를 국가연구데이터플랫폼에 반영하는 체계도 플랫폼 활성화를 위한 구체적인 대안이 될 수 있음.

- 마지막으로 연구데이터 공유를 통한 융합·공동연구를 플랫폼으로 구축하고 서비스하여 활성화시키는데 까지는 매우 오랜 시간과 많은 난관이 예상되며 이를 극복하고 지속적으로 개선시켜 나가기 위해서는 국가연구데이터플랫폼에 대한 장기적이고 구체적인 운영 전략과 방안이 마련되어야 할 것임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 개인정보 이슈 도출 및 대응 방안

○ 국내외 개인정보보호 관련 법·제도 분석

- 국내 개인정보보호법의 구성 및 주요 내용

표 17 개인정보 보호법의 구성

구 분	내 용
제1장 총칙	목적, 정의, 개인정보 보호원칙, 다른 법률과의 관계 등
제2장 개인정보 보호정책의 수립 등	개인정보 보호위원회, 기본계획 · 시행계획 수립, 개인정보 보호지침, 자율규제 촉진 등
제3장 개인정보의 처리	수집 · 이용 · 제공 등 처리 기준, 민감정보 · 고유식별정보 제한, 영상정보처리기기 제한 등
제4장 개인정보의 안전한 관리	안전조치 의무, 개인정보 파일 등록 · 공개, 개인정보 영향평가, 유출통지 제도 등
제5장 정보주체의 권리 보장	열람요구권, 정정 · 삭제요구권, 처리정지요구권, 권리행사방법 및 절차, 손해배상 책임 등
제6장 개인정보분쟁조정위원회	분쟁조정위원회 설치 · 구성, 분쟁조정의 신청 방법 · 절차 · 효력, 집단분쟁조정제도 등
제7장 개인정보 단체소송	단체소송 대상, 소송 허가 요건, 확정판경의 효력 등
제8장 보칙	적용 제외, 금지 행위, 침해사실 신고, 시정 조치 등
제9장 벌칙	벌치, 과태료 및 양벌 규정 등
부칙	시행일, 경과조치, 다른 법률의 개정 등

표 18 개인정보 보호법의 주요 내용

구 분	내 용
개인정보 보호 원칙 및 정책	개인정보 보호 원칙 정보주체의 권리 개인정보 보호 정책 추진체계
개인정보의 처리 단계별 의무	개인정보 처리단계별 규정 ● 개인정보 수집, 이용, 제공, 파기 ● 단계별 준수 사항 개인정보 처리 제한 ● 주민등록번호, 민감정보 처리 제한

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

개인정보의 안전한 관리	안전조치 의무 • 관리적, 기술적, 물리적 보호 조치 보호책임자 지정, 처리 방침 공개 유출 시 조치해야 할 사항 • 통지 및 신고, 대책 수립 및 시행
정보주체의 권리 보장 및 구제	정보주체의 권리 보장 • 열람, 정정, 삭제, 처리 정치, 손해배상 등 개인정보 분쟁 조정 • 조정의 신청, 절차 등 단체소송 • 단체소송 대상, 절차 등

- 국외 개인정보보호 정책 및 제도

• 유럽연합(EU)은 2018년 5월 25일부터 개인정보 처리와 이동에 관한 “일반 개인정보보호법(GDPR: General DAta Protection Regulation)”을 본격 시행

• GDPR은 자연인에 관한 기본권과 자유(특히 개인정보보호에 대한 권리)를 보호하고 EU 지역 내에서 개인정보의 자유로운 이동을 보장하는 것이 목적

• GDPR은 전문 총 173개 항, 본문 총 11장 99개 조항으로 구성

표 19 GDPR 구성

전문(Recital) 173항	
본문 11장(Chapter) 99개 조항(Article)	제1장 일반 규정(General Provisions)
	제2장 원칙(Principles)
	제3장 정보주체의 권리(Rights of the Data Subject)
	제4장 컨트롤러와 프로세서(Controller and Processor)
	제5장 제3국 및 국제기구로의 개인정보 이전 (Transfer of Personal Data to Third Countries or International Organizations)
	제6장 독립적인 감독기구(Independent Supervisory Authorities)
	제7장 협력과 일관성(Cooperation and Consistency)
	제8장 구제책, 책임, 벌칙(Remedies, Liability and Penalties)
	제9장 특정 정보 처리 상황에 관한 규정 (Provisions Relating to Specific Data Processing Situations)
	제10장 위임 입법 및 이행 입법 (Delegated Acts and Implementing Acts)
	제11장 최종 규정(Final Provisions)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 국가연구데이터플랫폼 내 데이터 분석(2019년 10월 현재)

- 국내 연구데이터 분석

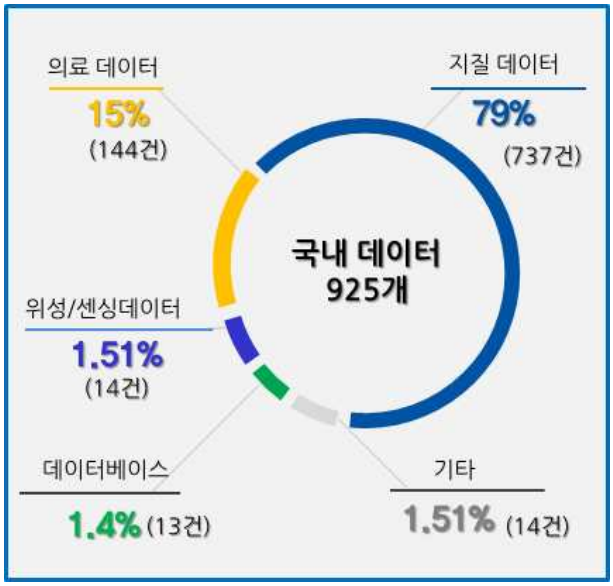


그림 90 국가연구데이터플랫폼 데이터 유형

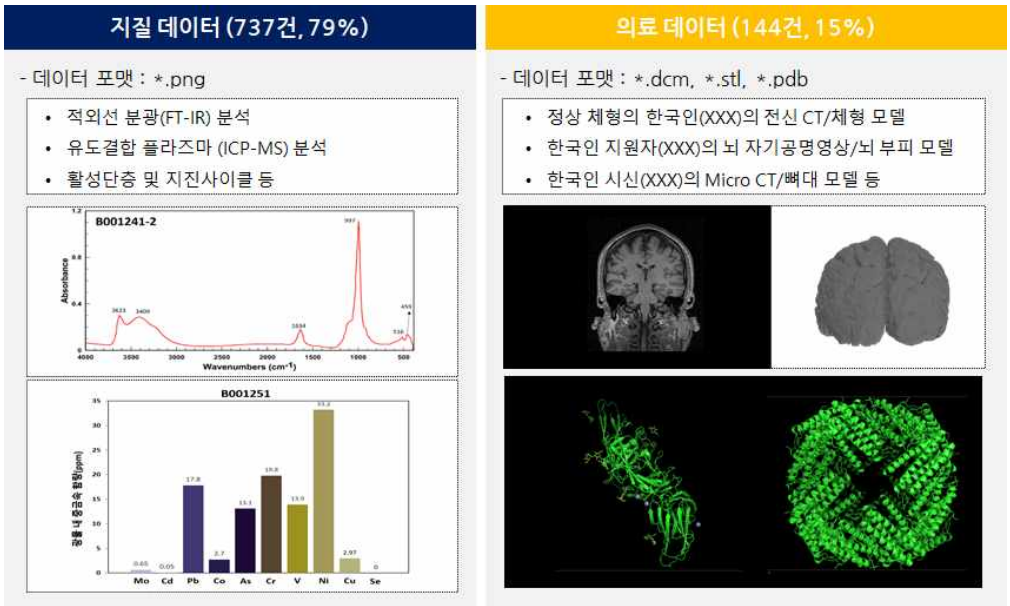


그림 91 지질 데이터 및 의료 데이터(예시)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 92 위성/센싱 데이터 및 기타 데이터(예시)

○ 국가연구데이터플랫폼 데이터 내 개인정보 침해 요소

- 이동형 도시 영상 데이터(블랙박스)

• 고해상도 카메라를 이용하여 수집된 영상 내 사람의 얼굴 및 차량 번호판, 도로 주변 매장 간판 식별 가능

※ 현재 블랙박스 영상 데이터는 비식별화 조치가 될 때까지 다운로드 불가



그림 93 예상 가능한 개인정보 침해 시나리오(블랙박스 영상)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 의료 영상 데이터 (주요 데이터 중심)

  • CT, MRI 촬영 영상의 경우, 의료 영상 표준 포맷인 DCM(DICOM)의 헤더 파일에 개인정보 포함

  ※ 의료 영상 데이터는 헤더파일을 삭제 후 제공하고 있음

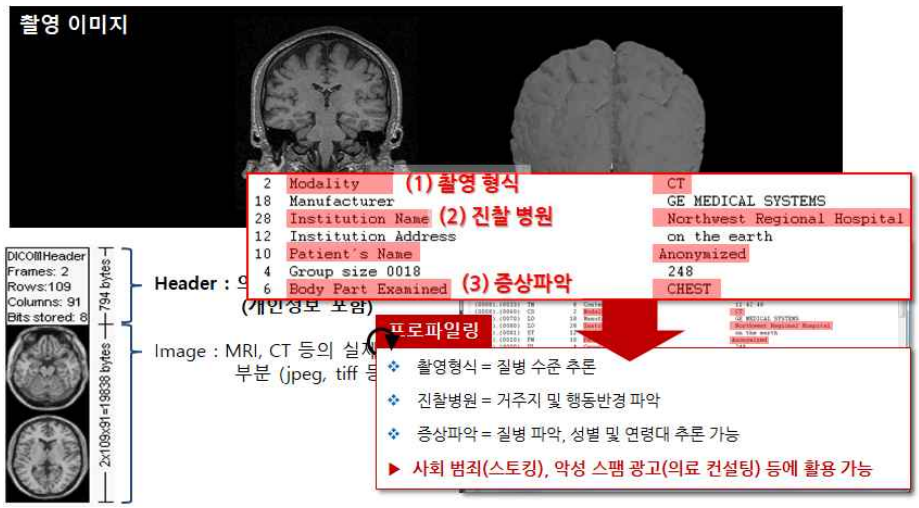


그림 94 의료 영상 개인정보 침해 시나리오(의료 영상)

○ 국가연구데이터플랫폼 내 개인정보 위험에 대한 대응 방안

- (개인정보 취급 가이드 제공) 연구자가 회원 가입 또는 연구데이터 등록 시, 개인정보 취급에 대한 충분한 가이드를 제공. 연구자는 업로드 할 데이터에 개인정보 포함 유무를 확인하여 고지해야 함

- (탐지 기술을 활용한 개인정보 탐지) 인공지능 기반의 개인정보 탐지 기술을 적용하여, 데이터를 제공하는 연구자가 인지하지 못한 개인정보가 있는지 관리자 또는 시스템을 통한 검증이 필요

- (비식별화) 가명처리, 총계처리, 삭제, 범주화, 마스킹 등의 방법으로 데이터 유형에 맞는 비식별화 조치 실행. 마스킹은 텍스트와 이미지 모두에 적용될 수 있는 기법. 이미지에 포함된 개인정보는 해당 부분을 암호화된 모자이크 처리 방식으로 비식별화 가능

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

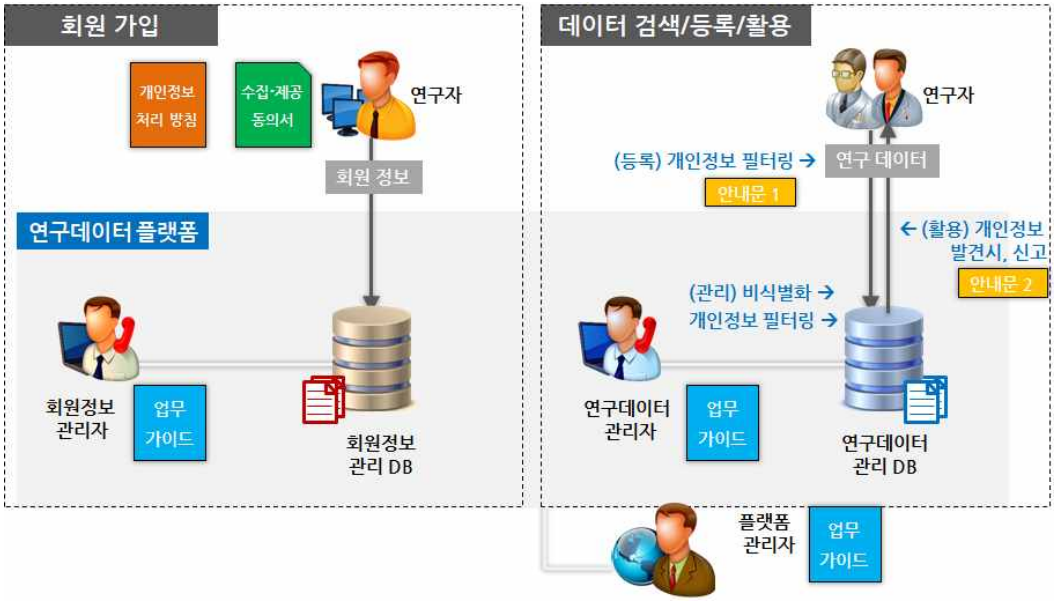


그림 95 국가연구데이터플랫폼 내 개인정보 보안 강화 방안

5. 전문가 협의회 운영

○ 전문가협의회 개요

- 지속적인 '국가연구데이터플랫폼'의 유용성 및 활용성 제고를 위해, 사용 자의 의견 수렴을 위한 협의회 구성이 요구됨
- 국가연구데이터플랫폼을 활용하고 있는 산·학·연 데이터 기반 연구자 및 플랫폼 기술 관련 전문가 10명 내·외로 협의회를 구성하고, 국가연구데이터플랫폼에 대한 사용 문제점 및 활용 아이디어 의견 수렴

○ 전문가협의회 역할

- 국가연구데이터플랫폼 개발 및 운영에 대한 방향성 제시
- 플랫폼 수요 및 요소기술에 대한 토론 및 의견 수렴
- 현재의 국가연구데이터플랫폼 서비스에 대한 의견 수렴

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 운영 경과

차수	주요 안건	일시
1차	2018년 연구데이터 시범플랫폼 개선 방향 논의	2019년 6월 24일
2차	2019년 연구데이터 플랫폼 설계(안) 및 개발 중간점검	2019년 10월 15일
3차	2019년 연구데이터 플랫폼 최종 점검	2019년 12월 예정

○ 전문가 명단

전문분야	성명	소속	
		분야	기관
연계	한O규	연	한국지질자원연구원
연계	김O욱	연	한국화학연구원
연계	예O준	연	한국한의학연구원
활용	이O민	학	한양대학교 생명공학과
활용	백O만	학	가천대학교 분자의학과
활용	송O호	연	국가핵융합연구소
활용	한O혁	연	한국항공우주연구원
기술	이O후	연	국가보안기술연구소
기술	신O규	산	래블업(주)
기술	임O준	산	한국데이터산업진흥원
기술	하O수	학	국립한밭대학교 시각디자인학과

○ 회차별 주요 의견

- 1차 회의 (2019년 6월 24일 14:00, KISTI 제3회의실)

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
UI/UX	○ UX 디자인 관점의 RDP 서비스의 지향점은 ①, ②, ③ 측면의 검토가 순차적으로 이루어져야 할 것으로 생각됨 ① RDP 서비스의 목표 측면 · 플랫폼이 연구자 스스로 찾아오는 서비스가 되어야 함 · 결국 연구자가 필요로 하는 곳이 되어야 함 ② RDP 서비스가 고려할 최우선 순위

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
	· 데이터의 질적 수준, 양적 수준 확보 ③ 사용성 측면의 검토 · 검색의 퍼포먼스 · 분석의 퍼포먼스 · 연구데이터 공유, 이동, 활용의 편리함 ○ 연구 분야별로 공통 UI/UX가 가능한 것인지.. 분야별로 특화된 UI/UX가 필요할 것으로 생각됨
기능 개발	○ **(데이터검색)** 데이터 포맷별 검색 기능이 필요 (GIO 데이터, Climate 데이터 등)
	○ **(데이터검색)** 카테고리 분류와 같은 탑다운 식 검색보다 태그를 활용한 검색 방식이 중요함
	○ **(데이터등록)** 데이터 생성 후 등록 시, 오류에 대한 리포팅 기능 및 알림 기능이 필요
	○ **(데이터등록)** 각 전문센터에서 비공개 데이터의 업로드 및 분석·활용 시에 열람권한자에 한하여 이용하고, 데이터 보안이 잘 될 수 있는 시스템 구축 필요. 엠바고 기한은 1년보다는 좀 더 긴 기간이 좋을 것 같음
	○ **(DMP)** 연구재단 등에 제출된 DMP가 자동연계 될 수 있으면 좋겠음. DMP가 작성되지 않은 연구데이터의 등록을 위하여 개별 DMP 작성 툴도 제공할 필요 있음
	○ **(DOI)** DOI 발급체계를 명확히 할 필요가 있음(예: DOI를 플랫폼에서만 발급받을 것인지, 전문센터도 발급받을 수 있는지, 수정된 데이터에 대한 DOI 발급은 어떻게 할 것인지 등)
	○ **(부가정보)** 플랫폼에 데이터 등록 시 생산자로 하여금 데이터 품질에 관한 정보와 데이터 자체를 설명할 수 있는 메타데이터도 함께 등록할 수 있도록 가이드가 필요함
	○ **(부가정보)** 플랫폼에 등록된 데이터를 논문, 보고서 등에 활용할 경우 데이터 인용 통계에 대한 정보가 집계될 수 있도록 기능이 구현될 필요가 있음. 전문센터 혹은 데이터 등록자는 등록한 데이터가 어떻게/얼마나 활용되고 있는지 알고 싶어 함. 중장기적으로는 연구데이터의 성과관리 측면에서도 어떤 기능이 필요한지 고민할 필요가 있다고 생각됨
데이터 수집/연계/	○ **(데이터수집)** 라이브 데이터(ex. 스트림 데이터)에 대한 수요가 점점 늘어날

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
소유권	것 같은데, 이런 데이터에 대한 대응 필요
	○ **(데이터연계)** 데이터 수집/연계/사용과 관련된 명확한 정책이 수립되어야 함 (ex. 원천 데이터와의 연계를 어떻게 진행할 것인지, 데이터 소유권 문제를 어떻게 할 것인지, 데이터 소유권에 기반한 데이터 크레딧은 어떻게 처리할 것인지, 데이터 등록 및 다운로드(활용) 절차는 어떻게 되는지 등등)
	○ **(데이터공개)** 연구재단 등과 협력하여 국가 연구과제로부터 생산되는 연구데이터는 공개하도록 하는 것을 의무화할 필요 있음
	○ **(라이센스안내)** 데이터 활용 시 데이터의 저작권, 라이센스 등에 관한 충분한 사용자 안내가 필요할 것으로 판단됨
	○ **(기타)** 각 기관별 데이터를 RDP에서 사용 시 데이터의 권한, 사용기간 등에 대한 정책적인 사항이 자료에 반영되어야 함. iRods에 유지되는 데이터의 종류와 유지방안에 대한 검토도 필요
데이터관리/품질/표준화	○ **(데이터표준)** 분야별 연구자가 데이터 표준 형태를 제안하거나 링크해 줄 수 있는 기능 제공
	○ **(데이터표준)** 전문센터와 연계되어, 의료·기상 등 분야별로 데이터 표준체계에 대한 설명서 제공이 필요. 또한 ISO/IEC 11179 등 메타데이터 관리체계가 표준화 될 수 있다면 해외플랫폼과 더 쉽게 연계될 수 있을 것으로 기대
	○ **(분류체계)** 국가과학기술 표준분류체계가 데이터 분류에 적당하지 않음. 현재의 데이터 생산 형태를 반영하지 못하고 있음. 국가연구데이터플랫폼만의 새로운 분류 체계가 필요 (ex. 수자원 분석: 지도+기후, 고용분석: 지도+IoT+교통통계 등)
	○ **(데이터품질)** 지속적으로 데이터 품질을 관리할 수 있는 체계 마련 필요 · 데이터 제공자를 위한 데이터 제공 가이드라인 · 데이터 관리자를 위한 데이터 관리 가이드라인 · 데이터 사용자를 위한 데이터 활용·융합 가이드라인
	○ **(데이터관리체계)** 데이터 관리를 위한 전체적인 정책 필요(거버넌스 측면), 데이터 자체의 정합성 검증을 위한 체계 필요
	○ **(데이터처리)** 생성한 도구에 따른 데이터 호환성 기능을 고려할 필요 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
	○ **(데이터신뢰성)** 연구데이터는 과학적 연구의 결과물이므로, 데이터의 신뢰성이 중요함. 신뢰성 확보를 위해 신뢰 정도를 보여줄 수 있는 부가 정보(출처, 정확도 등)의 제공이 필요. 데이터를 활용하는 쪽에서 결과값이 맞는지에 대한 검증에 도움을 줄 수 있는 정보 제공도 필요
	○ **(데이터관리)** 데이터 업로드 후에는 데이터 변경 및 수정에 민감함으로 데이터 변경 이력을 관리하기 위해서 블록체인 기술의 도입이 필요할 것으로 보임
	○ **(데이터관리)** 분석 시 발생하는 데이터를 삭제 및 변경 상황을 대비해, 데이터 수정 및 변경 이력 기능의 제공이 필요. 또한 데이터 활용을 돕기 위해, 사용자에게 각 데이터에 대한 스키마 정보를 제공해줄 필요 있음
	○ **(데이터보안)** 데이터를 등록하는 시점에 부주의하게 개인정보가 유출되어 연구자에게 피해가 가는 것을 방지할 수 있는 대책이 필요
	○ **(기타)** 치매 연구의 경우, 영상, 검사, 유전체, 혈액 등 다양한 형태의 데이터가 존재하는데, 이 경우 데이터의 최소 단위에 대한 정의 필요
분석기능/분석환경	○ **(내드라이브)** 민감한 연구데이터가 플랫폼에 저장될 수 있기 때문에 암호화를 통해 아카이빙에 대한 높은 신뢰를 주어야 함
	○ **(데이터분석)** 사용자 간 데이터 분석 과정을 서로 공유할 수 있는 기능 또는 서비스가 필요하며, 이를 통해 융합 연구가 이루어질 수 있을 것으로 기대
	○ **(데이터분석)** 비공개 데이터를 업로드하여 분석할 수 있는 환경이 구비되면, 개별 연구자의 환경에서 사용하기 어려운 자원(GPU, 슈퍼컴)을 활용할 수 있도록 하면 참여를 유도할 수 있을 것으로 생각됨
	○ **(분석도구)** 새로운 분석 도구에 대한 추가/삭제/평가 방안 마련 필요
	○ **(분석환경)** KISTI 슈퍼컴퓨터 분석플랫폼과 연계 시, 터미널 환경에서 연구자의 분석 프로그램 설치 및 사용되도록 하면 연구자에 따라 어려움을 겪을 수 있음. VM 환경에서 사용자 편리성을 고려해주면 좋을 것 같음
	○ **(분석환경)** 데이터 분석에 필요한 작업 스크립트 병렬화 필요. 기존에 사용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
	중인 분석 도구들은 부분적인 병렬처리를 제공하고 있음. 단, N수가 늘어날 경우 병렬처리를 제공하지 않은 부분에서의 데이터 분석 시간이 많이 소요될 수 있음. 이를 해결하기 위해, 다수의 프로세스를 이용한 병렬처리가 필요함. N수별 필요한 코어수와 병렬화된 작업 스크립트가 필요함
	○ **(분석환경)** 데이터 전송과 다운로드에 많은 시간이 소요됨. 연구실 데이터의 송수신에 많은 단점이 존재함. 낮은 데이터 전송 속도와 불안전한 데이터 송수신 품질 문제가 존재하고 해결하기 위한 조치가 필요함
데이터 활용 활성화 커뮤니티	○ **(데이터거래)** 플랫폼 내에서 데이터를 사고팔 수 있는 블로커 서비스가 있으면 플랫폼 사용을 활성화하는데 도움이 될 수 있음
	○ **(외부포털연동)** 연구데이터가 구글이나 위키와 공유해서 거기서도 검색되도록 하면 더 많이 사용하게 될 것 같음
	○ **(인센티브)** 데이터 활용을 활발하게 하기 위해, 데이터 제공자에게 이익을 줄 수 있는 방안 마련이 필요함
	○ **(데이터공유)** 연구 진행 시, 동일 분야라도 전혀 모르는 사람을 협력 연구자로 등록하지는 않음. 이미 아는 사람이 시스템 밖에 있을 경우, 간단한 초청 및 공유 방법을 마련할 필요 있음(ex. 매직키 등)
	○ **(폐쇄형커뮤니티)** 공동연구자들만이 참여할 수 있는 폐쇄형 커뮤니티들에 대한 지원 방안 고민할 필요 있음
	○ **(연구자평판)** 연구자 등록 시 연구자별 평판을 수치화하여 제공하면 좋음
전문센터	○ **(정책수립)** 전문센터(Tier 1, Tier 2)의 기능 분담과 역할관리를 위한 예산 지원 등 활용관리 정책 수립이 필요하다고 판단됨
	○ **(협력전략)** 전문센터와 국가연구데이터플랫폼 간의 데이터 연계에 관하여 기관간 협약 등 공식적인 절차를 거치는 것이 원활한 연계 업무를 수행하는데 보다 효과적일 것으로 판단됨
	○ **(지정방식)** 전문센터는 우선적으로 출연연을 중심으로 과기부가 분야별 전문센터를 공식적으로 지정하여 시범적으로 운영하고, 안정화 후 국가차원으로 범위를 확대하는 것이 바람직할 것으로 판단됨
	○ **(이력관리)** 전문센터와 플랫폼 간의 데이터 연계 시 전문센터에서 데이터 수정 등의 변화가 발생할 경우 이에 대한 변화정보를 관리할 수 있는 데이터 이력관리체계가 필요할 것으로 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
	○ **(분석환경)** 전문분야의 데이터 분석기능은 수요를 파악하여 도메인 전문가와 함께 수행하는 것이 바람직할 것으로 판단됨

- 2차 회의 (2019년 10월 15일 15:00, KISTI 제4회의실)

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
데이터 수집/연계/등록	○ **(데이터연계)** 전문센터와 유기적으로 연계/등록/활용하는 프로세스 정립이 필요하며, 관련 기능이 제공되어야 함
	○ **(데이터연계)** 국가연구데이터플랫폼(이하 플랫폼)이 연구자들을 모이게 하고, 데이터 기반의 연구플랫폼으로 성장할 수 있게 하려면 신뢰도 높고, 유용한 연구데이터가 풍부해야 할 것임. 연구데이터는 공공데이터와는 차별되는 특성 때문에 공개되고 공유되는데 있어 많은 시간이 필요함. 따라서 초기에는 연구데이터의 메타데이터를 모으는데 집중하고, 이를 통하여 연구데이터를 보유한 연구자와 연구데이터가 필요한 연구자를 연결해 주는 매개체 역할을 하는데 집중할 필요가 있음. 연구자들 간의 공동연구가 활성화된다면 연구의 생산성도 높아지고, 자연스럽게 연구데이터도 모아질 것으로 판단됨
	○ **(데이터연계)** 연구데이터를 생산하고, 관리하는 전문센터의 데이터관리 전문성을 갖추기 위한 다양한 온라인 교육프로그램을 플랫폼에서 제공하는 것도 고려할 필요가 있음
	○ **(데이터연계)** 플랫폼과 전문센터간의 연계를 위한 메타데이터 표준정의, 메타데이터 작성 방법 및 가이드라인, 연계방법 등에 관한 교육도 필요할 것 같음
	○ **(데이터수집/배포)** 데이터 수집/배포는 전문센터에서 주관하는 것을 바람직할 것으로 생각됨(데이터 품질관리가 중요)
	○ **(데이터수집)** 연구회에서 주관하는 융합연구단 창의융합, 선행연구과제에서는 기술사업화 및 특허 전략에 도움을 주기 위해서 전담기관을 두고 특허 분석 및 전략을 수집하는 기업들을 연결하여 의미가 있는 특허 및 기술로드맵을 수립하고 있음. 연구데이터도 이와 마찬가지 서비스를 제공하면 완성도 높은 데이터를 수집할 수 있을 것으로 생각됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
	○ **(데이터수집)** 연구데이터의 메타정보를 수집할 것인가, 데이터 자체를 저장할 것인가, 둘 다인가에 대한 결정이 필요
	○ **(데이터수집)** OAI-PMH를 통해 수집하는 데이터는 메타 정보인데, 이 경우 타 연구데이터와 융합할 분석 방법이 있는지 검토가 필요
	○ **(데이터등록)** 등록 데이터에 대한 최소한의 검사(Virus, 개인정보, 파일 오류)에 대한 시스템 체크가 가능해야 함
분석기능/ 분석환경	○ **(데이터분석)** 비공개 데이터를 공개하지 않은 상태로 데이터분석에 활용할 수 있게 하는 방안을 마련한다면 데이터가 사장되지 않고 활용이 가능할 것으로 생각됨
	○ **(데이터분석)** 연구데이터를 바탕으로 분석된 결과를 예시로 보여줄 수 있는 기능을 제공할 필요성 있음
	○ **(데이터분석)** 연구데이터의 특성 및 종류에 부합되는 분석패키지가 설치된 도커 이미지를 제공할 필요성 있음
	○ **(분석환경)** 다운로드 받은 연구데이터 분석의 연속성을 위해서 PC 데스크탑/모바일 앱 버전의 개별적인 분석 IDE 시스템이 필요
	○ **(분석환경)** 분석을 하기 위한 데이터는 MyDrive로 미리 다운로드를 해야 하는 것인지?
	○ **(분석환경)** 분석도구를 제공하는 주체는? 인센티브는?
	○ **(분석환경)** 최근 모니터 비율 상 세로 방향의 공간 확보가 작업 효율에 영향을 미침. 워크플로우 레이아웃의 현재 구조는 상하분할구조로 인해 공간 확보에 문제가 있어 보임. 워크플로우 구성과 분석 시 화면의 구분을 통한 효율화 검토 필요
활용 /활성화	○ **(데이터활용)** 최근 Python, R, Tensorflow, Keras, Spark 등 데이터 분석을 위한 오픈소스 S/W 활용이 일반화 되고 있는 상황에서 많은 연구자들이 개인 PC에서 데이터 분석을 수행하고 있음. 개인 PC에서는 처리가 어려운 정도의 대용량 빅데이터를 플랫폼에 업로드하여 분석할 수 있는 컴퓨팅환경을 제공한다면 활용도가 높아질 것으로 판단됨. 따라서 개인 사용자별 컴퓨팅 자원을 제한하기 보다는 과감하게 자원을 할당하여 연구자로 하여금 플랫폼의 유용성을 인식하게 하는 것이 플랫폼을 활성화하는데 도움이 될 것으로 판단됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
	○ **(데이터활용)** 등록된 연구데이터를 활용해서 새로이 생성되는 결과물을 댓글처럼 등록할 수 있는 기능을 통해서 데이터의 품질 검증 및 데이터 활용 사례 등록 가능
	○ **(플랫폼활용)** 학교 교육과정 또는 연구자 교육과정을 지원할 수 있는 프로그램을 개발하여 서비스 확산을 기대할 수 있음
웹사이트 /UX	○ **(웹사이트)** 연구데이터 파일에 대한 좀더 자세한 설명 필요
	○ **(웹사이트)** 데이터의 종류 및 관련 분석 도구 연결 및 확인할 수 있는 부분 필요
	○ **(UX)** 검색 결과를 보여줄 때, 정보를 효과적으로 보여주는 레이아웃으로 개선할 여지가 있는 것으로 판단됨(ex. 이미지, 연구데이터 분리 등을 통한 개선이 효과적이지 않는지?)
	○ **(UX)** 연구분야별 특화 UX 제공을 위해, 대표연구분야를 분류하고 공통 모듈과 개인화 모듈로 설계하면 효과적일 수 있음

- 3차 회의 (2019년 12월 10일 15:30, KISTI 제4회의실)

업무 구분	국가연구데이터플랫폼 협의회 의견
데이터 저장 및 관리	○ **(데이터등록)** 데이터플랫폼 초창기이기 때문에 데이터생산기관과 분야별 전문센터의 데이터가 혼재되어 있을 것으로 예상됨. 현재 지정된 전문센터가 많지 않고 분야별 관리센터와 연계된 전문센터가 다수 있으므로 앞으로 이를 정리하고 적절한 수의 분야별 관리센터를 지정하여 관리할 필요 있음. 앞으로 등록자 및 등록기관이 늘어나면 용어 및 포맷의 불일치로 관련 데이터의 통합이 어려움을 초래할 가능성이 있으므로 이를 관리할 데이터생산기관을 KISTI에서 지정하여 관리하는 것이 필요할 것으로 보임
	○ **(형상관리)** 공유데이터의 경우 원본데이터의 저작권 변경, 내용/메타 등 변경 시 반영되고 사용자가 알 수 있도록 공지가 되어야 공유를 받아서 데이터를 활용할 때 데이터 변경에 대응할 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	○ **(품질관리)** 연구를 통해 생성되는 실데이터를 플랫폼에 올리기 위해서는 정제/표준화 등의 작업이 필요. 간단한 품질검사와 피드백을 받아서 업로드 하는 연구자가 직접 정제/표준화 작업수행 등 품질을 위한 프로세스가 필요함
	○ **(라이센스)** 앱마켓을 기획 중인데 유료 앱을 통해 생산되는 데이터셋은 그대로 무료인 것인지, 가격정책에 대한 고민이 필요할 것으로 생각됨. 또는 외부에서 유료데이터를 가져와서 융합을 할 경우의 가격 및 라이선스에 대한 고민 필요
활용 /활성화	○ **(검색)** 상세검색에서 주제분야/과학기술분야 등과 연계해서 검색할 수 있는 기능 필요
	○ **(검색)** 나의 연구데이터가 어떤 연구자에 의해서 활용되고 있는지 로그 확인할 수 있는 기능 필요
	○ **(활용방안)** 데이터 수집에 머물지 않고, 해당 데이터를 통한 분석 및 공유 서비스 활성화, 새로운 사용자 유입을 유도할 수 있도록 과학데이터를 통해 새로운 과학 사실 개발을 위한 경진대회를 개최하는 이벤트가 있으면 좋겠음
	○ **(활용방안)** 연구데이터 분석의 결과물인 분석 결과를 활용하는 부분은 거의 보고서 작성 및 논문임. 최근 IT 분야의 논문의 경우 자신의 알고리즘 및 데이터를 다운로드 하거나 확인할 수 있는 사이트 링크 주소나 홈페이지를 명시하고 있음. 과학연구데이터플랫폼에서도 논문 및 발표를 위한 별도의 상시 오픈된 공간 및 장소를 만들어 제공했으면 함
	○ **(활용방안)** 국가연구데이터 수집 시 가장 어려운 부분은 연구자가 실험 및 분석한 데이터는 모두 자신의 소유임을 주장하는 경우일 것임. 이러한 문제를 개선하기 위해서 연구자에게 연구데이터는 생산에 대한 권리 및 저작권을 해당 연구자에게 있으나, 이를 활용하지 않는 경우에 학문의 발전에 저해된다는 인식을 제고할 수 있는 노력 및 홍보가 필요
	○ **(활용방안)** 플랫폼에서 제공하는 데이터를 활용해 논문이나 보고서를 쓰게 되면 데이터 제공자 및 플랫폼을 acknolwedgement에 포함시키는 것을 제도화 시키면 인센티브가 될 수 있음
	○ **(활용)** 데이터셋과 리포지토리에 대한 설명 말풍선 필요
운영	○ **(인력/예산)** 차년도 본격적인 운영을 전담할 수 있는 인력 및 예산 확보가 필요(ex. 콜센터 운영 등)
	○ **(보안)** FTP를 이용해서 대용량의 파일을 업로드/다운로드 할 수 있는데,

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

	웹환경이기 때문에 공격자가 로컬PC에 접근하는 공격이 우려됨. 보안 대책을 충분히 마련해야 함
기타	○ **(로드맵)** 현재 데이터 수집 및 구축과 이를 활용하여 데이터를 분석하는 것으로 크게 2가지로 구분되는 것으로 보임. 물론, 같이 진행하면서 플랫폼의 구축 및 활용 방안까지 동시에 달성하면 좋을 것이나, 가용할 수 있는 자원 및 인력의 제한이 있을 것이므로 과제 로드맵에서 각 년도 또는 구분단계에서 중점적으로 추진해야 하는 목표를 설정하여 해당 부분에 집중하는게 필요
	○ **(UX)** 레이아웃 구도에서 상단 고정영역이 지속적으로 나타나는 부분에 대한 수정이 필요(중복된 탭 구조, 타이틀 영역 등). 웹환경인 만큼 레이아웃의 반응형 구조 검토 및 일관된 적용 필요. 팝업 구조에 대한 검토가 필요(스탭이 늘어나고 사용성이 저해될 가능성 있음). 검색에서 필터 적용 방식은 각 카테고리별 분리가 아닌 통합 구조로 가는 것이 효율적일 수 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제4장 연구성과 확산

제1절 국내·외 연구데이터 수집·연계·공유 체계 기반 마련

1. 국내 전문센터·출연연 연구데이터 연계

□ 국내 전문센터 연계

○ 분자생물학정보(전자현미경, 포항가속기)등을 보유한 GSDC 2건 연계

○ 일반상식지식베이스, 법령지식베이스, 특허지식베이스, 이미지 지식베이스 등 NIA 4건 연계(파일 개수:740만건)

○ 국가생명연구자원정보, 생명정보연구성과 등 KOBIC 16백만건 연계 예정

□ 국내 출연연 리포지토리 연계

○ 지질 관련 시료, 강의, 지도, 야외탐사, 측정데이터 등 한국지질자원연구원 739건 연계

○ 금속, 물리화학, 재료, 생명과학, 에너지, 보건, 환경, 농림·수산 분야 참조표준 데이터 등 한국표준과학연구원 52건 연계 (파일개수 : 8,529건)



그림 96 국내외 연구데이터 연계 기관 현황

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

2. 주요 선진국 연구데이터플랫폼 글로벌 협력 체계 구축

□ **(유럽)** OpenAIRE 플랫폼 연계 및 협력

○ 세계 최대 규모의 연구데이터를 보유하고 있는 OpenAIRE 플랫폼과 ’18년부터 연구데이터 연계

○ ’19년에는 OpenAIRE 연구데이터 약 158만 건을 확대 수집 및 연계

□ **(호주)** ARDC 연구데이터포털서비스 연계 및 협력

○ ’19년 호주 연구데이터 약 24만 건을 신규 연계

○ 호주의 연구데이터플랫폼 구축 기관인 ARDC(Australian Research Data Commons Ltd.)와의 지속적 협력을 위한 MoU 체결(7/16)

○ ARDC 연구데이터플랫폼 세부 기술 및 향후 로드맵 등에 대한 분석 및 국가연구데이터플랫폼 적용 방안 마련을 위한 연구자 장기 파견



<ARDC-KISTI 업무 협약 체결>



<협력사항 및 이슈사항 논의>

□ **(일본)** NII의 RCOS센터 IRDB 연구데이터플랫폼 연계 및 협력

○ NII(National Institute of Informatics)의 RCOS(Research Center for Open Science and data plarform)와의 협약을 통해 일본의 연구데이터 약 4만 건을 연계할 예정

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제2절 국가연구데이터플랫폼 서비스 구축 및 운영

1. 국가연구데이터플랫폼 시범서비스 운영

□ 국가연구데이터플랫폼 시범서비스 운영

○ 초청 사용자(산,학,연) 위주의 시범서비스 운영(2018.12. ~ 2019.11.) 및 사용자 피드백 수집

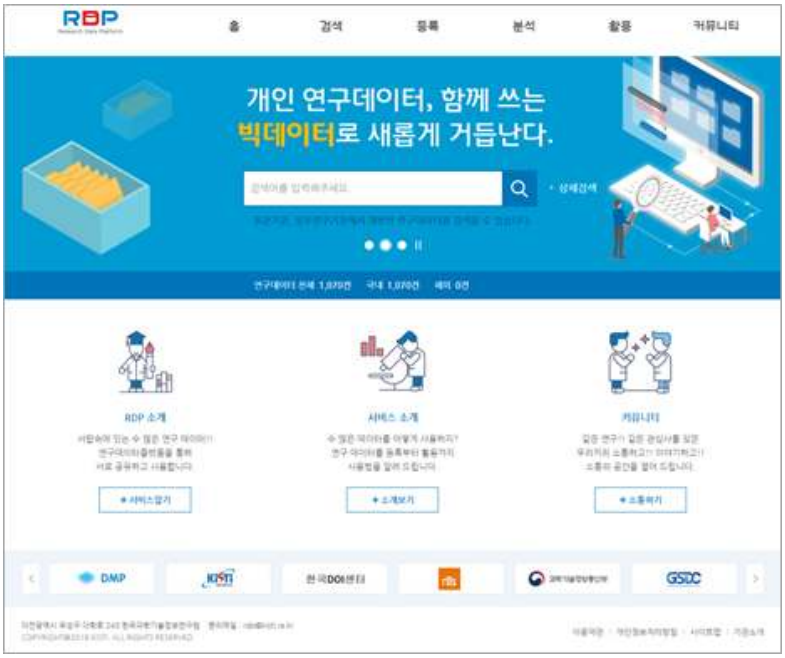


그림 97 국가연구데이터플랫폼 시범서비스

○ 실 사용자 만족도 조사 및 Feedback의 정식 서비스 개발에 반영

○ 데이터 검색, 데이터 등록, 워크플로우 분석, CLI분석, 호스팅 및 API신청 등 서비스에 대한 사용자 만족도 응답에서 보통 이상이 78%정도 수준으로 비교적 높은 수준으로 평가됨.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 98 시범서비스 서비스 만족도

2. 국가연구데이터플랫폼 정식서비스 구축 및 운영

□ 국가연구데이터플랫폼 정식서비스 오픈식 개최

○ 목적: 국가연구데이터플랫폼 1차 구축 서비스 대한 소개, 추진경과 및 향후 계획을 공유하고 관련 기관 및 연구자들의 의견 수렴

○ 일시: 2018.12.17(월) 14:00 ~ 15:30

○ 장소: 서울 양재엘타워 별관 5층

○ 주최/주관: 과학기술정보통신부/한국과학기술정보연구원

○ 참석대상 및 인원: 과기정통부 관계자, KISTI, 출연(연) 연구데이터 협의체, 연구데이터공유·활용사업 추진예타위원, 연계기관 담당자 등 약 100여명

○ 서비스 주요 특징

- 대용량 연구데이터 수집·유통관리 기술 및 연구데이터 표준 메타데이터 및 메타데이터 스키마 매핑 기술 적용

- 국내외 연구데이터를 제공하는 플랫폼, 전문센터, 리포지토리 시스템들과의 연계를 위한 통합 서비스 환경 구축

- 정부 출연연구기관과 대학에서 생산한 데이터의 등록, 관리, 검색, 다운로드, 커뮤니티 지원, 연구데이터 분석환경 지원 등의 기능을 제공

- 대용량 연구데이터 AI 및 기계학습 분산 분석 및 슈퍼컴퓨터 연계 지능형 분석·활용 환경 제공

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



그림 99 국가연구데이터플랫폼 오픈식 데모

국가연구데이터플랫폼 오픈식 뉴스기사

KISTI, 국가연구데이터플랫폼 서비스 개시

입력 : 2019.12.16 14:06:04



한국과학기술정보연구원(KISTI)은 16일 서울 엘타워에서 국가연구데이터플랫폼 오픈식을 했다.

국가연구데이터플랫폼은 국가 R&D(연구개발)에서 나온 여러 데이터를 통합·연계하는 온라인 플랫폼이다.

정부출연 연구기관, 대학 등 각 기관에서 생산한 데이터를 등록, 관리, 검색, 다운로드할 수 있도록 지원한다.

국가연구개발 사업의 과제와 인력, 시설, 성과 등을 제공하는 포털인 '국가과학기술지식정보서비스'(NTIS)와 연계해 연구 데이터를 생산한 과제를 알 수 있고, 데이터의 활용과 인용 현황을 추적할 수 있다.

KISTI의 글로벌대용량실험데이터허브센터 등 국내 연구기관 뿐만 아니라 호주 ARDC·일본 NII 등 해외 유수 기관의 연구데이터 플랫폼도 연계해 데이터를 제공하게 된다.

[연합뉴스]

국가연구데이터플랫폼 오픈…"연구자료 마음껏 쓰세요"

입력 2019-12-19 15:12 수정 2019-12-19 15:12



한국과학기술정보연구원(KISTI)은 최근 서울 양재동 엘타워에서 국가연구데이터플랫폼 오픈식을 열었다. KISTI 제공

국내외 연구데이터를 누구나 활용할 수 있는 서비스가 시작된다.

한국과학기술정보연구원(KISTI·원장 최희윤)은 지난 16일 서울 양재동 엘타워에서 국가연구데이터플랫폼 오픈식을 열고 연구개발(R&D) 과정에서 생산되는 연구데이터를 체계적으로 관리하고, 연구자들이 쉽게 이용할 수 있도록 정식 서비스를 시작한다. 국가연구데이터플랫폼은 정부 출연연구기관이나 대학 등에서 생산한 데이터의 등록, 관리, 검색, 다운로드, 커뮤니티 지원, 연구데이터 분석환경 지원 기능을 제공한다.

다양한 기관 및 시스템과의 연계 정보도 지원한다. 국가과학기술지식정보 서비스인 NTIS에서는 연구데이터를 유발한 과제를 알 수 있다. 연구데이터에 디지털 콘텐츠 고유 식별번호인 DOI를 부여해 데이터의 영구적인 식별이 가능하고, 데이터 활용과 인용을 추적할 수 있도록 했다. 국내외 연구데이터와도 연계하고 있다. KISTI의 GSDC, 한국정보화진흥원의 AI hub, 한국지질자원연구원의 연구데이터를 이용할 수 있다. 항공우주연구원과 생명공학연구원 등의 데이터 연계도 추진하고 있다. 해외에서는 유럽 최대 연구데이터 보유 플랫폼인 OpenAIRE, 호주 클라우드 기반 연구데이터 프로젝트 ARDC를 연계시켰다. 일본 국립정보학연구소(NII)와의 연계도 추진하고 있다. 연구자가 클라우드 환경에서 연구데이터를 분석할 수 있도록 인공지능(AI) 분석 환경도 지원한다.

김재수 KISTI 국가과학기술데이터본부 본부장은 "국가 R&D 혁신을 위해서는 개방적 데이터 혁신 플랫폼이 필요하다"며 "국가연구데이터플랫폼이 그 역할과 기능을 맡아 지원하도록 노력하겠다"고 말했다.

최규술 기자 kyusul@hankyung.com

그림 100 국가연구데이터플랫폼 오픈식 개최

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 국가연구데이터플랫폼 홍보

□ 국가연구데이터플랫폼 요구사항 설문조사 및 홍보

○ 연구데이터 공유 인식 파악 및 국가연구데이터플랫폼 요구사항 설문

- 컴퓨터과학, 천문, 화학, 물리, 지질, 기상 등 6개 과학기술분야 국내학회 참가를 통한 연구자 인터뷰 및 26문항 설문조사 수행

  • 연구자 정보 6문항, 연구데이터 관리 및 공유에 대한 12문항, 국가연구데이터플랫폼 요구사항 8문항 등 26문항 설문 조사 실시

  • 총 993명 연구자를 대상으로 설문 응답



그림 101 주요 학회 대상 설문 조사 실시

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

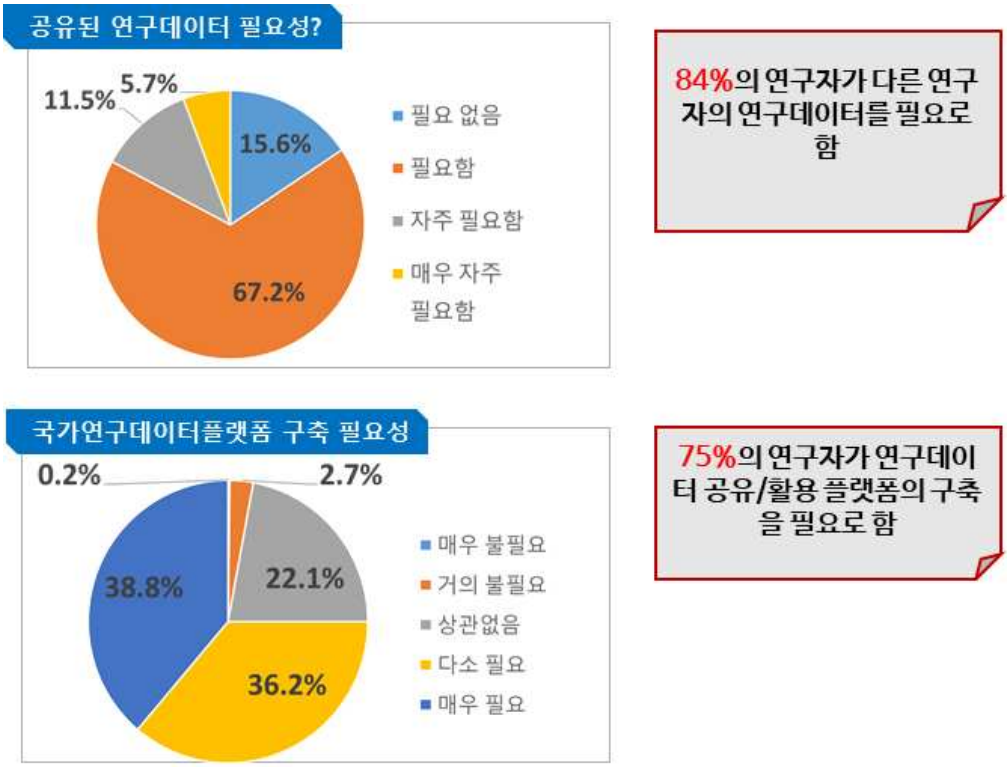


그림 102 국가연구데이터플랫폼 필요성 설문조사 응답 결과

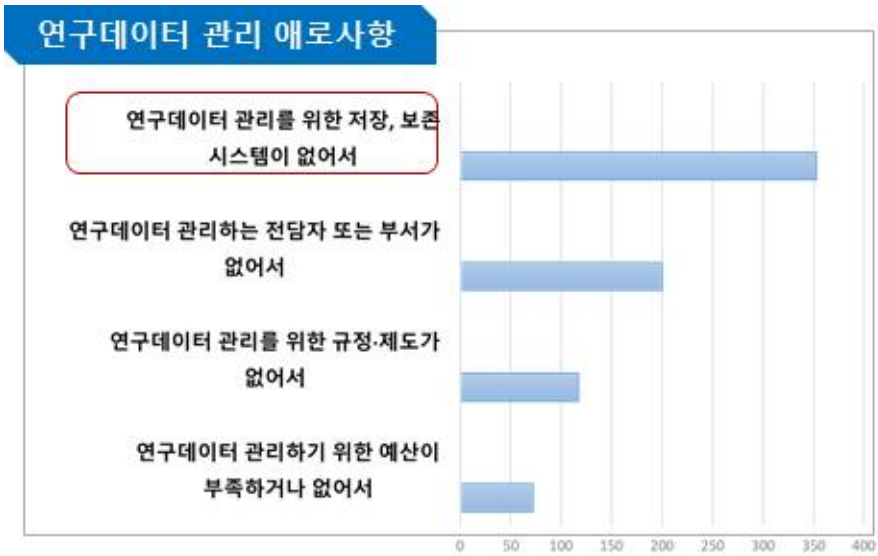


그림 103 연구데이터 관리 애로사항 설문조사 응답 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

□ 국가연구데이터플랫폼 홍보/시연 동영상 제작 및 배포

○ 국가연구데이터플랫폼에 대한 연구자들의 요구사항, 필요성, 발전방향, 기대효과 등을 포함한 한글/영문 홍보 동영상을 제작하여 연구자들에게 연구데이터 공유 및 활용에 대한 중요성을 강조하고 인식시키고자 함



그림 104 국가연구데이터플랫폼 홍보 동영상(캡쳐)

○ 국가연구데이터플랫폼이 제공하는 연구데이터의 등록, 관리, 검색, 다운로드, 커뮤니티 지원, 분석 환경 활용, 마이드라이브를 통한 데이터 관리 서비스 등의 활용에 대한 시나리오 기반의 시연 동영상을 제작/배포함으로써 연구자들은 연구데이터플랫폼의 서비스의 각 기능들에 살펴볼 수 있고 쉽게 서비스를 활용할 수 있게 함이 목적임.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

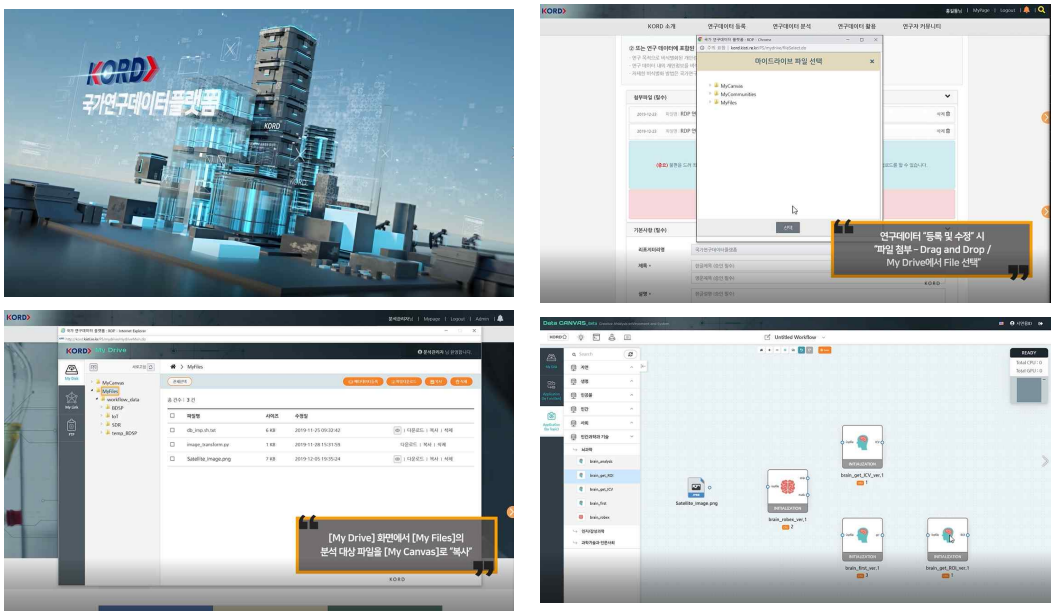


그림 105 국가연구데이터플랫폼 시연 동영상(캡쳐)

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

제5장 연구성과 활용계획

□ 기대 성과

○ 다양한 분야의 연구데이터에 대한 데이터 관리, 저장, 전송 및 통합 관리 기술 확보

- 국내의 대용량 데이터 분야, 인공지능 분야, 지질자원 분야 연구데이터 뿐만 아니라 해외 선진 연구데이터플랫폼들과 연계를 통한 연구데이터 서비스 기반 구축을 견고히 함.
- 대용량의 연구데이터 저장/관리 기술 및 다양한 유형의 연구데이터 통합 관리 기술을 확보하여 국가연구데이터 공유 활용 체계 마련을 위한 기반 마련

○ 글로벌 경쟁 원천인 데이터 기반 연구 혁신 강화를 위한 데이터 통합 관리 및 지능형 분석 인프라 기술 확보

- 다양한 연구데이터 검색, 커뮤니티 지원, 지능형 분석 프레임워크 기술 확보 등을 통해 데이터 기반 연구 혁신 지원 기반 마련
- 인공지능 기반 연구데이터 분석 기반 마련을 통해, 대용량 연구데이터 융합 및 지능형 분석 활성화 기대
- 대용량 연구데이터 융합/분석 플랫폼 기술의 확보를 통해 다양한 분야의 융합 연구 활성화를 위한 국가연구데이터 플랫폼의 개념 검증 사례 확보

○ 다양한 주제 분야들을 결합한 융합 연구 활성화

- 연구 빅데이터를 활용함으로서, 연구자간 데이터 생산과 유통을 통한 공유, 고부가가치 지식의 범용적 활용이 가능
- 타 연구자의 데이터를 활용함으로서 다양한 연구의 시도가 가능하고, 다양한 데이터와 커뮤니티를 중심으로 협업연구 기회 증가
- 온라인 커뮤니케이션과 협력 데이터 분석을 촉진하는 소프트웨어 툴을 활용하여 다양하고 폭넓은 협업 연구의 가능성이 증가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

○ 국가연구데이터플랫폼에서 요구되는 서비스・기능・기술들을 정의한 5개년 로드맵을 기반으로 국가연구데이터플랫폼의 고도화 및 안정된 서비스 가능

- 해외 선진국(미국, 유럽, 호주, 일본 등)의 연구데이터 관련 정책 및 R&D 과제 추진 현황을 파악하고 분석하여 국가연구데이터플랫폼의 방향 설정에 적용
- 해외 주요 연구데이터플랫폼(OpenAIRE, ARDC, EUDAT 등)의 서비스와 기능 등을 파악하고 비교・분석하여 국가연구데이터플랫폼의 설계에 적용
- 이를 통해, 연구데이터 공유・활용을 위한 트렌트를 따름과 동시에 차별화된 서비스・기능・기술(예: 분산분석환경 등)을 추가하여 세계적 수준의 연구데이터플랫폼으로의 도약 기대

□ 활용방안

○ 출연연 및 전문센터 등의 대용량 연구데이터 저장/관리 및 융합 분석 체계로 활용

- 대용량 연구데이터의 수집/저장/관리 기술 및 자문, 구축된 시스템 제공
- 연구자 분석 환경 및 지능형 대용량 분석 프레임워크 개발 자문 및 구축된 시스템 제공

○ 연구데이터 분석 환경 기반 융합 연구 활성화

- 이기종의 연구데이터 분석・활용을 위한 참조 사례 제시로 다양한 분야의 융합 분석 기반 제공
- 분석 환경을 활용한 다양한 참조 모델의 추가적인 개발을 통해 융합 연구 활성화 마련

○ 해외 주요 연구데이터플랫폼과 차별화되고 고도화된 국가연구데이터플랫폼 구축에 활용

- 수립된 로드맵에 따라 국가연구데이터플랫폼의 안정적인 서비스를 위한 세부기능 고도화 및 신규 서비스・기능・기술들의 개발 및 적용
- 분산분석환경, 클라우드 서비스 등과 같은 해외 주요 연구데이터플랫폼에서 제공하지 않는 차별화된 서비스와 기능들에 대한 개발 및 적용

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

참고문헌

[1] Suntae Kim, Functional Requirements for Research Data Repositories, International Journal of Knowledge Content Development & Technology Vol.8, No.1, 25-36 (March, 2018)

[2] 연구데이터 관리 및 공유를 위한 메타데이터, TTAK.KO-10.0976, (March, 2017)

[3] The Registry of Research Data Repositories (re3data.org): https://www.re3data.org/

[4] Open Science - OECD: http://www.oecd.org/sti/inno/open-science.htm

[5] Research Data Platform (RDP): https://rdp.kisti.re.kr/

[6] 한국DOI센터: https://www.doi.or.kr

[7] Data Management Plan (DMP): https://dmp.kisti.re.kr/

[8] 국가과학기술지식정보서비스(NTIS): https://www.ntis.go.kr/ThMain.do

[9] Japanese Institutional Repositories Online (JAIRO): http://jairo.nii.ac.jp/en

[10] Zenodo: https://zenodo.org/

[11] iRODS - Open Source Data Management Software: https://irods.org/

[12] Australian Research Data Commons (ARDC): https://ardc.edu.au/

[13] The National eResearch Collaboration Tools and Resources project (Nectar): https://nectar.org.au/

[14] The Research Data Services (RDS): https://www.rds.edu.au/

[15] Office of Science and Technology Policy (OSTP): https://www.whitehouse.gov/ostp/

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[16] National Science Foundation (NSF): https://www.nsf.gov/

[17] NSF Big Data Innovation Hubs: https://www.bigdatahubs.io/

[18] Chinese Academy of Sciences (CAS): http://english.cas.cn/

[19] European Data Infrastructure (EUDAT): https://eudat.eu/

[20] European Open Science Cloud (EOSC): https://www.eosc-portal.eu/

[21] Athena Research & Innovation Center: https://www.athena-innovation.gr/en/home

[22] National Institute of Informatics (NII): https://www.nii.ac.jp/en/

[23] OpenAIRE: https://www.openaire.eu/

[24] Hey, T., Tansley, S., & Tolle, K. M. (2009). The fourth paradigm: data-intensive scientific discovery (Vol. 1). Redmond, WA: Microsoft research.

[25] Van de Sompel, H., Nelson, M. L., Lagoze, C., & Warner, S. (2004). Resource harvesting within the OAI-PMH framework. D-lib magazine, 10(12).

[26] Manghi, P., Manola, N., Horstmann, W., & Peters, D. (2010). An infrastructure for managing EC funded research output-The OpenAIRE Project. The Grey Journal (TGJ): An International Journal on Grey Literature, 6(1).

[27] King, G. (2007). An introduction to the dataverse network as an infrastructure for data sharing.

[28] Strayer, M. (2005). SciDAC: Scientific Discovery through Advanced Computing. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 16, No. 1). IOP Publishing.

[29] Alexiou, G., Vahdati, S., Lange, C., Papastefanatos, G., & Lohmann, S. (2016, April). OpenAIRE LOD services: scholarly communication data as

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

linked data. In International Workshop on Semantic, Analytics, Visualization (pp. 45-50). Springer, Cham.

[30] Bauer, F., & Kaltenbock, M. (2011). Linked open data: The essentials. Edition mono/monochrom, Vienna.

[31] Fielding, R., Gettys, J., Mogul, J., Frystyk, H., Masinter, L., Leach, P., & Berners-Lee, T. (1999). Hypertext transfer protocol--HTTP/1.1 (No. RFC 2616).

[32] Artini, M., Atzori, C., Bardi, A., La Bruzzo, S., Manghi, P., & Mannocci, A. (2015). The OpenAIRE literature broker service for institutional repositories. D-Lib Magazine, 21(11/12), 1.

[33] Hildebrand, M., van Ossenbruggen, J., & Hardman, L. (2006, November). /facet: A browser for heterogeneous semantic web repositories. In International Semantic Web Conference (pp. 272-285). Springer, Berlin, Heidelberg.

[34] Ylonen, T., & Lonvick, C. (2005). The secure shell (SSH) protocol architecture (No. RFC 4251).

[35] Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). Imagenet classification with deep convolutional neural networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 1097-1105).

[36] Xingjian, S. H. I., Chen, Z., Wang, H., Yeung, D. Y., Wong, W. K., & Woo, W. C. (2015). Convolutional LSTM network: A machine learning approach for precipitation nowcasting. In Advances in neural information processing systems (pp. 802-810).

[37] Congress, U. S. (2011). America COMPETES Reauthorization Act of 2010. US Public Law, 111-358.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[38] Steinbach, Michael, George Karypis, and Vipin Kumar. “A comparison of document clustering techniques.“ KDD workshop on text mining. Vol. 400. No. 1. 2000.

[39] Gormley, Clinton, and Zachary Tong. Elasticsearch: The Definitive Guide: A Distributed Real-Time Search and Analytics Engine. “ O’Reilly Media, Inc.“, 2015.

[40] Australian National Data Service (ANDS): https://www.ands.org.au/

[41] Aryani, A., Poblet, M., Unsworth, K., Wang, J., Evans, B., Devaraju, A., et al. “A Research Graph dataset for connecting research data repositories using RD-Switchboard “, Sci. Data, 2018.

[42] Manghi, Paol, Bardi, Alessia, The OpenAIRE Research Graph - Opportunities and challenges for science, 2019.

[43] Laurel L. Haak*, Alice Meadows, Josh Brown,” Using ORCID, DOI, and Other Open Identifiers in Research Evaluation “, 2018.

[44] 신은정. 오픈사이언정책의 도입 및 추진 방안. 과학기술정책연구원, 2017.

[45] 김경훈, 김민식, 국내 AI 오픈사이언스생태계 활성화 방안연구, 2018.

[46] Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, I. J.,Appleton, G., Axton, M.,Baak, A., ... & Bouwman, J., “The FAIR Guiding Principles for scientific dat management and stewardship” ,Scientificdata, 2016.

[47] 황혜경, “오픈액세스의 개념과 정책 동향”, 대한산업공학회, ie매거진, 제 24권 4호, 2017.

[48] 김지현, “대학 내 연구자들의 연구데이터 관리에 관한 연구”, 한국도서관·정보학회지, 43(3). 2012. 1-23.

[49] 김지현, “국외 정부연구비지원기관의 연구데이터 관리 정책 분석”, 한국문헌정보학회지, 47(3). 2013. 251-274.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

[50] 김지현, “데이터 관리와 공유에 대한 대학 연구자들의 인식에 관한 연구”, 한국문헌정보학회지,49(3), 413-436, 2015.

[50] 김선태, 한선화, 김용, “과학데이터 보존 및 활용모델에 관한 연구”, 한국비블리아학회지, 21(4). 2010. 81-93.

[50] 김선태, 한선화, 이태영, 김용, “과학데이터 보존 및 활용모델에 관한 연구, 한국비블리아학회지, 21(4). 2010.

[50] 김은정, 남태우, “연구데이터 수집에 영향을 미치는 요인 분석”, 정보관리학회지, 29(2), 27-44, 2012.

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 주 의 -

1. 이 보고서는 한국과학기술정보연구원에서 수행한 주요 연구사업보고서입니다.

2. 이 보고서의 내용을 발표 또는 인용할 때에는 반드시 한국과학기술정보연구원에서 발행한 보고서임을 밝혀야 합니다.

3. 국가과학기술 기밀유지에 필요한 내용은 대외적으로 발표 또는 공개하여서는 아니 됩니다.